

Université de Montréal

Espace des phases covariant de la gravitation transverse de Weyl avec frontières

par

Frédéric-Alexandre Lacasse

Sous la direction de
Juan Margalef Bentabol

Département de mathématiques et de statistique
Faculté des arts et des sciences

Mémoire de fin d'études présenté dans le cadre du
Baccalauréat ès sciences (B.Sc.)
en mathématiques

Orientation mathématiques pures et appliquées

Août 2026

© Frédéric-Alexandre Lacasse, 2026

Table des matières

I	Introduction	1
II	Préliminaires : géométrie différentielle	1
II.1	Variétés lisses	1
II.2	Espaces fibrés	2
II.3	Algèbre tensorielle	6
II.4	Formes différentielles	12
II.5	Connexions	17
II.6	Géométrie pseudo-riemannienne	24
II.7	Géométrie différentielle extrinsèque	28
III	Théorie covariante de l'espace des phases	30
III.1	Théorie classique des champs sans frontières	30
III.1.1	Lagrangiens et solutions	30
III.1.2	Structure symplectique	35
III.1.3	Symétries et charges	37
III.2	Théorie classique des champs avec frontières	39
III.3	Relativité générale	42
IV	Théories de la gravitation Weyl-invariantes	48
IV.1	Transformations conformes	49
IV.2	Gravité scalaire Weyl-invariante	49
IV.3	Gravitation transverse de Weyl	52
V	Conclusion	58
	Bibliographie	59

I Introduction

Le présent mémoire a pour but d'introduire à la théorie covariante de l'espace des phases en présence de frontières par le biais de l'étude de la théorie de la gravitation transverse de Weyl (WTG). Il se structure en trois parties.

D'abord, le premier chapitre se consacre à une revue abrégée de plusieurs concepts essentiels de géométrie des variétés différentiables. Nous passerons en revue des outils tels que les fibrés, les tenseurs, les connexions ainsi que les structures pseudo-riemanniennes. L'intégralité des outils présentés dans cette section est issue de la géométrie différentielle classique. Ces outils sont essentiels pour comprendre de manière rigoureuse les théories classiques des champs, notamment la relativité générale ou les théories Yang-Mills.

Par la suite, le deuxième chapitre présente la théorie covariante de l'espace des phases (CPS), qui est un formalisme mathématique de la théorie classique des champs qui présente un point de vue totalement covariant, c'est-à-dire qu'il n'est à aucun moment nécessaire de choisir un système de coordonnées/référentiel qui briserait une symétrie interne de la théorie étudiée. Y est également présenté le formalisme du bicomplexe relatif introduit par Margalef Bentabol et Villaseñor [5] pour fournir une description mathématiquement consistante de CPS lorsqu'il s'agit de travailler dans un espace-temps qui dispose d'une frontière de type temps (*timelike*). L'étude géométrique complète de CPS (espace des solutions, structure présymplectique, charges de Noether Hamiltoniennes) est présentée dans le cadre général ainsi que l'étude cohomologique démontrant la nature canonique de plusieurs quantités provenant du formalisme CPS.

Enfin, le troisième chapitre présente les travaux de recherche menés dans le cadre du stage de recherche. On y développe l'algorithme CPS complet de la théorie WTG avec frontières après l'avoir motivée depuis la théorie de la gravité scalaire Weyl-invariante (WISG). Par plusieurs aspects, ce travail corrige certaines imprécisions présentes dans [15].

Les prérequis mathématiques nécessaires à la lecture de ce mémoire sont d'avoir une connaissance de premier cycle en algèbre linéaire, en théorie des groupes et des anneaux ainsi que certaines connaissances brèves en analyse réelle. Certains passages utiliseront la théorie des groupes de Lie ainsi que son lien avec la théorie de la représentation des groupes, mais ceci ne constitue pas l'essentiel du sujet. Le lecteur pourra toutefois se référer à un ouvrage traitant de l'algèbre de Lie s'il en sent le besoin.

II Préliminaires : géométrie différentielle

Nous présentons les fondements mathématiques de plusieurs outils nécessaires au formalisme du bicomplexe relatif, qui sera développé ultérieurement et mis en application à WTG. Nous omettrons la démonstration de beaucoup de résultats, le but central de ce mémoire ne consistant qu'en la mise en application de ceux-ci. L'essentiel des notions couvertes dans ce chapitre provient de [4, 9, 10].

II.1 Variétés lisses

Nous est donnée une variété lisse n -dimensionnelle M . On se réfère à [10] pour la définition intrinsèque d'un tel objet (en dimension finie), avec ou sans bord et avec ou sans orientation. On suppose également connue la définition de sous-variété ainsi que de plongement. Dans la suite, le terme *variété* sera une abréviation du terme *variété lisse*.

Définition II.1.1. Soit M et N deux variétés de dimensions respectives m et n .

- (i) Une application $f : M \rightarrow N$ est dite *lisse* si tous systèmes de coordonnées φ et ψ définis respectivement sur M et N font en sorte que l'application $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ est lisse en tant qu'application d'un ouvert $U \subset \mathbb{R}^m$ vers $\mathbb{R}^n$.
- (ii) L'espace des fonctions lisses définies de M dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathfrak{F}(M) = C^\infty(M)$ et est muni d'une structure naturelle d'anneau commutatif, héritant de celle définie sur $\mathbb{R}$.

L'une des notions fondamentales de la géométrie différentielle est celle de la tangence. La structure lisse des variétés permet de donner un sens intrinsèque aux vecteurs tangents. Plusieurs définitions équivalentes existent [11], mais nous n'en exploiterons qu'une seule ici.

Définition II.1.2. Soit p un point d'une variété M .

- (i) Un *vecteur tangent* à M en p est une application $\mathbb{R}$ -linéaire $v : \mathfrak{F}(M) \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie la règle du produit de Leibniz :

$$\forall f, g \in \mathfrak{F}(M), \quad v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g).$$

- (ii) L'ensemble des vecteurs tangents à M en p est noté $T_p M$, et est appelé *l'espace tangent* à M en p .

Remarque II.1.3. La structure d'anneau sur $\mathbb{R}$ permet de munir $T_p M$ d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Définition II.1.4. Soit $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ un système de coordonnées sur M autour du point p . On définit, pour $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$\partial_i|_p = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p : \mathfrak{F}(M) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f \longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) := \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}(\varphi(p))$$

c'est-à-dire que cet opérateur calcule la i -ème dérivée partielle d'un élément de $\mathfrak{F}(M)$, représenté dans un système de coordonnées euclidiennes. Lorsque $M = \mathbb{R}^n$, ceci consiste simplement en la dérivée partielle usuelle.

Théorème II.1.5 (de la base). Pour chaque système de coordonnées $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ et pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, l'opérateur $\partial_i|_p$ est un élément de $T_p M$. De plus, ces n vecteurs tangents forment une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $T_p M$, dont la décomposition canonique des vecteurs de $T_p M$ est décrite par :

$$\forall v \in T_p M, \quad v = \sum_{i=1}^n v(x^i) \partial_i|_p.$$

En conséquence, $\dim(M) = \dim(T_p M)$.

Démonstration. Voir [9, Théorème 12, chapitre 1].

Dès à présent, nous utilisons une convention très répandue en géométrie différentielle, qui provient de la relativité générale : on la nomme *convention de sommation d'Einstein*.

Notation (Convention de sommation d'Einstein). Dès lors qu'un indice apparaît de manière répétée dans un monôme en exposant (contravariant) et en indice (covariant), et ce, *pour une écriture en coordonnées vectorielles*, on suppose implicitement que cet indice est sommé sur toutes ses valeurs possibles. Ainsi, on note :

$$x^i E_i := \sum_{i=1}^n x^i E_i.$$

Ainsi, le théorème de la base peut plus simplement être reformulé comme :

$$\forall v \in T_p M, \quad v = v^i \partial_i|_p.$$

Nous sommes parvenus à donner une description d'une structure vectorielle en chaque point d'une variété. Il est naturel d'introduire la notion de dualité dans ce cadre.

Définition II.1.6. Soit $p \in M$ un point d'une variété. L'espace cotangent à M en p est noté T_p^*M , et n'est nul autre que l'espace dual de l'espace tangent, $(T_p M)^*$. Ses éléments sont appelés *covecteurs* (tangents).

II.2 Espaces fibrés

Les fibrés sont un outil formidable qui permet de formaliser de manière très élégante l'algèbre tensorielle sur les variétés lisses. Ils ont d'importantes utilités en physique théorique, notamment à travers le formalisme mathématique de la théorie classique des champs.

Définition II.2.1. Un *espace fibré* (ou plus simplement *fibré*) est la donnée d'une application $E \xrightarrow{\pi} B$ et d'un ensemble F avec :

- (i) Trois espaces topologiques B (la base), F (la fibre) et E (l'espace total).
- (ii) Une surjection continue $\pi : E \rightarrow B$ (la projection) telle que pour chaque $x \in B$, il existe un voisinage U_x de x dans B et un homéomorphisme $\Phi_x : \pi^{-1}(U_x) \rightarrow U_x \times F$ (la trivialisaton locale), faisant commuter le diagramme suivant.

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_x) & \xrightarrow{\Phi_x} & U_x \times F \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi_{U_x} \\ U_x & \xlongequal{\text{Id}} & U_x \end{array}$$

Dans le cadre de la géométrie différentielle, les fibrés considérés sont très régulièrement sur des variétés lisses. Ainsi, si B, E, F sont des variétés, π est lisse et Φ_x sont des difféomorphismes, on parle d'*espace fibré lisse*.

Définition II.2.2. Une *section* d'un fibré $E \xrightarrow{\pi} B$ de fibre F est une application continue $\sigma : B \rightarrow E$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{Id}_B$. De manière équivalente, $\sigma(p) \in E_p := \pi^{-1}(p)$ pour tout $p \in B$. On parle également de *section globale*. Si un tel σ est défini sur un ouvert $U \subset B$ et vérifie $\pi \circ \sigma = \text{Id}_U$, on parle plutôt de *section locale*. Ces sections sont dites *lisses* dès lors que l'espace fibré sous-jacent est lisse et qu'elles définissent des applications lisses. L'espace des sections (globales) lisses de ce fibré est noté $\Gamma(E)$.

Définition II.2.3. Un fibré $P \xrightarrow{\pi} B$ de fibre G est dit *G-principal* si G est un groupe topologique qui induit une action continue à droite de G sur P

$$P \times G \longrightarrow P, \quad (x, g) \longmapsto x \cdot g,$$

tel que :

- G préserve les fibres de P : pour tout $x \in P$ et $g \in G$, $\pi(x \cdot g) = \pi(x)$.
- L'action est libre et transitive sur chaque fibre $P_x = \pi^{-1}(x)$: pour tous $y, z \in P_x$, il existe un unique $g \in G$ tel que $y \cdot g = z$. On dit que la fibre P_x est un *G-torseur*, c'est-à-dire une copie de G , sans choix canonique pour l'identité ; lorsqu'on choisit une identité, ou de manière équivalente une section locale, on dit parfois qu'on fixe une *jauge*.

Dans la catégorie des variétés lisses, un fibré *G-principal lisse* est un fibré *G-principal* qui est également un fibré lisse où G est un *groupe de Lie*, c'est-à-dire un groupe qui est également une variété lisse, sur lequel les opérations de multiplication et d'inversion sont lisses, et l'action de G sur P est lisse.

Plusieurs types d'espaces fibrés existent, dont les revêtements sont les plus simples : ce sont des espaces fibrés à fibre F discrète. En voici un autre.

Définition II.2.4. Soit $E \xrightarrow{\pi} B$ un espace fibré de fibre F . On dit d'un tel espace que c'est un *fibré vectoriel* (réel) de rang k sur B dès lors que chaque fibre $E_p := \pi^{-1}(p)$ est dotée d'une structure d'espace vectoriel (réel) de dimension k . Si l'espace fibré est lisse, on parle de *fibré vectoriel lisse*.

Exemple II.2.5. Le *fibré vectoriel trivial* (réel) de rang k est un fibré vectoriel de base B et d'espace total $E = B \times \mathbb{R}^k$ ayant comme projection $\pi := \pi_1 : B \times \mathbb{R}^k \rightarrow B$ la projection sur la première coordonnée. Lorsque $E \cong B \times \mathbb{R}^k$, on dit que le fibré est *trivialisable*.

Si $B = M$ est une variété lisse, on parle de fibré trivial (ou trivialisable) lisse.

Proposition II.2.6. Soit $E \xrightarrow{\pi} M$ un fibré vectoriel lisse. Alors, l'espace de ses sections globales lisses $\Gamma(E)$ est un $\mathfrak{F}(M)$ -module.

Démonstration. Soit $\alpha, \beta \in \Gamma(E)$, $f \in \mathfrak{F}(M)$ et $p \in M$. On définit en premier lieu l'action de $\mathfrak{F}(M)$ sur $\Gamma(E)$ par :

$$(f\alpha)_p := f(p)\alpha_p$$

où $\alpha : M \rightarrow E$ et $\alpha_p = \alpha(p) \in E_p$ qui est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel rendant cette action bien définie. On note par ailleurs que $f\alpha$ définit également une section du même fibré. En effet, la multiplication de α_p par un réel donne un vecteur qui demeure dans E_p .

On peut également définir une opération additive sur $\Gamma(E)$ de manière naturelle par :

$$(\alpha + \beta)_p = \alpha_p + \beta_p$$

pour $p \in M$, et ce, grâce à la structure vectorielle de E_p .

La démonstration que ces deux opérations se comportent comme celles d'un module est directe. ■

Sauf mention contraire, tous les espaces fibrés considérés et leurs sections seront lisses.

Il existe deux fibrés vectoriels standards définis sur toute variété.

Définition II.2.7. On définit le *fibré tangent* d'une variété M comme l'union disjointe de tous ses espaces tangents :

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M.$$

Similairement, on définit le *fibré cotangent* :

$$T^*M = \bigsqcup_{p \in M} T_p^*M.$$

Proposition II.2.8. Le fibré tangent et le fibré cotangent possèdent une structure de variété lisse. De plus, ils sont l'espace total de fibrés vectoriels lisses de base M .

Démonstration. (Suivant [10, proposition 3.18])

1. On commence par démontrer que TM est une variété différentielle. On considère la projection naturelle

$$\begin{aligned} \pi : TM &\longrightarrow M \\ T_p M \ni v_p &\longmapsto p. \end{aligned}$$

Pour (U, φ) une carte sur M , avec $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ et posons

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} : \pi^{-1}(U) &\longrightarrow \mathbb{R}^{2n} \\ v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p &\longmapsto (x^1(p), \dots, x^n(p), v^1, \dots, v^n). \end{aligned}$$

$\tilde{\varphi}(\pi^{-1}(U)) = \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ est un ouvert de $\mathbb{R}^{2n}$ et $\tilde{\varphi}$ est inversible par :

$$\tilde{\varphi}^{-1}(x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^n) = v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\varphi^{-1}(x)}.$$

Ensuite, deux cartes (U, φ) et (V, ψ) de M donnent lieu à des cartes correspondantes $(\pi^{-1}(U), \tilde{\varphi})$ et $(\pi^{-1}(V), \tilde{\psi})$ sur TM . Les applications de transition

$$\begin{aligned} \tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}^{-1} : \tilde{\varphi}(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)) &= \varphi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \psi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n = \tilde{\psi}(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)) \\ (x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^n) &\longmapsto \left(\tilde{x}^1(x), \dots, \tilde{x}^n(x), \frac{\partial \tilde{x}^1}{\partial x^j}(x) v^j, \dots, \frac{\partial \tilde{x}^n}{\partial x^j}(x) v^j \right) \end{aligned}$$

qui est évidemment lisse.

Ensuite, on vérifie aisément que cette construction définit bien une famille d'ouverts à base dénombrable et que cette topologie est Hausdorff. Les autres conditions formelles définissant les variétés lisses découlent directement du fait que M est une variété lisse.

2. Ensuite, notons que π est lisse : c'est évident par la construction des cartes précédentes.

Pour une carte (U, φ) sur M avec $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, on définit

$$\begin{aligned} \Phi : \pi^{-1}(U) &\longrightarrow U \times \mathbb{R}^n \\ v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p &\longmapsto (p, (v^1, \dots, v^n)), \end{aligned}$$

qui fait office de trivialisat on locale autour de (x^i) . On a bien que $\pi_U \circ \Phi = \pi$. Il ne reste qu'à v rifier que Φ d finit un diff omorphisme. En fait, on sait par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\Phi} & U \times \mathbb{R}^n \\ & \searrow \tilde{\varphi} \quad \swarrow \varphi \times \text{Id}_{\mathbb{R}^n} & \\ & \varphi(U) \times \mathbb{R}^n & \end{array}$$

qu'on peut  crire Φ comme une composition de $\tilde{\varphi}$ et $\varphi \times \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$, qui sont deux diff omorphismes.

La preuve pour TM est termin e. Celle pour T^*M est parfaitement analogue, il suffira d'ajuster les cartes $\tilde{\varphi}$. ■

D finition II.2.9. Un *champ de vecteurs lisse* (resp. un *champ de covecteurs lisse* ou une *1-forme lisse*) sur une vari t  M est une section lisse du fibr  TM (resp. T^*M).

L'ensemble des champs de vecteurs lisses sur M est d not  $\mathfrak{X}(M)$, et l'ensemble des 1-formes lisses sur M est d not 

$\mathfrak{X}^*(M)$ ou $\Omega^1(M)$ (cette dernière notation prendra son sens plus tard).

Une définition équivalente est parfois plus pratique à exploiter.

Proposition II.2.10. De manière équivalente, un champ de vecteurs lisse est une application $V : M \rightarrow TM$ qui associe à $p \in M$ un vecteur tangent $V_p \in T_p M$, qui est lisse en ce sens que pour chaque $f \in \mathfrak{F}(M)$, l'application

$$\begin{aligned} V(f) : M &\longrightarrow \mathbb{R} \\ p &\longmapsto V_p(f) \end{aligned}$$

est lisse, c'est-à-dire que $V(f) \in \mathfrak{F}(M)$.

De manière analogue, une 1-forme (lisse) peut être vue comme une application $\theta : M \rightarrow T^*M$ qui associe à $p \in M$ un covecteur tangent $\theta_p \in T_p^*M$, qui est lisse en ce sens que pour chaque $V \in \mathfrak{X}(M)$, l'application

$$\begin{aligned} \theta(V) : M &\longrightarrow \mathbb{R} \\ p &\longmapsto \theta_p(V_p) \end{aligned}$$

est lisse, c'est-à-dire que $\theta(V) \in \mathfrak{F}(M)$.

Démonstration. Voir [10, Proposition 8.14]. La preuve pour $\mathfrak{X}^*(M)$ est analogue. ■

Définition II.2.11. Soit $f : M \rightarrow N$ une application lisse. Sa *différentielle* $df : TM \rightarrow TN$ est définie en tout point $p \in M$ par :

$$\begin{aligned} d_p f = df_p : T_p M &\longrightarrow T_{f(p)} N \\ v &\longmapsto v_f : \mathfrak{F}(N) \longrightarrow \mathbb{R} \\ g &\longmapsto v(g \circ f). \end{aligned}$$

Remarque II.2.12. La différentielle d'une fonction lisse $f \in \mathfrak{F}(M)$ prend la forme :

$$\begin{aligned} df : M &\longrightarrow T^*M \\ p &\longmapsto d_p f : T_p M \longrightarrow \mathbb{R} \\ v &\longmapsto v(f) \end{aligned}$$

puisque'il existe l'isomorphisme $\mathbb{R}$ -vectoriel canonique $T_p \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, v \mapsto v(\text{Id}_{\mathbb{R}})$ pour tout $p \in M$, qui donne cette forme simplifiée de df lorsque $N = \mathbb{R}$.

On note que la différentielle dans $\mathfrak{F}(M)$ définit une 1-forme en vertu de la proposition II.2.10. En effet, pour tout $V \in \mathfrak{X}(M)$, la fonction $(df)(V) := V(f) : M \rightarrow \mathbb{R}$ est lisse. On peut donc voir cette opération comme une application

$$\begin{aligned} df : \mathfrak{X}(M) &\longrightarrow \mathfrak{F}(M) \\ V &\longmapsto V(f). \end{aligned}$$

Remarque II.2.13. (i) $\mathfrak{X}(M)$ est naturellement dotée d'une structure de $\mathfrak{F}(M)$ -module conformément à sa nature de fibré vectoriel, en vertu de la proposition II.2.6.

(ii) Si $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ est un système de coordonnées sur $U \subset M$, alors l'application $\partial_i : p \mapsto \partial_i|_p$ est un élément de $\mathfrak{X}(U)$ par définition, pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$. Il s'ensuit par le théorème de la base que si $V \in \mathfrak{X}(U)$, alors :

$$V = V^i \partial_i$$

en suivant la convention d'Einstein, toujours avec $V^i := V(x^i) \in \mathfrak{F}(U)$.

Pareillement, ce même système de coordonnées sur U induit un système de coordonnées de 1-formes $dx^1, \dots, dx^n$ sur U , qui sont les différentielles des fonctions lisses $x^i \in \mathfrak{F}(U)$. Cette base est la base duale correspondante à la base $\partial_1, \dots, \partial_n$ puisque $dx^i(\partial_j) = \partial_j x^i = \partial x^i / \partial x^j = \delta_j^i$. On peut ainsi décrire toute 1-forme ω par des coordonnées tout comme le montre le théorème de la base sur les champs de vecteurs :

$$\omega = \omega_i dx^i$$

sur U , avec $\omega_i := \omega(\partial_i) \in \mathfrak{F}(U)$. En particulier, on peut obtenir la différentielle de $f \in \mathfrak{F}(M)$ dans les coordonnées $(x^1, \dots, x^n)$ comme :

$$df = df(\partial_i) dx^i = \partial_i f dx^i = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i.$$

II.3 Algèbre tensorielle

Les tenseurs sont des objets fondamentaux de l'algèbre multilinéaire. Ainsi, nous partons de définitions algébriques valables sur des espaces vectoriels, ou plus généralement des modules, puis nous pouvons par la suite utiliser les fibrés vectoriels pour généraliser de tels objets sur les variétés différentiables. Parfois, nous ajoutons le qualificatif « champ » pour parler de champ de tenseur ou champ tensoriel, lorsqu'une famille de tenseurs est définie sur les espaces tangents d'une variété. Nous verrons néanmoins que les champs de tenseurs peuvent être vus comme des tenseurs sur un anneau, ce qui explique pourquoi on parle souvent plus simplement de *tenseurs*.

Définition II.3.1. (i) Soit $V_1, \dots, V_k, W$ une famille finie de modules sur un anneau commutatif A . Une application

$$T : V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W$$

est dite *A-multilinéaire* dès lors qu'elle est *A*-linéaire sur chaque composante :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, k\}, i \neq j, v_j \in V_j, \quad v \mapsto T(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_k)$$

est *A*-linéaire.

L'ensemble de ces applications est noté $L(V_1, \dots, V_k; W)$.

(ii) Pour $F \in L(V_1, \dots, V_k; A)$, $G \in L(W_1, \dots, W_l; A)$, on définit le *produit tensoriel* de F et G par :

$$\begin{aligned} F \otimes G : V_1 \times \dots \times V_k \times W_1 \times \dots \times W_l &\longrightarrow A \\ (v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_l) &\longmapsto F(v_1, \dots, v_k)G(w_1, \dots, w_l) \end{aligned}$$

de sorte que $F \otimes G \in L(V_1, \dots, V_k, W_1, \dots, W_l; A)$.

En particulier, pour $\omega_j \in V_j^* = L(V_j, A)$ pour $j \in \{1, \dots, k\}$, on obtient récursivement $\omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^k \in L(V_1, \dots, V_k; A)$ avec :

$$\omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^k(v_1, \dots, v_k) = \omega^1(v_1) \cdots \omega^k(v_k).$$

On définit le produit tensoriel d'espaces vectoriels de manière constructive.

Définition II.3.2. Soit $V_1, \dots, V_k$ une famille finie de *A*-modules. Le *A-module libre* $F(V_1 \times \dots \times V_k)$ consiste en l'espace des combinaisons linéaires finies (formelles) de k -uplets $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k$.

On définit R comme étant égal au sous-module de $F(V_1 \times \dots \times V_k)$ engendré pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$ par les éléments de la forme suivante :

$$\begin{aligned} &(v_1, \dots, av_i, \dots, v_k) - a(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) \\ &(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_k) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_k) \end{aligned}$$

pour $v_j, v'_j \in V_j$ et $a \in A$.

On définit ainsi le *produit tensoriel* de $V_1, \dots, V_k$ comme :

$$V_1 \otimes \dots \otimes V_k := F(V_1 \times \dots \times V_k) / R.$$

Remarque II.3.3. La projection naturelle du quotient

$$\begin{aligned} \pi : F(V_1 \times \dots \times V_k) &\longrightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_k \\ (v_1, \dots, v_k) &\longmapsto v_1 \otimes \dots \otimes v_k := \pi(v_1, \dots, v_k) \end{aligned}$$

fait en sorte que le produit tensoriel de vecteurs respecte la propriété de multilinéarité :

$$\begin{aligned} v_1 \otimes \dots \otimes av_i \otimes \dots \otimes v_k &= a(v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_k) \\ v_1 \otimes \dots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \dots \otimes v_k &= (v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_k) + (v_1 \otimes \dots \otimes v'_i \otimes \dots \otimes v_k) \end{aligned}$$

pour $v_i, v'_i \in V_i$ et $a \in A$.

Proposition II.3.4. Soit $V_1, \dots, V_k$ des K -espaces vectoriels de dimension $n_1, \dots, n_k$, où $(E_1^{(j)}, \dots, E_{n_j}^{(j)})$ est une base de V_j pour chaque j . Alors,

$$\mathcal{B} = \left\{ E_{i_1}^{(1)} \otimes \dots \otimes E_{i_k}^{(k)} \mid 1 \leq i_j \leq n_j, \forall j \in \{1, \dots, k\} \right\}$$

définit une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Démonstration. Voir [10, Proposition 12.8]. ■

Proposition II.3.5. Pour $V_1, \dots, V_k$ des K -espaces vectoriels de dimension finie, il existe un isomorphisme K -linéaire canonique

$$\Phi : V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^* \longrightarrow \{T : V_1 \times \cdots \times V_k \longrightarrow K \text{ multilinéaire}\}$$

donné par

$$\Phi(\omega^1 \otimes \cdots \otimes \omega^k)(v_1, \dots, v_k) = \omega^1(v_1) \cdots \omega^k(v_k).$$

Démonstration. Dans la preuve du présent théorème, on utilise la propriété universelle du produit tensoriel ([10, Proposition 12.7]) pour montrer la nature d'isomorphisme. Voir [10, Proposition 12.10] pour la preuve complète. ■

Remarque II.3.6. En dimension finie, on sait qu'il existe une correspondance canonique $V^{**} \cong V$, permettant de conclure l'existence d'un isomorphisme K -linéaire canonique

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \cong \{T : V_1^* \times \cdots \times V_k^* \longrightarrow K \text{ multilinéaire}\}.$$

La notion de tenseur peut sembler abstraite, mais elle permet d'introduire une algèbre très utile en géométrie différentielle.

Définition II.3.7. Soit V un A -module et $k, l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. L'espace des *tenseurs contravariants d'ordre k* de V , l'espace des *tenseurs covariants d'ordre l* de V et l'espace des *tenseurs mixtes de type (k, l)* sont respectivement définis par :

$$T^k(V) = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ copies}} (= V^{\otimes k}) \quad , \quad T_l(V) = \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{l \text{ copies}} = T^l(V^*) \quad , \quad T_l^k(V) = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ copies}} \otimes \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{l \text{ copies}}$$

avec le cas spécial

$$T^0(V) = T_0(V) = T_0^0(V) := A.$$

Proposition II.3.8. De manière équivalente, pour $k, l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, si V est un K -espace vectoriel de dimension finie, il existe un isomorphisme K -linéaire canonique

$$T_l^k(V) \cong \{T : (V^*)^k \times V^l \longrightarrow K \text{ multilinéaire}\}$$

et, après avoir appliqué cette correspondance, pour $A \in T_l^k(V)$ et $B \in T_{l'+l}^{k'+k}(V)$, le produit tensoriel $A \otimes B \in T_{l+l'}^{k+k'}(V)$ est donné par

$$(A \otimes B)(\omega^1, \dots, \omega^{k+k'}, v_1, \dots, v_{l+l'}) = A(\omega^1, \dots, \omega^k, v_1, \dots, v_l) B(\omega^{k+1}, \dots, \omega^{k+k'}, v_{l+1}, \dots, v_{l+l'}).$$

Démonstration. Découle de la proposition II.3.5. De plus, on utilise le fait qu'en dimension finie, il existe une correspondance canonique de V à son bidual V^{**} . ■

Ces constructions algébriques peuvent à présent être étendues aux variétés. La structure vectorielle des espaces tangents permet de donner une réalité aux champs de tenseurs.

Définition II.3.9. Soit M une variété lisse. Le *fibré tensoriel k -contravariant*, le *fibré tensoriel l -covariant* et le *fibré tensoriel mixte de type (k, l)* sur M sont respectivement définis par :

$$T^k(TM) = \bigsqcup_{p \in M} T^k(T_p M) \quad T_l(TM) = \bigsqcup_{p \in M} T_l(T_p M) \quad T_l^k(TM) = \bigsqcup_{p \in M} T_l^k(T_p M)$$

On définit également, lorsque $k = l = 0$:

$$T_0^0(TM) = T^0(TM) = T^0(T^*M) = \bigsqcup_{p \in M} \mathbb{R} = M \times \mathbb{R}.$$

À noter que le dual permet de transformer des indices covariants en indices contravariants. En particulier :

$$T_l(TM) = \bigsqcup_{p \in M} T^l(T_p^* M) = T^l(T^*M).$$

Proposition II.3.10. Les objets $T^k(TM)$, $T^l(T^*M)$ et $T_l^k(TM)$ portent naturellement une structure de fibré vectoriel sur M .

Démonstration. La preuve est similaire que celle pour TM et T^*M . Il faut simplement vérifier que le produit tensoriel se comporte bien avec la propriété de différentiabilité (dans ce cas, pour les fonctions de transition). Il suffit de décrire localement le produit tensoriel de deux telles fonctions comme des matrices et la matrice résultante sera construite par produit des entrées des deux précédentes matrices : le résultat est forcément lisse. ■

Définition II.3.11.

- (i) Une section lisse d'un fibré tensoriel est appelée *champ de tenseurs lisse* ou *champ tensoriel lisse*. Ce sont donc des éléments de $\Gamma(T_l^k(TM))$ qu'on note $\mathfrak{T}_l^k(M)$.

On a en particulier que $\mathfrak{T}_0^0(M) = \mathfrak{F}(M)$.

- (ii) De plus, on définit le *produit tensoriel* de deux champs de tenseurs point par point. Pour $A \in \mathfrak{T}_l^k(M)$, $B \in \mathfrak{T}_{l'}^{k'}(M)$, $A \otimes B \in \mathfrak{T}_{l+l'}^{k+k'}(M)$ est défini par :

$$(A \otimes B)_p := A_p \otimes B_p$$

pour $p \in M$.

Remarque II.3.12. Un champ tensoriel $A \in \mathfrak{T}_l^k(M)$ définit en fait une application lisse $p \mapsto A_p \in T_l^k(T_pM)$. Ainsi, pour tout $p \in M$, la proposition II.3.4 permet de donner une écriture du tenseur A_p par rapport à la base de $T_l^k(T_pM)$ induit par un système de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$:

$$A_p = A^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_l}(p) \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \Big|_p \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_k}} \Big|_p \otimes dx^{j_1} \Big|_p \otimes \dots \otimes dx^{j_l} \Big|_p$$

ou, plus généralement, en employant l'écriture en coordonnées locales :

$$A = A^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_l} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_k}} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_l}.$$

Ainsi, on obtient par évaluation en chaque multi-indice que :

$$A^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_l} = A \left(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_k}, \frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_l}} \right).$$

Proposition II.3.13. Soit M une variété avec ou sans bord et $A \in \mathfrak{T}_l^k(M)$, $B \in \mathfrak{T}_{l'}^{k'}(M)$, $f \in \mathfrak{F}(M)$.

Alors fA et $A \otimes B$ sont des champs tensoriels lisses avec :

$$\begin{aligned} (fA)^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_l} &= f A^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_l} \\ (A \otimes B)^{i_1 \dots i_{k+k'}}_{j_1 \dots j_{l+l'}} &= A^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_l} B^{i_{k+1} \dots i_{k+k'}}_{j_{l+1} \dots j_{l+l'}} \end{aligned}$$

Proposition II.3.14. De manière équivalente, on peut simplement voir un champ tensoriel T sur une variété M comme un tenseur sur le $\mathfrak{F}(M)$ -module $\mathfrak{X}(M)$. C'est-à-dire qu'un champ de tenseurs $T \in \mathfrak{T}_l^k(M)$ de type (k, l) est une application $\mathfrak{F}(M)$ -multilinéaire

$$T : \mathfrak{X}^*(M)^k \times \mathfrak{X}(M)^l \longrightarrow \mathfrak{F}(M).$$

Démonstration. Voir [10, Lemme 12.24]. L'extension aux tenseurs mixtes est immédiate, puisque la preuve de Lee peut être reproduite sur les covecteurs en utilisant des cartes adaptées. ■

En fait, $\mathfrak{X}^*(M)$ devrait plutôt être désigné comme le $\mathfrak{F}(M)$ -dual de $\mathfrak{X}(M)$, si on souhaite obtenir un résultat cohérent avec celui de la proposition II.3.14 (mais pour un certain type de module de rang fini plutôt que des espaces vectoriels de dimension finie). Il se trouve en fait que ces deux objets sont identiques, ce qui motive la remarque suivante.

Remarque II.3.15.

- (i) Nous savons que par définition, $\mathfrak{T}_1^0(M) = \mathfrak{X}^*(M)$, lorsqu'on voit les champs de tenseurs comme sections de fibrés. Du point de vue de la proposition II.3.14, on peut faire la correspondance des 1-formes au $\mathfrak{F}(M)$ -dual algébrique de $\mathfrak{X}(M)$ via l'application

$$\mathfrak{X}^*(M) = \{T : M \rightarrow T^*M \text{ lisse}\} \longrightarrow (\mathfrak{X}(M))^* = \{T : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{F}(M) \text{ linéaire}\}$$

$$\theta \mapsto \{X \mapsto \theta X = \{p \mapsto \theta_p(X_p)\}\}.$$

(ii) De manière similaire, pour $V \in \mathfrak{X}(M)$, on peut identifier V à une application $\mathfrak{X}^*(M) \rightarrow \mathfrak{F}(M)$ par :

$$V(\theta) = \theta(V), \theta \in \mathfrak{X}^*(M)$$

ce qui permet d'établir la correspondance $\mathfrak{X}(M) = \mathfrak{X}_0^1(M)$ (cette propriété est identique à l'isomorphisme canonique $V \cong V^{**}$ pour les espaces vectoriels de dimension finie, ici adapté aux modules de rang fini).

(iii) Si $A : \mathfrak{X}(M)^l \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ est $\mathfrak{F}(M)$ -multilinéaire, on peut identifier A à $\bar{A} \in \mathfrak{X}_l^1(M)$ défini par :

$$\begin{aligned} \bar{A} : \mathfrak{X}^*(M) \times \mathfrak{X}(M)^l &\longrightarrow \mathfrak{F}(M) \\ (\theta, X_1, \dots, X_l) &\longmapsto \theta(A(X_1, \dots, X_l)) \end{aligned}$$

et on peut montrer formellement que ces deux espaces d'applications $\mathfrak{F}(M)$ -multilinéaires sont bel et bien isomorphes.

(iv) Plus généralement, si $(V_i)_{1 \leq i \leq n}, (W_j)_{1 \leq j \leq m}$ sont des A -modules de rang fini, une application multilinéaire $T : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W_1 \otimes \dots \otimes W_m$ correspond canoniquement aux applications multilinéaires

$$T : V_1 \times \dots \times V_n \times W_m^* \longrightarrow W_1 \otimes \dots \otimes W_{m-1} \quad T : V_1 \times \dots \times V_{n-1} \longrightarrow V_n^* \otimes W_1 \otimes \dots \otimes W_m$$

c'est-à-dire qu'on peut « déplacer » un vecteur ou un covecteur de part et d'autre de l'application, en ajoutant un dual. Si on le déplace à droite, il devient un produit tensoriel et si on le déplace à gauche, il devient un produit cartésien (en particulier, un produit cartésien ou tensoriel *vide* correspond simplement à l'ensemble des scalaires A donc déplacer le dernier module laisse simplement A).

Cet énoncé repose sur la propriété universelle du produit tensoriel ainsi que de l'isomorphisme canonique fondamental $\text{Hom}_A(V, W) \cong V^* \otimes_A W$ en rang fini.

Définition II.3.16. Soit $F : M \rightarrow N$ lisse.

(i) Soit $p \in M$ et $\alpha \in T^k(T_{F(p)}^*N)$. Le *pullback* de α par F en p est défini par :

$$\begin{aligned} dF_p^*(\alpha) : (T_p M)^k &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v_1, \dots, v_k) &\longmapsto \alpha(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_k)) \end{aligned}$$

(ii) $A \in \mathfrak{X}_k^0(N)$ un tenseur k -covariant. On définit le *pullback* de A par F , $F^*A \in \mathfrak{X}_k^0(M)$, par

$$(F^*A)_p = dF_p^*(A_{F(p)})$$

pour $p \in M$. Ainsi, pour $v_1, \dots, v_k \in T_p M$:

$$(F^*A)_p(v_1, \dots, v_k) = A_{F(p)}(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_k)).$$

(iii) De la même manière, on peut définir le *pushforward* d'un tenseur k -contravariant $B \in \mathfrak{X}_0^k(M)$ par $F : M \rightarrow N$ par le tenseur $F_*B \in \mathfrak{X}_0^k(N)$ défini par :

$$(F_*B)_{F(p)}(\omega_1, \dots, \omega_k) = B_p(dF_p^*(\omega_1), \dots, dF_p^*(\omega_k))$$

dès lors que F est un difféomorphisme et $\omega_1, \dots, \omega_k \in T_{F(p)}^*N$.

Remarque II.3.17. En tant que tel, le *pushforward* peut être défini dans le cas où la fonction F n'est pas un difféomorphisme, mais elle doit simplement être injective. Cependant, pour qu'elle définisse un tenseur lisse, on souhaite que F ait plus de structure. Par exemple, si F est un plongement (voir *embedding* dans [10, chapitre 4]), alors $F_*B \in \mathfrak{X}_0^k(F(M))$.

On introduit désormais le concept de flot, qui relie la théorie des équations différentielles à la géométrie différentielle.

Définition II.3.18. Soit M une variété (avec ou sans bord) et $V \in \mathfrak{X}(M)$. Pour un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$, une courbe lisse $\gamma : I \rightarrow M$ est une *courbe intégrale* si

$$\forall t \in I, \gamma'(t) := d_t \gamma \left(\frac{d}{du} \Big|_t \right) = V_{\gamma(t)}$$

où $u = \text{Id}_I$ donne des coordonnées locales de I (en dimension 1).

Lemme II.3.19. Soit $V \in \mathfrak{X}(M)$. Pour tout $p \in M$, il existe un intervalle I contenant 0 et une unique courbe lisse $\gamma : I \rightarrow M$ qui est une courbe intégrale de V telle que $\gamma(0) = p$.

Démonstration. Ceci découle de l'existence et de l'unicité de solutions aux équations différentielles autonomes. ■

Définition II.3.20.

- (i) On considère une famille de courbes intégrales $\gamma : I_\gamma \rightarrow M$ de $V \in \mathfrak{X}(M)$ telles que $\gamma(0) = p$. Le lemme II.3.19 implique que deux courbes intégrales partant en p sont égales sur l'intersection de leurs domaines. Ainsi, on peut considérer la courbe intégrale $\gamma_p : I_p \rightarrow M$ où

$$I_p = \bigcup_{\substack{\gamma \text{ courbe intégrale} \\ \gamma(0)=p}} I_\gamma$$

qui vérifie $\gamma_p|_{I_\gamma} = \gamma$ pour toute courbe intégrale γ , et on appelle γ_p la *courbe intégrale maximale* de V partant de p .

- (ii) Un champ de vecteurs $V \in \mathfrak{X}(M)$ est *complet* si toutes ses courbes intégrales maximales sont définies sur $\mathbb{R}$ en entier.

Définition II.3.21. Le *flot global* d'un champ de vecteurs complet $V \in \mathfrak{X}(M)$ est l'application

$$\begin{aligned} \theta : M \times \mathbb{R} &\longrightarrow M \\ (p, t) &\longmapsto \gamma_p(t) \end{aligned}$$

où γ_p est la courbe intégrale maximale partant de p .

Pour $t \in \mathbb{R}$, on note

$$\begin{aligned} \theta_t : M &\longrightarrow M \\ p &\longmapsto \theta(p, t) \end{aligned}$$

Si V n'est pas complet, ce flot est dit *local* puisqu'il est défini sur $U \times I$ avec U un ouvert de M et I un intervalle contenant 0.

Proposition II.3.22. $\theta : U \times I \rightarrow M$ définit une action de groupe de $\mathbb{R}$ sur M , de sorte que :

- (i) $\theta_0 = \text{Id}_M$
- (ii) pour tous $s, t \in \mathbb{R}$ tels que $s, t, s + t \in I$, $\theta_s \circ \theta_t = \theta_{s+t}$.
- (iii) Pour $t \in I$, $\theta_t : U \rightarrow \theta_t(U)$ est un difféomorphisme.

Démonstration. Voir [9, Lemme 54, chapitre 1] ainsi que la remarque qui suit. ■

Lorsqu'on parle simplement de flot, il peut être local ou global.

Définition II.3.23. Soit $A \in \mathfrak{X}_k^0(M)$ avec M sans bord et $V \in \mathfrak{X}(M)$ (ou, si M a un bord, V y est tangent). On définit la *dérivée de Lie* de A le long de V par

$$\mathcal{L}_V A = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} \theta_t^* A = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\theta_t^*(A) - A}{t} \quad \equiv \quad (\mathcal{L}_V A)_p = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} (\theta_t^* A)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(\theta_t)_p^*(A_{\theta_t(p)}) - A_p}{t}.$$

où θ est le flot de V . Si $B \in \mathfrak{X}_0^k(M)$, on définit

$$\mathcal{L}_V B = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} (\theta_{-t})_* B = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\theta_{-t})_*(B) - B}{t} \quad \equiv \quad (\mathcal{L}_V B)_p = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} (\theta_{-t} B)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(B_{\theta_t(p)}) - B_p}{t}.$$

Nous aurions également pu définir la dérivée de Lie uniquement pour les champs de vecteurs et pour les champs scalaires (en la faisant coïncider avec la différentielle), puis l'étendre aux ordres plus hauts par la règle de Leibniz, mais cette définition est

moins géométrique que II.3.23. En tous les cas, on peut étendre la dérivée de Lie aux tenseurs mixtes par linéarité et par la règle de Leibniz sur $\otimes$: $\mathcal{L}_V(A \otimes B) = (\mathcal{L}_V A) \otimes B + A \otimes \mathcal{L}_V B$ qui est déjà vérifiée dans le cadre de la définition II.3.23.

La différence de signe $\pm$ entre la nature des tenseurs est due à la relation $\theta_{-t} = (\theta_t)^{-1}$. Ainsi, si on note $q := \theta_t(p)$, on souhaite faire la « différence » entre T_q et T_p lorsqu'on calcule $(\mathcal{L}_V T)_p$, à la lumière de la formule de la dérivée dans $\mathbb{R} \frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon}$. Ensuite, on obtient simplement que $d(\theta_t)_p^* : T_q M \rightarrow T_p M$ et $d(\theta_{-t})_p : T_q M \rightarrow T_p M$ ce qui explique le choix de signe en t : ramener des vecteurs/covecteurs de $T_q M$ à des vecteurs de $T_p M$.

Proposition II.3.24. Pour $V \in \mathfrak{X}(M)$, $A \in \mathfrak{T}_l^k(M)$, la dérivée de Lie $\mathcal{L}_V A$ est toujours bien définie (c'est-à-dire que la limite de la définition II.3.23 existe) et est élément de $\mathfrak{T}_l^k(M)$ (si $\partial M \neq \emptyset$, V doit être tangent au bord).

Démonstration. Voir [10, Lemme 9.36] et adapter aux tenseurs d'ordre supérieur. ■

Théorème II.3.25. Sur une variété M avec $V, W \in \mathfrak{X}(M) = \mathfrak{T}_1^0(M)$, la dérivée de Lie $\mathcal{L}_V W$ coïncide avec le *crochet de Lie* de V, W , défini par :

$$[V, W]_p(f) = V_p(W(f)) - W_p(V(f))$$

pour $p \in M$ et $f \in \mathfrak{F}(M)$. De manière plus concise, on écrit parfois

$$[V, W] = VW - WV.$$

Démonstration. Voir [10, Théorème 9.38]. ■

Remarque II.3.26. Une partie importante de la littérature mathématique et physique manipule les tenseurs par le biais de la notation par indices, où les indices désignent des coordonnées : c'est ce que nous avons introduit précédemment. Cependant, pour des raisons pratiques dans le cadre de ce que nous souhaitons développer, cette convention n'est pas idéale. Elle enlève également aux tenseurs une certaine substance géométrique : lorsqu'on les décrit par des coordonnées, on sous-entend un choix de base locale et ce choix n'a rien de canonique.

Ainsi, nous utiliserons principalement la *convention d'indices abstraits* que décrit Penrose de manière très rigoureuse dans [12] ou Geroch [16]. C'est-à-dire qu'un tenseur T de type (k, l) sur un A -module V (avec certaines conditions sur le module détaillées dans [12]) est représenté par :

$$T = T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} : V^k \times (V^*)^l \longrightarrow A.$$

Ici, les indices ne sont que des symboles, et non des coordonnées. Ils indiquent qu'on peut les contracter avec des vecteurs ou des covecteurs. Les vecteurs sont décrits par des indices en haut (appelés *indices contravariants*) $v = v^a$, et les covecteurs sont décrits avec des indices en bas (appelés *indices covariants*) $\omega = \omega_a$ (le choix d'indice n'a pas d'importance, on peut écrire que $\omega = \omega^b$ également ; il faut simplement être cohérent dans les calculs et ne pas changer les indices en cours de route). Dans ce cas, on peut évaluer T de la manière suivante :

$$T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l}(\omega_{a_1}, \dots, \omega_{a_k}, v^{b_1}, \dots, v^{b_l}) := T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} \omega_{a_1} \dots \omega_{a_k} v^{b_1} \dots v^{b_l}$$

et la dernière écriture appelée *produit scalaire*. Notons que la présence d'indice indique l'ordre dans lequel agit la contraction. Ainsi, l'ordre du produit n'a aucune importance. On peut écrire par exemple :

$$\omega_a(V^a) = \omega_a V^a = V^a \omega_a.$$

À noter que, dans cette écriture, il n'y a aucune somme sur les indices, car ce n'est qu'une évaluation. Aussi, le choix d'indices ne fait pas varier la nature des objets, mais permet simplement d'indiquer la manière d'effectuer les opérations. Par exemple, les écritures $T^a_b \omega_a v^b$ et $T^c_d \omega_c v^d$ désignent le même objet. Cependant, on ne peut pas changer un indice qui n'est pas contracté (c.-à-d. qui n'est pas répété en haut et en bas).

Dans cette convention, le produit tensoriel est implicite. C'est-à-dire que par exemple, le tenseur

$$T^a_b S^c_{de}$$

est de la forme :

$$U^{ac}_{bde}.$$

Cette notation peut également être employée pour désigner des objets plus généraux, comme des éléments d'un fibré vectoriel ou d'une algèbre de Lie. Par exemple, étant donnée une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ et $T \in \text{End}(\mathfrak{g})$, on peut écrire cet endomorphisme par T^I_J , et on peut écrire que

$$\text{Tr}(T) = T^I_I.$$

Proposition II.3.27. Sur une variété M , il existe une unique application $\mathfrak{F}(M)$ -linéaire $C : \mathfrak{T}_1^1(M) \rightarrow \mathfrak{F}(M)$, appelée une $(1, 1)$ -contraction, telle que pour tout $X \in \mathfrak{X}(M)$ et $\theta \in \mathfrak{X}^*(M)$:

$$C(X \otimes \theta) = \theta X \quad \equiv \quad C(X^a \theta_b) = \delta_a^b X^a \theta_b = X^a \theta_a = \theta(X)$$

où δ_a^b désigne de *delta de Kronecker*, qui correspond à l'application identité : $\delta_a^b V^a = V^b$, $\delta_a^b \omega_b = \omega_a$.

Démonstration. Voir [9, Lemme 6, chapitre 2]. ■

Remarque II.3.28. On peut définir la *trace* d'un tenseur $T \in \mathfrak{T}_1^1(M)$ en employant le delta de Kronecker :

$$C(T^a_b) = \delta_a^b T^a_b = T^a_a.$$

Cette opération peut être généralisée aux tenseurs d'ordre arbitraire.

Définition II.3.29. Pour $A \in \mathfrak{T}_l^k(M)$, $i \in \{1, \dots, k\}$, $j \in \{1, \dots, l\}$. On définit la *contraction* $C_j^i A \in \mathfrak{T}_{l-1}^{k-1}(M)$ par :

$$\begin{aligned} (C_j^i A)(\theta^1, \dots, \theta^{k-1}, X_1, \dots, X_{l-1}) &= C\left((\theta, X) \mapsto A(\theta^1, \dots, \theta^{i-1}, \theta, \theta^{i+1}, \dots, \theta^{k-1}, X_1, \dots, X_{j-1}, X, X_{j+1}, \dots, X_{l-1})\right) \\ &= C(A(\theta^1, \dots, \overset{(i)}{\theta}, \dots, \theta^{k-1}, X_1, \dots, \overset{(j)}{X}, \dots, X_{l-1})). \end{aligned}$$

En écriture de Penrose, ceci s'écrit :

$$C_j^i A^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} = \delta_{a_i}^{b_j} A^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} = A^{a_1 \dots a_{i-1} m a_{i+1} \dots a_k}_{b_1 \dots b_{j-1} m b_{j+1} \dots b_l}$$

Couplé au produit tensoriel $\otimes$ dont on peut omettre le symbole, on peut contracter les indices de deux tenseurs différents :

$$T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_{l-1} c} S^{d_1 \dots d_{m-1} c}_{e_1 \dots e_n} = U^{a_1 \dots a_k d_1 \dots d_{m-1}}_{b_1 \dots b_{l-1} e_1 \dots e_n}.$$

Les indices communs en haut et en bas disparaissent par contraction, pour former un nouveau tenseur.

De manière informelle, la notation de Penrose permet de visualiser l'opération de contraction comme une sorte d'évaluation d'un *slot* covariant sur un *slot* contravariant, si l'on imagine que les tenseurs sont décomposés en une somme finie de produits tensoriels de vecteurs/covecteurs (ce qui est d'ailleurs bien le cas, puisqu'on a défini le produit tensoriel comme un quotient de l'espace des sommes formelles).

II.4 Formes différentielles

Dans cette section, V est un K -espace vectoriel de dimension finie n où K est de caractéristique 0. On s'intéresse ici à une classe particulière de tenseurs.

Définition II.4.1. Un tenseur $\alpha \in T^k(V^*)$ est dit *alterné* ou *antisymétrique* dès lors que pour $v_1, \dots, v_k \in V$ et $i < j$, alors :

$$\alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -\alpha(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k).$$

L'ensemble des tenseurs alternés k -covariants est noté $\Lambda^k(V^*) \subset T^k(V^*)$.

Remarque II.4.2. Pour $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$, la propriété d'antisymétrie peut s'étendre à une permutation $\sigma \in S_k$ déterminé par le nombre de transpositions dans la décomposition de σ :

$$\alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = (\text{sgn } \sigma) \alpha(v_1, \dots, v_k).$$

Définition II.4.3. On définit l'*alternation* d'un tenseur k -covariant par l'application

$$\text{Alt} : T^k(V^*) \longrightarrow \Lambda^k(V^*) \quad , \quad (\text{Alt } \alpha)(v_1 \dots v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (\text{sgn } \sigma) \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}).$$

En notation d'indices abstraits, on écrit souvent

$$\alpha_{[a_1 \dots a_k]} = (\text{Alt } \alpha)_{a_1 \dots a_k}.$$

La notation de Penrose permet d'étendre l'alternation à des tenseurs d'ordre différents, simplement en indiquant entre crochets quels indices sont alternés, qu'ils soient covariants ou contravariants.

Remarque II.4.4. On travaille aussi parfois avec la *symétrisation*, qui est définie pour les tenseurs k -covariants par :

$$(\text{Sym } \alpha)(v_1 \dots v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \quad \equiv \quad \alpha_{(a_1 \dots a_k)} = (\text{Sym } \alpha)_{a_1 \dots a_k}$$

qu'on peut également prolonger aux tenseurs mixtes. Cependant, elle n'a que peu d'intérêt dans le cas des formes différentielles, puisque symétriser un tenseur alterné renvoie 0.

Remarque II.4.5. L'alternation agit trivialement sur les tenseurs alternés : $\text{Alt}|_{\Lambda^k(V^*)} = \text{Id}_{\Lambda^k(V^*)}$.

Notation. Pour un entier positif k , un k -uplet ordonné $I = (i_1, \dots, i_k)$ est appelé *multi-index* de longueur k . Pour $\sigma \in S_k$, on note

$$I_\sigma = (I_{\sigma(1)}, \dots, I_{\sigma(k)}).$$

Définition II.4.6. Soit $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ une base de V^* . Pour un k -multi-index I , on définit $\varepsilon^I \in T^k(V^*)$ par :

$$\varepsilon^I(v_1, \dots, v_k) = \det \begin{pmatrix} \varepsilon^{i_1}(v_1) & \dots & \varepsilon^{i_1}(v_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon^{i_k}(v_1) & \dots & \varepsilon^{i_k}(v_k) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v_1^{i_1} & \dots & v_k^{i_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_1^{i_k} & \dots & v_k^{i_k} \end{pmatrix}.$$

Lemme II.4.7. Si (E_i) est une base de V , de base duale correspondante (ε^i) , alors si $I = (i_1, \dots, i_k)$ et $J = (j_1, \dots, j_k)$:

$$\varepsilon^I(E_{j_1}, \dots, E_{j_k}) = \delta_J^I = \delta_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := \det \begin{pmatrix} \delta_{j_1}^{i_1} & \dots & \delta_{j_k}^{i_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{j_1}^{i_k} & \dots & \delta_{j_k}^{i_k} \end{pmatrix},$$

où $\delta_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ est appelé le *symbole de Kronecker généralisé*.

Démonstration. Voir [10, Lemme 14.7]. ■

Proposition II.4.8. Soit (ε^i) une base de V^* et $k \leq n$ un entier positif. Alors,

$$\mathcal{B} = \{\varepsilon^I \mid I \text{ est un multi-index croissant de longueur } k\}$$

est une base de $\Lambda^k(V^*)$ où, par croissant, on entend que $I = (i_1, \dots, i_k)$ est tel que $i_1 < \dots < i_k$. Il s'ensuit que $\dim(\Lambda^k(V^*)) = \binom{n}{k}$.

Si $k > n$, alors $\Lambda^k(V^*) = 0$.

Démonstration. Voir [10, Proposition 14.8]. ■

Dans l'algèbre extérieure $\Lambda^*(V^*) = \bigoplus_{k=0}^n \Lambda^k(V^*)$, nous ne travaillons plus avec $\otimes$ comme opération multiplicative. En effet, le produit tensoriel de deux tenseurs antisymétriques pourrait ne pas être antisymétrique. Ceci motive la prochaine définition.

Définition II.4.9. Soit $\omega \in \Lambda^k(V^*)$, $\eta \in \Lambda^l(V^*)$. On définit le *produit extérieur* (en anglais *wedge product*) de ω et η comme l'élément de $\Lambda^{k+l}(V^*)$ donné par :

$$\omega \wedge \eta = \frac{(k+l)!}{k!l!} \text{Alt}(\omega \otimes \eta) \quad \equiv \quad (\omega \wedge \eta)(v_1 \dots v_{k+l}) = \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) \omega(v_{\sigma(1)} \dots v_{\sigma(k)}) \eta(v_{\sigma(k+1)} \dots v_{\sigma(k+l)}).$$

Définition II.4.10. Pour chaque $v \in V$, on définit le *produit intérieur* par v pour chaque entier k comme l'application

$$\iota_v : \Lambda^k(V^*) \longrightarrow \Lambda^{k-1}(V^*) \quad , \quad \iota_v \omega(w_1, \dots, w_{k-1}) = \omega(v, w_1, \dots, w_{k-1}).$$

On utilise également la notation $v \lrcorner \omega = \iota_v \omega$.

Proposition II.4.11. Soit $v \in V$. Alors :

- (i) $\iota_v \circ \iota_v = 0$.
- (ii) Règle de Leibniz graduée : si $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ et $\eta \in \Lambda^l(V^*)$, alors

$$\iota_v(\omega \wedge \eta) = (\iota_v \omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge (\iota_v \eta).$$

Démonstration. Voir [10, Lemme 14.13]. ■

Nous pouvons désormais étendre cette algèbre aux variétés lisses.

Remarque II.4.12. Il est facile de constater que

$$\Lambda^k(T^*M) := \bigsqcup_{p \in M} \Lambda^k(T_p^*M)$$

est un fibré vectoriel sur M (contenu dans $T^k(T^*M)$).

Définition II.4.13.

- (i) Une k -forme (différentielle) sur M est une section lisse de ce fibré. On note l'ensemble des k -formes par

$$\Omega^k(M) = \Gamma(\Lambda^k(T^*M)).$$

- (ii) Le produit extérieur (wedge product) peut être étendu à cette structure par évaluation point par point. Si $\omega \in \Omega^k(M)$, $\eta \in \Omega^l(M)$, on définit $\omega \wedge \eta \in \Omega^{k+l}(M)$ par :

$$(\omega \wedge \eta)_p := \omega_p \wedge \eta_p.$$

- (iii) Ces définitions munissent

$$\Omega^*(M) := \bigoplus_{k=0}^n \Omega^k(M)$$

d'une structure appelée *algèbre graduée* associative et anticommutative.

Remarque II.4.14. La relation d'anticommutativité de cette algèbre se traduit par la propriété suivante. Si $\omega \in \Omega^k(M)$, $\eta \in \Omega^l(M)$, alors on a que $\omega \wedge \eta = (-1)^{kl} \eta \wedge \omega$.

Remarque II.4.15. Une k -forme ω sur M peut être, comme les champs de tenseurs, décrite localement à l'aide de la proposition II.4.8 :

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \sum_I \omega_I dx^I$$

où la somme porte sur les multi-indices croissants dans la dernière écriture.

Les propriétés de l'opération $\wedge$ sur les espaces vectoriels font en sorte que, dans le langage des variétés, on obtient de manière analogue que :

$$dx^I \left(\frac{\partial}{\partial x^J} \right) := dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_k}} \right) = \delta_J^I$$

pour $I = (i_1, \dots, i_k)$ et $J = (j_1, \dots, j_k)$, et donc que :

$$\omega_I = \omega_{i_1 \dots i_k} = \omega \left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}} \right).$$

Définition II.4.16. Le produit intérieur peut également être prolongé aux k -formes en *dérivée intérieure*.

Si $V \in \mathfrak{X}(M)$ et $\omega \in \Omega^k(M)$, on définit $\iota_V \omega = V \lrcorner \omega \in \Omega^{k-1}(M)$ point par point :

$$(V \lrcorner \omega)_p = V_p \lrcorner \omega_p$$

pour $p \in M$.

Nous pouvons désormais définir une opération fondamentale sur les formes différentielles, qui se veut être une généralisation de la différentielle d sur $\mathfrak{F}(M)$.

Théorème II.4.17. Soit M une variété différentiable avec ou sans bord. Pour tout k , il existe un unique opérateur $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$, appelé *dérivée extérieure*, tel que :

(i) d est $\mathbb{R}$ -linéaire.

(ii) Règle de Leibniz graduée : si $\omega \in \Omega^k(M)$ et $\eta \in \Omega^l(M)$, alors :

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta.$$

(iii) $d \circ d = 0$.

(iv) Pour $f \in \mathfrak{F}(M) = \Omega^0(M)$, df est la différentielle de f , définie par $df(V) = V(f)$ pour $V \in \mathfrak{X}(M)$.

Démonstration. Voir [10, Théorème 14.24]. ■

La chaîne de morphismes

$$0 \xrightarrow{d} \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \xrightarrow{d} 0$$

est parfois appelée *complexe de de Rham*. Elle est étroitement reliée à la topologie algébrique via la théorie de la cohomologie : la relation $d^2 = 0$ permet de définir pour $k \in \{0, \dots, n\}$ le k -ième groupe de cohomologie de de Rham par :

$$H^n(M) := \frac{\ker(d_k : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M))}{\text{Im}(d_{k-1} : \Omega^{k-1}(M) \rightarrow \Omega^k(M))}. \quad (\text{II.4.18})$$

Remarque II.4.19. Si $\omega \in \Omega^k(M)$ est décrit en coordonnées locales par

$$\omega = \sum_{J \text{ croissant}} \omega_J dx^J = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \omega_{j_1 \dots j_k} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k},$$

alors on peut montrer que les coordonnées ω_J sont lisses (c.-à-d. sont élément de $\mathfrak{F}(M)$), et en appliquant les axiomes de d :

$$d\omega = \sum_{J \text{ croissant}} d\omega_J \wedge dx^J = \sum_{J \text{ croissant}} \sum_i \frac{\partial \omega_J}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^J = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \omega_{j_1 \dots j_k}}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k}$$

où $d\omega_J$ est la différentielle de $\omega_J \in \mathfrak{F}(M)$, qui donne une 1-forme.

Proposition II.4.20. La dérivée extérieure commute avec le *pullback* de toute fonction lisse $F : N \rightarrow M$, c'est-à-dire que $F^*d\omega = dF^*\omega$ pour toute forme différentielle ω sur M .

Démonstration. Voir [10, Proposition 14.26]. ■

Une autre forme de la dérivée extérieure est fréquemment utilisée.

Proposition II.4.21. Pour tout $\omega \in \Omega^k(M)$ et $V_1, \dots, V_{k+1} \in \mathfrak{X}(M)$ avec k arbitraire, on a l'identité :

$$d\omega(V_1, \dots, V_{k+1}) = \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{j-1} V_j(\omega(V_1, \dots, \hat{V}_j, \dots, V_{k+1})) + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([V_i, V_j], V_1, \dots, \hat{V}_i, \dots, \hat{V}_j, \dots, V_{k+1})$$

où $\hat{}$ signifie qu'on omet le vecteur dans l'entrée précisée.

Démonstration. Voir [10, Proposition 14.32]. ■

Théorème II.4.22 (Formule magique de Cartan). Soit M une variété lisse, $V \in \mathfrak{X}(M)$ et $\omega \in \Omega^*(M)$. Alors :

$$\mathcal{L}_V \omega = V \lrcorner (d\omega) + d(V \lrcorner \omega) \quad \equiv \quad \mathcal{L}_V \omega = \iota_V d\omega + d\iota_V \omega.$$

Démonstration. Voir [10, Théorème 14.35]. ■

Le dernier outil important lié aux formes différentielles est l'intégration. Ces champs de tenseurs ont la particularité de pouvoir fournir une bonne définition (canonique) de l'intégrale.

Définition II.4.23. Soit $F : M \rightarrow N$ un difféomorphisme qui préserve ou renverse l'orientation. Le *signe* de F , noté $\text{sgn}(F)$, vaut $+1$ si F préserve l'orientation et -1 sinon. Autrement dit, c'est le signe du déterminant de l'endomorphisme

$d_x F$ (il est constant par composantes connexes).

Définition II.4.24. Pour une fonction f définie sur M à valeurs réelles ou vectorielles, on peut définir son *support* comme la fermeture topologique de l'ensemble des points où elle ne s'annule pas :

$$\text{supp}(f) := \overline{\{p \in M \mid f(p) \neq 0\}}.$$

Définition II.4.25. Une *partition de l'unité* lisse subordonnée à une famille d'ensembles $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ indexée sur A , tous sous-ensembles d'une variété M avec ou sans bord, est une famille de fonctions lisses $\psi_\alpha : M \rightarrow \mathbb{R}$ indexées sur A telles que :

- (i) $\psi_\alpha \geq 0$ pour tout $\alpha \in A$.
- (ii) $\text{supp}(\psi_\alpha) \subset X_\alpha$ pour tout $\alpha \in A$.
- (iii) $\{\text{supp}(\psi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ est localement finie, c'est-à-dire que tout $p \in M$ intersecte un nombre fini de tels supports.
- (iv) Pour tout $p \in M$, $\sum_{\alpha \in A} \psi_\alpha(p) = 1$.

Théorème II.4.26. Soit M une variété lisse et $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ un recouvrement ouvert de M . Alors, il existe une partition de l'unité subordonnée à $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$.

Démonstration. Voir [10, Théorème 2.23]. À noter que la preuve de ce théorème requière l'axiome du choix. ■

Définition II.4.27. L'ensemble des k -formes $\alpha \in \Omega^k(M)$ telles que $\text{supp}(\alpha) \subset M$ est compact est noté $\Omega_c^k(M)$. On les appelle les *k -formes à support compact* (sur M).

Définition II.4.28 (Intégrale d'une forme différentielle).

- (i) Soit $\omega = f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ une n -forme (qui fait que f est lisse donc Lebesgue-mesurable) définie sur une partie compacte et Lebesgue-mesurable D de $\mathbb{R}^n$ telle que ∂D a mesure 0. On définit l'*intégrale* de ω sur D à l'aide de l'intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^n$:

$$\int_D \omega := \int_D f dx^1 \cdots dx^n = \int_D f d\mu.$$

- (ii) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{H}^n$ et $\omega \in \Omega_c^n(U)$ tel que $\text{supp}(\omega) \subset D \subset U$ avec D vérifiant les mêmes propriétés de régularité que précédemment. On définit

$$\int_U \omega = \int_D \omega.$$

- (iii) À présent, prenons $\omega \in \Omega_c^k(M)$ où M est une variété orientée de dimension n avec ou sans bord. Si ω est supportée sur le domaine d'une carte (U, φ) de M qui est positivement ou négativement orientée, on définit :

$$\int_M \omega = \text{sgn}(\varphi) \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega$$

puisque $(\varphi^{-1})^* \omega \in \Omega_c^n(\varphi(U))$ et $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{H}^n$.

- (iv) Soit $\{U_i\}_i$ un recouvrement ouvert fini de $\text{supp}(\omega)$ par des cartes positivement ou négativement orientées, et $\{\psi_i\}_i$ une partition de l'unité lisse subordonnée à cette collection d'ouverts. On définit l'*intégrale* de ω sur M comme :

$$\int_M \omega := \sum_i \int_M \psi_i \omega.$$

Proposition II.4.29. Les définitions (iii) et (iv) précédentes sont bien définies, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent ni du choix de cartes ni de la partition de l'unité.

Démonstration. Voir [10, Propositions 16.4, 16.5]. ■

Théorème II.4.30 (Stokes). Soit M une variété lisse orientée de dimension n avec ou sans bord, $\omega \in \Omega_c^{n-1}(M)$ et $\iota : \partial M \rightarrow M$ l'inclusion canonique. Alors :

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^* \omega.$$

Démonstration. Voir [10, Théorème 16.11]. ■

II.5 Connexions

Jusqu'à présent, les structures définies sur les variétés ne permettaient que de faire de la topologie, au sens strict. À présent, nous allons introduire certains objets mathématiques qui permettent de définir des invariants locaux sur les variétés (précédemment, toutes les variétés étaient localement difféomorphes, donc il n'existait aucune quantité permettant de les différencier localement). La courbure est l'exemple le plus connu d'invariant local. En présence d'invariants locaux, nous entrons dans le domaine de la géométrie, et quittons celui de la topologie.

Définition II.5.1. Un *transport parallèle* sur un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$ est une famille d'applications

$$P(\gamma)_{t_1}^{t_2} : E_{\gamma(t_1)} \longrightarrow E_{\gamma(t_2)},$$

définie pour toute courbe lisse $\gamma : I \rightarrow M$ avec $t_1, t_2 \in I$, telle que pour tous $\gamma : I \rightarrow M$ et $t_1, t_2, t_3 \in I$:

- (i) $P(\gamma)_{t_1}^{t_2}$ définit une application linéaire entre les fibres.
- (ii) $P(\gamma)_{t_1}^{t_1} = \text{Id}_{E_{\gamma(t_1)}}$.
- (iii) $P(\gamma)_{t_2}^{t_3} \circ P(\gamma)_{t_1}^{t_2} = P(\gamma)_{t_1}^{t_3}$.

On note que ces axiomes impliquent en particulier que pour tous $t_1, t_2 \in I$, l'application $P(\gamma)_{t_1}^{t_2}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, d'inverse $P(\gamma)_{t_2}^{t_1}$.

Le transport parallèle explique comment déplacer des vecteurs le long de fibres en préservant une certaine structure. Sans introduire d'objet comme celui-ci, il est a priori impossible de relier les différentes fibres entre elles. En effet, deux fibres différentes sont deux espaces vectoriels différents : il n'existe a priori aucune opération permettant de comparer un vecteur de la première avec un vecteur de la seconde. La seule opération définie entre deux éléments de l'espace total (l'addition) compare des vecteurs du même espace vectoriel (de la même fibre).

Définition II.5.2. Une section $s \in \Gamma(E)$ est *parallèle* le long d'une courbe $\gamma : I \rightarrow M$ par rapport à un transport parallèle P si pour tous $t_1, t_2 \in I$, on a que :

$$P(\gamma)_{t_1}^{t_2} s_{\gamma(t_1)} = s_{\gamma(t_2)}.$$

Une notion similaire au transport parallèle est celle de la connexion. Un tel objet permet, comme son nom l'indique, de *connecter* les fibres entre elles. Ces deux notions sont en fait équivalentes : tout transport parallèle définit une connexion et inversement. Cependant, le transport parallèle est plus intuitif à introduire en premier lieu alors que la connexion est plus intéressante et pratique à étudier mathématiquement.

Définition II.5.3. Une *connexion* ∇ (parfois appelée *connexion de Koszul*) sur un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$ est une application

$$\begin{aligned} \nabla : \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) &\longrightarrow \Gamma(E) \\ (V, s) &\longmapsto \nabla_V s \end{aligned}$$

telle que :

- (i) $\nabla_V s$ est $\mathfrak{X}(M)$ -linéaire en V ,
- (ii) Règle de Leibniz : $\nabla_V (fs) = df(V)s + f\nabla_V s$ pour tout $f \in \mathfrak{X}(M)$.

On dit que $\nabla_V s$ est la *dérivée covariante* de s le long de V par rapport à la connexion ∇ .

La connexion de Koszul permet donc non seulement de comparer les fibres, mais permet également de donner un sens à la « dérivée » d'une section le long d'un champ de vecteur. À noter que lorsque le fibré étudié n'est pas un fibré vectoriel, $\mathbb{R}$ n'agit plus par multiplication à gauche sur les fibres. On ne peut en particulier pas définir une connexion de la même manière : cette propriété de dérivation sera forcément perdue. Cependant, il est toujours possible de définir une règle de

transport pour comparer les fibres infinitésimalement voisines. Ce type d'objet est appelé *connexion d'Ehresmann*, mais leur étude approfondie n'est pas nécessaire ici, nous en parlerons brièvement au chapitre III notamment par l'étude des connexions principales.

Remarque II.5.4.

- (i) Dans le cas d'une connexion sur le fibré tangent TM (qu'on appelle, par abus de langage, connexion sur M), ∇ serait candidat pour définir un tenseur de type $(1, 2)$. Cependant, la règle de Leibniz brise la linéarité sur la deuxième composante vectorielle. Ainsi, si on fixe $s \in TM$, l'application $V \mapsto \nabla_V s$ est un tenseur de type $(1, 1)$.
- (ii) Notons que la règle de Leibniz permet de déduire la $\mathbb{R}$ -linéarité de l'application $s \mapsto \nabla_V s$, pour $V \in \mathfrak{X}(M)$ fixé. Ceci est une conséquence de $d\lambda = 0$ si $\lambda \in \mathbb{R}$ est considéré comme une fonction de $\mathfrak{F}(M)$. Ainsi, dans ce cas, le terme supplémentaire que donne la règle de Leibniz se simplifie.

Étant donné un transport parallèle P sur un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$, on peut y associer une dérivée covariante. Si $\gamma : I \rightarrow M$ est une courbe telle que $t_0 \in I$ vérifie $\gamma(t_0) = p \in M$ et $\gamma'(t_0) = W \in T_p M$, alors pour $s \in \Gamma(E)$, on définit :

$$\nabla_W s := \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{(P(\gamma)_{t_0}^t)^{-1} s_{\gamma(t)} - s_p}{t - t_0} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=t_0} P(\gamma)_t^{t_0} s_{\gamma(t)}.$$

Autrement dit, on fait un développement de Taylor et la dérivée covariante correspond au terme d'ordre 1 :

$$P(\gamma)_{t_0+\varepsilon}^{t_0} s = s + \varepsilon \nabla_{\gamma'(t_0)} s + O(\varepsilon^2).$$

Réciproquement, toute connexion définit un transport parallèle. Cette construction est néanmoins moins évidente et requiert la théorie de l'intégration sur les variétés, pour « inverser » la dérivée.

Dans ce cas, une section $s \in \Gamma(E)$ est dite *parallèle* par rapport à une connexion ∇ si elle est parallèle le long de toutes les courbes γ par rapport au transport parallèle P induit par ∇ . Cette condition est en fait équivalente à ce que $\nabla_V s = 0$ dans toutes les directions $V \in \mathfrak{X}(M)$.

Définition II.5.5. Une *dérivation tensorielle* $\mathcal{D}$ sur une variété M est une application $\mathbb{R}$ -linéaire définie pour tout $k, l \geq 0$:

$$\mathcal{D} : \mathfrak{T}_l^k(M) \longrightarrow \mathfrak{T}_l^k(M)$$

telle que, pour tous champs de tenseurs A, B sur M :

- (i) $\mathcal{D}(A \otimes B) = \mathcal{D}A \otimes B + A \otimes \mathcal{D}B$.
- (ii) $\mathcal{D}(CA) = C\mathcal{D}(A)$ pour toute contraction C .

Définition II.5.6. Sur une variété M , pour $V \in \mathfrak{X}(M)$ et une connexion ∇ sur M , la *dérivée covariante* ∇_V est l'unique dérivation tensorielle sur M telle que :

$$\nabla_V f = V(f) = df(V)$$

et $\nabla_V W$ coïncide avec la dérivée covariante de la définition II.5.3 sur TM lorsque $W \in \mathfrak{X}(M)$.

Remarque II.5.7. Cette même définition aurait pu être utilisée pour la dérivée de Lie, en définissant explicitement $\mathcal{L}_V W := [V, W]$, comme il l'a été choisi dans [9, Définition 16, chapitre 2].

Remarque II.5.8. La définition précédente est bonne. En effet, elle impose que ∇_V coïncide avec la différentielle dans $\mathfrak{F}(M) = \mathfrak{T}_0^0(M)$ et qu'elle coïncide avec la dérivée covariante que nous avons déjà vue dans $\Gamma(TM) = \mathfrak{X}(M) = \mathfrak{T}_0^1(M)$, soit lorsque $E = TM$. Ensuite, la compatibilité avec la contraction et la règle de Leibniz permettent, par linéarité, d'étendre l'opération sur des tenseurs d'ordre arbitraire.

En effet, une description locale de tenseurs permet de ramener le calcul de la dérivée covariante aux produits tensoriels de champs de vecteurs et de 1-formes, puis la règle de Leibniz les sépare et ramène le calcul à celui des champs de vecteurs (connu) et des 1-formes. Vérifions que ce calcul pour les 1-formes est bien défini, c'est-à-dire que $\nabla_V \theta$ est uniquement défini pour $\theta \in \mathfrak{X}^*(M)$.

Pour $W \in \mathfrak{X}(M)$ et $\theta \in \mathfrak{X}^*(M)$:

$$\theta(W) \in \mathfrak{F}(M) \implies \nabla_V(\theta(W)) = V(\theta(W)).$$

D'autre part, par définition de la contraction $(1, 1)$, on sait que $\theta(W) = C(W \otimes \theta)$ et donc :

$$\nabla_V(\theta(W)) = \nabla_V(C(W \otimes \theta)) = C(\nabla_V(W \otimes \theta)) = C(\nabla_V W \otimes \theta + W \otimes \nabla_V \theta) = C(\nabla_V W \otimes \theta) + C(W \otimes \nabla_V \theta).$$

Puisque $\nabla_V W \in \mathfrak{X}(M)$, on a directement que $C(\nabla_V W \otimes \theta) = \theta(\nabla_V W)$. Ensuite, ∇_V est une dérivation tensorielle et donc, puisque $\theta \in \mathfrak{X}^*(M) = \mathfrak{X}_0^1(M)$, on a également que $\nabla_V \theta \in \mathfrak{X}^*(M)$, d'où $C(W \otimes \nabla_V \theta) = \nabla_V \theta(W)$. On peut de ce fait isoler la quantité recherchée :

$$(\nabla_V \theta)(W) = V(\theta(W)) - \theta(\nabla_V W)$$

ce qui fait en sorte que la dérivée covariante des 1-formes est bien définie.

À noter que cette construction peut être reproduite à l'identique lorsqu'on regarde des produits tensoriels de fibrés vectoriels généraux de la forme $\Gamma(E)^{\otimes k} \otimes \Gamma(E^*)^{\otimes l}$ où E^* désigne le fibré dual de E , défini fibre par fibre par la relation $E^* := \bigsqcup_{x \in M} E_x^*$ et le produit tensoriel de fibrés vectoriels E, F est défini point par point par $(E \otimes F)_x := E_x \otimes F_x$.

En particulier, on dira qu'un tenseur $T \in \mathfrak{T}_l^k(M)$ est *parallèle* par rapport à ∇ dès lors que :

$$\forall V \in \mathfrak{X}(M), \quad \nabla_V T = 0 \quad (\text{II.5.9})$$

conformément à la définition donnée pour un champ de vecteurs.

Implicitement, lorsque nous parlerons de connexion, nous supposons que cette application est naturellement définie par la précédente construction pour tous les tenseurs (où les tenseurs d'ordre supérieur sur les fibrés vectoriels sont définis comme les éléments de $\Gamma(E)^{\otimes k} \otimes \Gamma(E^*)^{\otimes l}$).

En termes de notation, pour un tenseur T , on a toujours que l'application $X \mapsto \nabla_X T$ est un tenseur, lorsque $X \in \mathfrak{X}(M)$. Ainsi, la notation de Penrose s'avère utile pour décrire plus efficacement la dérivée covariante. On pose

$$\nabla_X T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_k} =: X^c \nabla_c T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_k}$$

qui consiste en la contraction du tenseur $\nabla_a T$ avec le tenseur X^b .

On définit maintenant un tenseur important relié aux connexions sur M : le tenseur de torsion.

Définition II.5.10. Étant donné une connexion ∇ sur M , on définit le *tenseur de torsion* par :

$$\begin{aligned} \text{Tor}^\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) &\longrightarrow \mathfrak{X}(M) \\ (V, W) &\longmapsto \nabla_V W - \nabla_W V - [V, W]. \end{aligned}$$

Le commutateur $[V, W]$ apporte une correction due à la règle de Leibniz, qui empêche de définir un tenseur simplement avec les deux premiers termes. En effet, puisque $f[V, W] = [fV, W] + df(W)V$:

$$\text{Tor}^\nabla(fV, W) = f\nabla_V W - f\nabla_W V - df(W)V + df(W)V - f[V, W] = f\text{Tor}^\nabla(V, W).$$

À noter que ce tenseur n'est pas défini pour une connexion sur un fibré vectoriel quelconque, mais bien uniquement pour le fibré tangent : une particularité de TM par rapport aux fibrés vectoriels génériques est la présence d'un crochet de Lie $[\cdot, \cdot]$ défini de manière canonique : le commutateur.

En particulier, le lien étroit entre dérivée de Lie et commutateur permet de déduire une identité intéressante reliant dérivée de Lie et connexions.

Proposition II.5.11. Soit M une variété lisse et ∇ une connexion sans torsion sur M . Alors pour tout $X \in \mathfrak{X}(M)$ et $T \in \mathfrak{T}_l^k(M)$, on a que :

$$(\mathcal{L}_V T)^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} = V^c \nabla_c T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} - \sum_{i=1}^k T^{a_1 \dots a_{i-1} c a_{i+1} \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} \nabla_c V^{a_i} + \sum_{j=1}^l T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_{j-1} c b_{j+1} \dots b_l} \nabla_{b_j} V^c.$$

Démonstration. D'abord, si $T \in \mathfrak{T}_l^k(M)$, notons que :

$$(\mathcal{L}_W T)(\omega_1, \dots, \omega_k, V_1, \dots, V_l) = (\mathcal{L}_W T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l})(\omega_1)_{a_k} \cdots (\omega_k)_{a_k} (V_1)^{b_1} \cdots (V_l)^{b_l}.$$

Il suffit par la suite d'appliquer la règle de Leibniz «à l'envers» en supprimant le terme $\mathcal{L}_W T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l}$. Par la suite, les dérivées de Lie de covecteurs sont remplacées en utilisant la formule : $\mathcal{L}_V \omega(W) = \mathcal{L}_V(\omega(W)) - \omega(\mathcal{L}_V W)$. On remplace ensuite toutes les dérivées de Lie de vecteurs par le commutateur et dans le cas d'une connexion sans torsion, on a $\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W]$. En appliquant de nouveau la règle de Leibniz sur ∇ , on obtient la relation souhaitée. ■

Une identité reliant dérivée extérieure et connexion peut également être démontrée.

Proposition II.5.12. Soit M une variété lisse, ∇ une connexion sans torsion sur M et $\omega \in \Omega^k(M)$. Alors, on a la relation :

$$(\mathrm{d}\omega)_{a_1 \dots a_{k+1}} = (k+1) \nabla_{[a_1} \omega_{a_2 \dots a_{k+1}]}$$

Démonstration. On montre le cas $k = 1$. Soit $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. On a :

$$\begin{aligned} (\mathrm{d}\omega)_{ab} X^a Y^b &= \mathrm{d}\omega(X, Y) \stackrel{\text{II.4.21}}{=} X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y]) \stackrel{\text{II.5.10}}{=} \stackrel{\text{II.5.8}}{=} \\ &= (\nabla_X \omega)(Y) + \omega(\nabla_X Y) - ((\nabla_Y \omega)(X) + \omega(\nabla_Y X)) - \omega([X, Y]) = \\ &= (\nabla_X \omega)(Y) - (\nabla_Y \omega)(X) + \omega(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]) = (\nabla_X \omega)(Y) - (\nabla_Y \omega)(X) + \omega(\mathrm{Tor}^\nabla(X, Y)) = \\ &= (\nabla_a \omega_b - \nabla_a \omega_b) X^a Y^b + \omega(0) = 2 \nabla_{[a} \omega_{b]} \end{aligned}$$

La démonstration pour les k -formes est analogue, mais nécessite plus de calculs. ■

Définition II.5.13. Pour un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$ et ∇ une connexion sur E , on définit la *dérivée extérieure covariante* comme une application duale à ∇ :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_\nabla : \Gamma(E) &\longrightarrow \Omega^1(M) \otimes \Gamma(E) \\ s &\longmapsto \mathrm{d}_\nabla s \end{aligned}$$

avec, puisque $\mathrm{Hom}_A(E, F) \cong E^* \otimes_A F$ canoniquement lorsque A est de rang fini,

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_\nabla s : \mathfrak{X}(M) &\longrightarrow \Gamma(E) \\ V &\longmapsto \nabla_V s. \end{aligned}$$

On peut étendre cette application aux ordres supérieurs en notant

$$\Omega^k(M, E) := \Omega^k(M) \otimes_{\mathfrak{F}(M)} \Gamma(E)$$

c'est-à-dire que l'on considère des formes différentielles dont les composantes ne sont plus nécessairement des éléments de $\mathfrak{F}(M)$, mais sont plutôt des éléments de $\Gamma(E)$ (par exemple, des tenseurs). Ainsi, en notant que $\Omega^0(M, E) = \mathfrak{F}(M) \otimes \Gamma(E) = \Gamma(E)$, on a défini une application

$$\mathrm{d}_\nabla : \Omega^0(M, E) \longrightarrow \Omega^1(M, E)$$

et on peut la prolonger aux ordres arbitraires grâce à une relation analogue à celle de la proposition II.4.21, par

$$\mathrm{d}_\nabla : \Omega^k(M, E) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M, E).$$

Remarque II.5.14. Pour $E \xrightarrow{\pi} M$ un fibré vectoriel, on peut définir le fibré des endomorphismes. Si $x \in M$, alors on pose

$$(\mathrm{End}(E))_x := \mathrm{End}(E_x) \tag{II.5.15}$$

c'est-à-dire que l'on considère l'espace vectoriel des $\mathbb{R}$ -endomorphismes vectoriels de chaque fibre de E . Les indices appartenant à $\Gamma(E), \Gamma(E^*)$ seront notés en majuscules $I, J, \dots$ (appelés *indices internes*), et ceux dans $\mathfrak{X}(M), \mathfrak{X}^*(M)$ en minuscules $i, j, \dots$ (appelés *indices externes*).

Si on prend $\{e^1, \dots, e^n\}$ une base locale de $\Gamma(E)$ (c.-à-d. chaque E_x est un espace vectoriel de dimension n ayant pour base $\{e^1(x), \dots, e^n(x)\}$), on peut écrire que :

$$\mathrm{d}_\nabla e^I = \sum_{J=1}^n A^I_J e^J$$

où $A^\nabla = (A^I_J)_{I,J} \in \Omega^1(M, \mathrm{End}(E)) \cong \mathfrak{gl}_n(\Omega^1(M))$ est appelé *forme de connexion* (en anglais *1-form connection*), avec

$$A^I_J = \sum_{i=1}^n A^I_{Ji} \mathrm{d}x^i$$

et les A^I_{Ji} sont les *symboles* de la connexion. On obtient ainsi que pour $\omega \in \Omega^k(M, E)$, par la règle de Leibniz (qui se généralise aisément à d_∇) :

$$\mathrm{d}_\nabla \omega = \mathrm{d}_\nabla (\omega_I \otimes e^I) = \mathrm{d}\omega_I \otimes e^I + (-1)^{|\omega_I|} \omega_I \wedge \mathrm{d}_\nabla e^I = \mathrm{d}\omega_I \otimes e^I + (-1)^{|\omega_I|} \omega_I \wedge A^I_J \otimes e^J = (\mathrm{d}\omega_J + A^I_J \wedge \omega_I) \otimes e^J \tag{II.5.16}$$

où on a utilisé que $\omega_I \in \Omega^k(M)$ et $A^I_J \in \Omega^1(M, \text{End}(E))$ d'où $\omega_I \wedge A^I_J = (-1)^{1 \cdot |\omega_I|} A^I_J \wedge \omega_I$, de sorte qu'on ait la relation :

$$d_\nabla = d + A^\nabla \wedge \cdot \quad (\text{II.5.17})$$

où $d(\omega \otimes e) := d\omega \otimes e$, la dérivée extérieure n'agit que sur M et non sur E .

Ici, le produit wedge est celui d'une forme $\text{End}(E)$ -valuée par une forme E -valuée et renvoie une forme E -valuée. Il est défini par :

$$A^\nabla \wedge \omega = (A^I_J \otimes E^J_I) \wedge (\omega_K \otimes e^K) = (A^I_J \wedge \omega_K) \otimes (E^J_I \cdot e^K)$$

où $\{e^1, \dots, e^n\}$ est une base locale de $\Gamma(E)$ et $\{E^J_I\}_{1 \leq I, J \leq n}$ est une base locale de $\Gamma(\text{End}(E))$ qu'on peut choisir de telle sorte que $E^J_I \cdot e^K = E^J_I(e^K) := \delta^K_I e^J$, qui donne l'écriture simplifiée :

$$A^\nabla \wedge \omega = (A^I_J \wedge \omega_I) \otimes e^J.$$

À noter que le wedge de deux formes à valeurs dans deux fibrés vectoriels E, F peut être défini comme une forme à valeur dans un troisième fibré vectoriel G . Il suffit de définir un couplage (*pairing*) $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times F \rightarrow G$ et définir naturellement, pour $\omega \in \Omega^k(M, E), \eta \in \Omega^l(M, F)$:

$$\omega \wedge \eta = (\omega^a \wedge \eta^b) \otimes \langle e_a, f_b \rangle \in \Omega^{k+l}(M, G)$$

où $\{e^a\}_a$ et $\{f^b\}_b$ sont des bases locales respectives de $\Gamma(E), \Gamma(F)$ avec $\omega = \omega_a e^a, \eta = \eta_b f^b$. Dans notre cas, nous avons $G = E, F = \text{End}(E)$ et $\langle e, E \rangle = E(e) \in E$. De manière équivalente, on peut écrire :

$$(\omega \wedge \eta)(X_1, \dots, X_{k+l}) = \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) \langle \omega(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(k)}), \eta(X_{\sigma(k+1)}, \dots, X_{\sigma(k+l)}) \rangle.$$

Une telle construction rappelle la cohomologie de de Rham. Il est naturel de se demander si la suite de morphismes d_∇ sur les formes différentielles à valeurs dans E est un complexe de cochaînes, c'est-à-dire si $d_\nabla^2 = 0$. Cette question est étroitement liée à la notion de courbure.

Définition II.5.18. Soit $s \in \Gamma(E) = \Omega^0(M, E)$. Alors $d_\nabla^2 s \in \Omega^2(E)$. On définit la *courbure* de la connexion ∇ par :

$$\begin{aligned} \text{Riem}^\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) &\longrightarrow \Gamma(E) \\ (V, W, s) &\longmapsto \text{Riem}^\nabla(V, W)s := d_\nabla^2 s(V, W). \end{aligned}$$

Autrement dit, la courbure d'une connexion ∇ est l'objet qui mesure l'obstruction qu'a d_∇ à définir une chaîne de cohomologie. Dans sa forme plus courante, à la lumière d'une identité similaire à celle de la proposition II.4.21 on définit la courbure de ∇ de manière équivalente par :

$$\text{Riem}^\nabla(V, W)s = \nabla_V \nabla_W s - \nabla_W \nabla_V s - \nabla_{[V, W]} s. \quad (\text{II.5.19})$$

On peut également décrire la courbure par une forme. En effet, pour $s \in \Gamma(E)$:

$$\begin{aligned} d_\nabla^2 s &= (d + A^\nabla \wedge \cdot)(ds + A^\nabla \wedge s) = d^2 s + d(A^\nabla \wedge s) + A^\nabla \wedge ds + A^\nabla \wedge A^\nabla \wedge s \\ &= 0 + dA^\nabla \wedge s + (-1)^{|A^\nabla|} A^\nabla \wedge ds + A^\nabla \wedge ds + A^\nabla \wedge A^\nabla \wedge s = (dA^\nabla + A^\nabla \wedge A^\nabla) \wedge s =: F^\nabla \wedge s \end{aligned} \quad (\text{II.5.20})$$

et donc étudier la courbure Riem^∇ d'une connexion revient à étudier la *forme de courbure* $F^\nabla \in \Omega^2(M, \text{End}(E))$. En effet, cette forme reste valuée dans $\text{End}(E)$ puisque la *pairing* du wedge $A^\nabla \wedge A^\nabla$ n'est nul autre que la composition $\circ$ dans $\text{End}(E)$ puisque l'écriture $(A^\nabla \wedge A^\nabla) \wedge s = A^\nabla \wedge (A^\nabla \wedge s)$ indique que calculer d'abord $A^\nabla \wedge A^\nabla$ avant d'agir sur s correspond à ce que A^∇ agisse deux fois sur s . Cette dernière interprétation signifie bien que l'on compose A^∇ avec lui-même pour le faire agir sur s . L'objet Riem^∇ est parfois appelé le *tenseur de Riemann* (de ∇).

La convention d'indices abstraite utilisée est la suivante :

$$\text{Riem}^I_{Jab} X^a Y^b Z^J = \text{Riem}(X, Y) Z^I.$$

À noter qu'une connexion sur E peut être étendue sur les E -tenseurs, par exemple sur $\Gamma(\text{End}(E)) \cong \Gamma(E) \otimes \Gamma(E)^*$. Suivant [4, 1.35], il suffit d'étudier $d_\nabla(s^I_J e_I \otimes e^J)$ pour obtenir $d_\nabla = d + A^\nabla \wedge \cdot - \cdot \wedge A^\nabla$. Ceci permet de déduire une identité importante.

Proposition II.5.21 (Seconde identité de Bianchi). Soit ∇ une connexion sur un fibré vectoriel et F^∇ sa forme de courbure. Alors, on a que :

$$d_\nabla F^\nabla = 0.$$

Démonstration. La formule établie permet d'obtenir que :

$$d_{\nabla} F^{\nabla} = dF^{\nabla} + A^{\nabla} \wedge F^{\nabla} - F^{\nabla} \wedge A^{\nabla}$$

et il suffit de remplacer $F = dA^{\nabla} + A^{\nabla} \wedge A^{\nabla}$ et de simplifier l'expression. ■

Dans le cas d'une connexion sur le fibré tangent TM , les indices internes et externes appartiennent au même fibré, ce qui permet de les contracter. Ceci motive la définition du tenseur de Ricci.

Définition II.5.22. Pour une connexion ∇ sur M , on définit le *tenseur de courbure de Ricci* de ∇ par :

$$\text{Ric}^{\nabla} := C_2^1(\text{Riem}^{\nabla}) \quad \equiv \quad \text{Ric}_{ab} = \text{Riem}^c_{acb}.$$

Remarque II.5.23. Fixons un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$. L'espace des connexions sur ce fibré est un espace affine : la règle de Leibniz brise la linéarité, donc ce ne peut pas être un espace vectoriel. Cependant, si $f \in \mathfrak{F}(M)$ et $s \in \Gamma(E)$ et $\nabla, \tilde{\nabla}$ sont deux connexions sur E , alors :

$$d_{\nabla - \tilde{\nabla}}(fs) = f(d_{\nabla}s - d_{\tilde{\nabla}}s) = f d_{\nabla - \tilde{\nabla}}s.$$

Autrement dit, l'application $A := d_{\nabla - \tilde{\nabla}} : \Gamma(E) \rightarrow \Omega^1(M, E)$ est $\mathfrak{F}(M)$ -linéaire.

Mais la fonction Γ , qui associe à chaque fibré vectoriel sur M son espace des sections, se distribue sur le produit tensoriel. En effet, pour deux fibrés vectoriels E, F de rang fini sur M , on a l'isomorphisme canonique :

$$\begin{aligned} \Gamma(E) \otimes_{\mathfrak{F}(M)} \Gamma(F) &\xrightarrow{\cong} \Gamma(E \otimes F) \\ s \otimes_{\mathfrak{F}(M)} t &\longmapsto \{x \mapsto s(x) \otimes_{\mathbb{R}} t(x)\} \end{aligned} \quad (\text{II.5.24})$$

qu'on étend par linéarité, avec le produit tensoriel de fibrés $E \rightarrow M$ et $F \rightarrow M$ défini par :

$$E \otimes F := \bigsqcup_{x \in M} (E_x \otimes_{\mathbb{R}} F_x) \quad (\text{II.5.25})$$

à la manière du produit tensoriel des fibrés tangents et cotangents, et donc on définit $E \otimes F \rightarrow M$ par $(x, v) \mapsto x$, où $v \in E_x \otimes F_x$. On obtient donc que :

$$\Omega^1(M, E) = \Omega^1(M) \otimes \Gamma(E) = \Gamma(T^*M) \otimes \Gamma(E) = \Gamma(T^*M \otimes E)$$

Ainsi, $A : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(T^*M \otimes E)$ induit, pour chaque $x \in M$, une application point par point sur les fibres :

$$\begin{aligned} A_x : E_x &\longrightarrow (T^*M \otimes E)_x = T_x^*M \otimes E_x \\ v &\longmapsto A_x(v) := A(s)(x) \end{aligned}$$

où $s \in \Gamma(E)$ est tel que $s(x) = v$. Il est facile de voir que cette définition ne dépend pas du choix de s . Or, on sait que lorsque U, V, W sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels, il existe un isomorphisme canonique d'applications $\mathbb{R}$ -linéaires

$$\Phi : W \otimes \text{Hom}(V, U) \longrightarrow \text{Hom}(V, W \otimes U) \quad , \quad \Phi(w \otimes T)(v) := w \otimes T(v)$$

prolongé par linéarité, donc on peut considérer que $A_x \in T_x^*M \otimes \text{Hom}(E_x, E_x) = T_x^*M \otimes \text{End}(E_x)$.

On connaît donc la structure fibre par fibre de A , puisqu'on a défini $A(s)(x) = A_x(s(x))$. Ainsi, on peut voir A comme l'application $\tilde{A} : x \mapsto A_x$, soit une section du fibré $T^*M \otimes \text{End}(E)$. On a ainsi que :

$$A \in \Gamma(T^*M \otimes \text{End}(E)) = \Omega^1(M, \text{End}(E)).$$

Autrement dit, l'espace des connexions sur un fibré $E \xrightarrow{\pi} M$ est un espace affine dont les translations correspondent aux 1-formes à valeurs dans $\text{End}(E)$. On peut également le voir comme une sorte de champ de tenseurs. En effet,

$$\text{End}(E) = \bigsqcup_{x \in M} \text{End}(E_x) = \bigsqcup_{x \in M} E_x^* \otimes E_x = E \otimes E^*$$

puisque $\text{Hom}(V, W) \cong V^* \otimes W$. Ainsi :

$$A \in \Gamma(T^*M \otimes \text{End}(E)) = \Gamma(T^*M \otimes E^* \otimes E) = \mathfrak{X}^*(M) \otimes \Gamma(E^*) \otimes \Gamma(E)$$

et donc, lorsque $E = TM$, on obtient que $E^* = T^*M$ et donc que $A \in \mathfrak{Z}_2^1(M)$. À la lumière des champs de tenseurs, les éléments de ce produit tensoriel peuvent être vus comme les applications $\mathfrak{F}(M)$ -multilinéaires de la forme

$$\mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \times \Gamma(E^*) \longrightarrow \mathfrak{F}(M) \quad \equiv \quad \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E).$$

En effet, ceci se généralise naturellement aux fibrés vectoriels de rang fini : toute la théorie établie sur le fibré tangent ne repose que sur le fait que les fibres de champs de tenseurs sont des espaces vectoriels de dimension finie. C'est ce qui est utilisé dans la preuve de II.3.14.

Ceci signifie que la différence entre deux connexions sur M peut être vue comme une application bilinéaire, qui prend deux champs de vecteurs et renvoie un champ de vecteur. En fait, on l'appelle couramment le *symbole de Christoffel*, et on le note Γ . Il est donc défini par :

$$(\nabla, \tilde{\nabla}) \quad \Gamma := \nabla - \tilde{\nabla} \quad \equiv \quad (\nabla, \tilde{\nabla}) \quad \Gamma(X, s) = \nabla_X s - \tilde{\nabla}_X s \in \Gamma(E).$$

Cette construction est en fait très similaire à celle développée à la remarque II.5.14. Et pour cause, on peut considérer II.5.14 comme un cas particulier de la remarque II.5.23. En fait, on peut voir la dérivée extérieure d comme la dérivée extérieure covariante d'une connexion ∂ après avoir choisi un système de coordonnées $(x^1, \dots, x^n)$. Il suffit de définir, pour $X, Y \in \mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$:

$$\partial_X Y = \sum_i X(Y^i) \frac{\partial}{\partial x^i}$$

et de l'étendre aux ordres supérieurs comme expliqué à la remarque II.5.8. La forme de connexion $A = A^\partial$ est triviale puisque, dans le système de coordonnées choisi,

$$\sum_i A^i_j(X) \frac{\partial}{\partial x^i} = d_\partial \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) (X) = \partial_X \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \sum_i X(\delta_j^i) \frac{\partial}{\partial x^i} = \sum_i d(\delta_j^i)(X) \frac{\partial}{\partial x^i} = 0$$

et $(\frac{\partial}{\partial x^i})_i$ forme une base locale, donc chaque coefficient $A^i_j(X)$ est nul, quel que soit $X \in \mathfrak{X}(M)$, donc $A^i_j = 0$. Ici, ce sont les coordonnées matricielles de la forme de connexion A qui sont toutes nulles. Forcément, $A = 0$ et par conséquent $d_\partial = d + A \wedge \cdot = d$.

En pratique, c'est souvent par rapport à cette connexion que l'on exprime le symbole de Christoffel : elle est sans courbure, sans torsion, est très naturelle et porte de bonnes propriétés (on l'appelle parfois connexion triviale, puisqu'elle est définie sur le fibré trivial). Cependant, elle a pour inconvénient de dépendre d'un choix de carte locale. Le symbole de Christoffel Γ est alors, dans ce cas précis, le même objet que la forme de connexion A .

On peut utiliser la notation de Penrose pour décrire le symbole de Christoffel, même sur un fibré vectoriel E . En notant $\Gamma := (\nabla, \tilde{\nabla}) \Gamma \in \Omega^1(M, \text{End}(E))$, on obtient que :

$$X^a \nabla_a s^I = X^a \tilde{\nabla}_a s^I + \Gamma^I_{Ja} s^J X^a$$

ou, plus simplement,

$$\nabla_a s^I = \tilde{\nabla}_a s^I + \Gamma^I_{Ja} s^J.$$

La remarque II.5.8 appliquée à $\Gamma(E), \Gamma(E^*)$ permet d'étendre les connexions aux « covecteurs » du fibré E , c'est-à-dire des vecteurs du fibré E^* . Les indices externes des covecteurs sont notés en bas, comme pour les champs de tenseurs usuels. On obtient par la règle de Leibniz que :

$$(\nabla_X \zeta_I) s^I = X(s^I \zeta_I) - \nabla_X s^I \zeta_I = X(s^I \zeta_I) - (\tilde{\nabla}_X s^I + \Gamma^I_{Ja} s^J X^a) \zeta_I = \tilde{\nabla}_X \zeta_I s^I - \Gamma^I_{Ja} s^J X^a \zeta_I$$

et donc, en échangeant les indices I, J pour éliminer la dépendance en s^I (puis en X), on obtient que :

$$\nabla_a \zeta_I = \tilde{\nabla}_a \zeta_I - \Gamma^J_{Ia} \zeta_J$$

ce qui montre que le symbole de Christoffel du fibré dual E^* est simplement l'opposé de celui de E . Ensuite, pour un tenseur d'ordre arbitraire, il suffit de le décomposer en une somme finie de produits tensoriels de vecteurs et covecteurs. On obtient la formule :

$$\nabla_a T^{I_1 \dots I_k}_{J_1 \dots J_l} = \tilde{\nabla}_a T^{I_1 \dots I_k}_{J_1 \dots J_l} + \sum_{i=1}^k T^{I_1 \dots I_{i-1} J I_{i+1} \dots I_k}_{J_1 \dots J_l} \Gamma^I_{Ja} - \sum_{j=1}^l T^{I_1 \dots I_k}_{J_1 \dots J_{j-1} I J_{j+1} \dots J_l} \Gamma^I_{Ja} \quad (\text{II.5.26})$$

Le symbole de Christoffel est extrêmement utile pour plusieurs calculs. En pratique, il est souvent intéressant de choisir une connexion $\tilde{\nabla}$ ayant des propriétés plus agréables que ∇ (typiquement, $\tilde{\nabla} = \partial$ est sans courbure et sans torsion). L'idée est essentiellement de faire une translation dans l'espace affine vers une connexion plus simple, faire les calculs nécessaires avec cette nouvelle connexion, puis faire la transformation inverse pour revenir à la connexion d'origine.

Un excellent exemple est celui de l'expression du tenseur de Riemann d'une connexion en fonction de celui d'une autre. En notation de Penrose, on sait que

$$\text{Riem}^I_J = d\Gamma^I_J + (\Gamma \wedge \Gamma)^I_J$$

et le wedge est celui de deux 1-formes $\text{End}(E)$ -valuées (avec le *pairing* $\langle f, g \rangle = f \circ g$) :

$$(\alpha \wedge \beta)(X, Y) = \alpha(X) \circ \beta(Y) - \alpha(Y) \circ \beta(X)$$

en choisissant $\alpha = \beta = \Gamma$, et en notation de Penrose, on sait que la composition d'endomorphismes s'écrit :

$$(A \circ B)^I{}_J = A^I{}_K B^K{}_J$$

et donc :

$$\begin{aligned} \text{Riem}^I{}_J &= d\Gamma^I{}_J + \Gamma^I{}_K \wedge \Gamma^K{}_J \\ \text{Riem}^I{}_{Jab} &= (d\Gamma^I{}_J)_{ab} + (\Gamma^I{}_K \wedge \Gamma^K{}_J)_{ab} \stackrel{\text{II.5.12}}{=} \partial_a \Gamma^I{}_{Jb} - \partial_b \Gamma^I{}_{Ja} + \Gamma^I{}_{Ka} \Gamma^K{}_{Jb} - \Gamma^I{}_{Kb} \Gamma^K{}_{Ja}. \end{aligned}$$

Proposition II.5.27. Soit ∇ une connexion sans torsion sur M de courbure Riem . Alors pour tout $s \in \mathfrak{X}(M)$, on a la relation :

$$\text{Riem}^\delta{}_{\alpha\beta\gamma} s^\alpha = (\nabla_\beta \nabla_\gamma - \nabla_\gamma \nabla_\beta) s^\delta = 2\nabla_{[\beta} \nabla_{\gamma]} s^\delta.$$

Démonstration. Soit $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ arbitraires. On a :

$$\begin{aligned} \text{Riem}(X, Y) s^\delta &\stackrel{\text{II.5.19}}{=} (\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X, Y]}) s^\delta = (X^\alpha \nabla_\alpha (Y^\beta \nabla_\beta) - Y^\beta \nabla_\beta (X^\alpha \nabla_\alpha) - [X, Y]^\gamma \nabla_\gamma) s^\delta = \\ &\stackrel{\text{II.5.10}}{=} (X^\alpha \nabla_\alpha Y^\beta \nabla_\beta + X^\alpha Y^\beta \nabla_\alpha \nabla_\beta - Y^\beta \nabla_\beta X^\alpha \nabla_\alpha - Y^\beta X^\alpha \nabla_\beta \nabla_\alpha - X^\alpha \nabla_\alpha Y^\gamma \nabla_\gamma + Y^\gamma \nabla_\gamma X^\alpha \nabla_\alpha) s^\delta = \\ &= (X^\alpha Y^\beta \nabla_\alpha \nabla_\beta - Y^\beta X^\alpha \nabla_\beta \nabla_\alpha) s^\delta = X^\alpha Y^\beta (\nabla_\alpha \nabla_\beta - \nabla_\beta \nabla_\alpha) s^\delta. \end{aligned}$$

et en écrivant $\text{Riem}(X, Y)^\delta{}_\alpha = \text{Riem}^\delta{}_{\alpha\beta\gamma} X^\beta Y^\gamma$, on obtient immédiatement le résultat souhaité. ■

Si ∇ a une torsion non nulle, un terme supplémentaire s'ajoute à cette relation, mais nous n'en aurons pas besoin ici.

II.6 Géométrie pseudo-riemannienne

Un objet central de l'étude des variétés est celui des métriques. Les métriques permettent d'introduire une connexion de manière naturelle sur les variétés, de mesurer les angles, l'orthogonalité et bien d'autres choses. Cet objet est essentiel en physique théorique.

Définition II.6.1. Une *métrique pseudo-riemannienne* sur une variété M de dimension n est un tenseur $g \in \mathfrak{T}_2^0(M)$ qui, vue comme une application $g : \mathfrak{X}(M)^2 \rightarrow \mathfrak{F}(M)$, est :

- (i) Symétrique : $g(V, W) = g(W, V)$ pour tous $V, W \in \mathfrak{X}(M)$.
- (ii) Non dégénéré : Si $g(V, W) = 0$ pour tout $W \in \mathfrak{X}(M)$, alors $V = 0$.
- (iii) Pour tout $p \in M$, l'application $g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ a un indice (ou signe) constant indépendant de p , c'est-à-dire que la forme $\mathbb{R}$ -bilinéaire g_p a une matrice associée dont le nombre de valeurs propres négatives $\nu \in \{0, \dots, n\}$ est constant en p .

Remarque II.6.2. Une métrique g est un tenseur de type $(0, 2)$. On écrit alors en notation de Penrose comme $g = g_{ab}$. Les deux indices indiquent qu'il y a deux *slots* libres pour deux vecteurs X^a et Y^b , qui agiront avec leur indice correspondant. Après contraction, on obtient un scalaire $g_{ab} X^a Y^b \in \mathfrak{F}(M)$.

Pour le cas d'une métrique pseudo-riemannienne, sa non dégénérescence en chaque point permet d'inverser sa matrice. Plus précisément, ceci permet d'introduire un *isomorphisme musical*

$$\begin{aligned} \flat_g : T_p M &\longrightarrow T_p^* M \\ v &\longmapsto \flat_g v = g_p(v, \cdot) \end{aligned}$$

pour tout p dans M (donc $\flat_g : TM \rightarrow T^*M$), ou, d'un point de vue global :

$$\begin{aligned} \flat_g : \mathfrak{X}(M) &\longrightarrow \mathfrak{X}^*(M) \\ V^a &\longmapsto V_a := g_{ab} V^b. \end{aligned} \tag{II.6.3}$$

g étant non dégénéré, on obtient pour chaque fibre un inverse

$$\sharp_g := \flat_g^{-1} : T_p^* M \longrightarrow T_p M$$

$$\omega \mapsto \sharp_g \omega,$$

ce qui permet de définir le tenseur métrique inverse par :

$$\begin{aligned} g^{-1} : \mathfrak{X}^*(M) \times \mathfrak{X}^*(M) &\longrightarrow \mathfrak{F}(M) \\ (\omega, \eta) &\longmapsto \{p \mapsto g_p(\sharp_g \omega_p, \sharp_g \eta_p)\} \end{aligned}$$

qu'on peut caractériser de manière équivalente par :

$$g^{-1}(g(V, \cdot), \omega) = \omega(V) \quad \equiv \quad (g^{-1})^{ab} g(V, \cdot)_a \omega_b = (g^{-1})^{ab} g_{ca} V^c \omega_b = \delta_c^b V^c \omega_b = V^b \omega_b.$$

Ce tenseur $(g^{-1})^{ab}$, qu'on note par abus g^{ab} , permet de définir globalement $\sharp_g$ par :

$$\begin{aligned} \sharp_g : \mathfrak{X}^*(M) &\longrightarrow \mathfrak{X}(M) \\ \omega_a &\longmapsto \omega^a := g^{ab} \omega_b (= g^{-1}(\omega, \cdot)^a). \end{aligned} \tag{II.6.4}$$

Notons que cette construction ne requière qu'un tenseur $(0, 2)$ non dégénéré, sans nécessiter autant de structure qu'un tenseur métrique. Par exemple, l'isomorphisme musical a d'importantes applications en topologie symplectique, une forme symplectique étant elle aussi un $(0, 2)$ -tenseur non dégénéré. La propriété de non dégénérescence permet à elle seule de rendre $\flat_g$ et $\sharp_g$ des isomorphismes de $\mathfrak{F}(M)$ -modules.

Définition II.6.5. Sur une variété pseudo-riemannienne (M, g) avec $\phi \in \mathfrak{F}(M)$, on définit $\vec{\nabla} \phi \in \mathfrak{X}(M)$ le *gradient* de ϕ comme :

$$\vec{\nabla} \phi = \sharp_g(d\phi) \quad \equiv \quad (\vec{\nabla} \phi)^a = g^{ab}(d\phi)_b.$$

Remarque II.6.6. Le tenseur métrique permet de généraliser les isomorphismes musicaux $\flat$ et $\sharp$ donnant une correspondance canonique $\mathfrak{T}_0^1(M) = \mathfrak{X}(M) \cong \mathfrak{X}^*(M) = \mathfrak{T}_1^0(M)$. On souhaiterait pouvoir élever ou abaisser des indices pour des tenseurs de rang arbitraire. La construction est identique :

$$g_{ca_n} T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} =: T^{a_1 \dots a_{n-1} \quad a_{n+1} \dots a_k}_{c \quad b_1 \dots b_l} \quad , \quad g^{cb_n} T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} =: T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_{n-1} \quad b_{n+1} \dots b_l}^c$$

et on fait la même opération pour tout tenseur dont les indices covariants et contravariants sont arrangés dans n'importe quel ordre.

En particulier, on peut élever l'indice covariant d'une connexion avec une métrique g :

$$\nabla^a T = g^{ab} \nabla_b T.$$

Cette opération permet de contracter entièrement deux tenseurs de même valence (c.-à-d. indices covariants et contravariants au même nombre dans le même ordre).

Définition II.6.7. Tout comme g peut être défini canoniquement identifié à une application $\mathfrak{X}^*(M) \times \mathfrak{X}^*(M) \rightarrow \mathfrak{F}(M)$ (qu'on a appelée g^{-1}), on peut prolonger g comme une application $\mathfrak{T}_l^k(M) \times \mathfrak{T}_l^k(M) \rightarrow \mathfrak{F}(M)$ comme :

$$\langle T, R \rangle_g = g(T, R) = \frac{1}{(k+l)!} g_{a_1 c_1} \dots g_{a_k c_k} g^{b_1 d_1} \dots g^{b_l d_l} T^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_l} R^{c_1 \dots c_k}_{d_1 \dots d_l}.$$

Rappelons-nous qu'étant donné un fibré vectoriel, il n'existe pas de choix canonique de connexion : il faut impérativement ajouter une structure supplémentaire au fibré si on veut parler de transport parallèle ou de courbure, ces quantités n'ont rien d'intrinsèque au fibré. Ceci peut, par certains moments, poser problème. On souhaiterait disposer d'un choix canonique de cette connexion. En géométrie pseudo-riemannienne, le choix d'une métrique permet en fait d'obtenir assez miraculeusement une connexion de manière canonique. Ce résultat est appelé le théorème fondamental de la géométrie riemannienne.

Théorème II.6.8 (fondamental de la géométrie riemannienne). Sur une variété pseudo-riemannienne (M, g) , il existe une unique connexion ∇ telle que :

- (i) ∇ est sans torsion : $\text{Tor}^\nabla = 0$
- (ii) g est parallèle : $d_\nabla g = 0$.

Une telle connexion est appelée *connexion de Levi-Civita* (LC).

Démonstration. Voir [9, Théorème 11, chapitre 3]. ■

Définition II.6.9. Soit (M, g) une variété pseudo-riemannienne et ∇ une connexion sur M . La *courbure scalaire* ou *scalaire de Ricci* de ∇ est définie par :

$$R_g^\nabla := (\text{Ric}^\nabla)_{ab} g^{ab}.$$

À noter que d'un point de vue formel, le scalaire de Ricci peut être défini sans connexion de Levi-Civita. On peut en effet le définir à partir du tenseur de Ricci d'une certaine connexion définie sur M . Néanmoins, il est nécessaire de disposer d'une métrique pour contracter deux indices covariants. Cependant, pour ce qui nous intéresse dans ce mémoire, nous travaillerons exclusivement avec la connexion de Levi-Civita pour définir un tel objet.

Proposition II.6.10 (Symétries du tenseur de courbure). Soit M une variété lisse.

- (i) Pour toute connexion sur un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$, on a la relation

$$\text{Riem}^I_{Jab} = -\text{Riem}^I_{Jba}.$$

- (ii) (Première identité de Bianchi) Pour toute connexion sur M qui est sans torsion, on a la relation

$$\text{Riem}^d_{abc} + \text{Riem}^d_{bca} + \text{Riem}^d_{cab} = 0.$$

- (iii) Pour toute connexion sur M qu'on munit d'une métrique g qui vérifie $d_\nabla g = 0$, on a la relation

$$\text{Riem}_{abcd} = -\text{Riem}_{bacd}.$$

- (iv) (Seconde identité de Bianchi) Pour toute connexion sur un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$, on a la relation

$$\nabla_a \text{Riem}^I_{Jbc} + \nabla_b \text{Riem}^I_{Jca} + \nabla_c \text{Riem}^I_{Jab} = 0.$$

Démonstration.

- (i) Découle de la relation $\text{Riem}(X, Y) = \nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X, Y]}$.
- (ii) Voir [19, Proposition 7.12 (d)].
- (iii) Voir [19, Proposition 7.12 (b)].
- (iv) Découle de l'identité de Bianchi sur les formes de connexion II.5.21 : c'est simplement son écriture en notation d'indices abstraits.

En présence de la connexion de Levi-Civita, certaines propriétés remarquables de symétrie apparaissent.

Corollaire II.6.11. Soit (M, g) une variété pseudo-riemannienne et ∇ la connexion de Levi-Civita sur M . Alors :

$$\text{Riem}_{abcd} = \text{Riem}_{cdab}$$

et donc en particulier, on déduit la propriété fondamentale du tenseur de Ricci en présence de la connexion de Levi-Civita :

$$\text{Ric}_{ab} = \text{Ric}_{ba}.$$

Ainsi, dans le cas d'une connexion de Levi-Civita, la deuxième identité de Bianchi possède un analogue simple sur le tenseur de Ricci :

$$\nabla^a \text{Ric}_{ab} = \frac{1}{2} \nabla_b R.$$

Démonstration. Trivial.

Définition II.6.12. Une *forme volume* sur une variété M de dimension n est un objet de $\Omega^n(M)$ qui ne s'annule jamais.

Remarque II.6.13. Par continuité, la condition « ne s'annule jamais » équivaut à ce qu'elle ait un signe constant.

Lemme II.6.14. Sur une variété non orientable, il n'existe pas de forme volume.

Démonstration. Voir [9, Lemme 20, chapitre 7].

Proposition II.6.15. Soit $\text{vol}_1, \text{vol}_2$ deux formes volume sur une variété M . Alors, il existe $f \in \mathfrak{F}(M)$ (ne s'annulant nulle part) telle que :

$$\text{vol}_1 = f \text{vol}_2.$$

Démonstration. Soit $(U, x^1, \dots, x^n)$ une carte locale autour de $p \in M$. Alors, il existe deux fonctions lisses $\alpha, \beta : U \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (leurs coordonnées) telles que :

$$\text{vol}_1 = \alpha dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n, \quad \text{vol}_2 = \beta dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n.$$

Notons que $f := \frac{\alpha}{\beta} : U \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est lisse.

Ensuite, on étend ceci sur M par un recouvrement de cartes. Si deux cartes s'intersectent, les coordonnées de vol_1 et vol_2 sont multipliées par le jacobien de transformation lorsqu'on les exprime dans la nouvelle carte : le quotient des deux quantités reste inchangé. Il s'ensuit que la fonction $f \in \mathfrak{F}(M)$ recherchée existe et ne s'annule jamais. ■

Cette fonction f est parfois notée $f = \frac{\text{vol}_1}{\text{vol}_2}$. On l'appelle une *densité*. Ici, la division n'est qu'un symbole formel.

Proposition II.6.16. Si (M, g) est une variété pseudo-riemannienne orientée de dimension n , il existe une forme volume canonique associée. On l'appelle *forme volume métrique*, et elle est définie par l'unique forme volume vol_g parmi celles qui renvoient un réel positif à toute base orientée (c.-à-d. positivement orientée) telle que

$$\langle \text{vol}_g, \text{vol}_g \rangle_g = (-1)^s \quad \equiv \quad (\text{vol}_g)_{a_1 \dots a_n} (\text{vol}_g)^{a_1 \dots a_n} = (-1)^s n!$$

où s désigne le nombre de signes négatifs dans la signature de la métrique g .

Démonstration. Voir [9, Lemme 19, chapitre 7]. L'auteur utilise la notation $\sqrt{|\det g|} = \sqrt{|g|}$, mais nous verrons que c'est équivalent. ■

Souvent, dans la littérature, les auteurs ne travaillent pas directement avec vol_g . Ils travaillent plutôt avec la *densité métrique*. Ceci consiste à choisir des coordonnées locales $(x^1, \dots, x^n)$ qui induisent une forme volume de référence $\text{vol}_0 := dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$: puisque c'est également une forme volume, il existe une fonction $f \in \mathfrak{F}(M)$ telle que $\text{vol}_g = f \text{vol}_0$. On note habituellement $\sqrt{|g|} := \frac{\text{vol}_g}{dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n}$ (où g désigne, dans cette écriture, le déterminant de la forme bilinéaire, qui apparaît lorsqu'on fait un choix de coordonnées). Cependant, cette notation est très dangereuse puisqu'elle semble sous-entendre qu'elle ne dépend pas des coordonnées $(x^1, \dots, x^n)$, ce qui est faux. Nous éviterons donc ce type de notation.

La forme volume métrique permet de relier les k -formes aux $(n-k)$ -formes, en associant ce qu'il « manque » à une k -forme pour obtenir la forme volume.

Définition II.6.17. Étant donné une variété pseudo-riemannienne (M, g) et $k \in \{0, \dots, n\}$, on définit le *dual de Hodge* ou *étoile de Hodge* comme

$$\star_g : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M)$$

où, si $\beta \in \Omega^k(M)$, $\star_g \beta$ est défini par l'unique $(n-k)$ -forme telle que pour tout $\alpha \in \Omega^k(M)$:

$$\alpha \wedge \star_g \beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \text{vol}_g.$$

Lorsqu'il est appliqué sur une 1-forme, le dual de Hodge prend une forme intéressante.

Lemme II.6.18. Soit X un champ de vecteurs sur (M, g) . On a alors la relation :

$$\iota_X \text{vol}_g = \star_g X^\flat$$

où $X^\flat$ est le covecteur obtenu par g -isomorphisme musical sur X .

Démonstration. Soit α une 1-forme sur M . Puisque vol_g est de degré maximal, on obtient en particulier que $\alpha \wedge \text{vol}_g = 0$. En appliquant ι_X des deux côtés :

$$0 = \iota_X \alpha \wedge \text{vol}_g + (-1)^{|\alpha|} \alpha \wedge \iota_X \text{vol}_g = \alpha(X) \text{vol}_g - \alpha \wedge \iota_X \text{vol}_g \implies \alpha \wedge \iota_X \text{vol}_g = \langle \alpha, X^\flat \rangle_g \text{vol}_g = \alpha \wedge \star_g X^\flat.$$

Un théorème d'algèbre linéaire démontre que $\wedge : \Omega^1(M) \times \Omega^{n-1}(M) \rightarrow \Omega^n(M)$ est non dégénéré, ce qui termine la preuve. ■

Ensuite, la formule

$$\delta_{b_1 \dots b_k}^{a_1 \dots a_k} = \frac{1}{(n-k)!} (\text{vol}_g)^{a_1 \dots a_k c_{k+1} \dots c_n} (\text{vol}_g)_{b_1 \dots b_k c_{k+1} \dots c_n} \quad (\text{II.6.19})$$

valide pour toute forme volume métrique vol_g et employant le symbole de Kronecker généralisé, couplé à l'identité

$$\alpha_{[a_1 \dots a_k]} = \frac{1}{k!} \delta^{b_1 \dots b_k}_{a_1 \dots a_k} \alpha_{b_1 \dots b_k} \quad (\text{II.6.20})$$

permet de montrer une forme plus explicite de l'étoile de Hodge :

$$(\star_g \alpha)_{a_{k+1} \dots a_n} = \frac{1}{k!} \alpha^{a_1 \dots a_k} (\text{vol}_g)_{a_1 \dots a_n}. \quad (\text{II.6.21})$$

Intuitivement, l'étoile de Hodge appliquée deux fois devrait retourner la forme différentielle initiale (ou presque). À vrai dire, il est facile de montrer que :

$$\star_{n-k} \star_k = (-1)^{k(n-k)+s} \text{Id} \quad (\text{II.6.22})$$

où $\star_k$ est définie sur les k -formes et s est le nombre de signes – dans la signature de la métrique (autrement dit, le nombre de valeurs propres négatives). Ainsi, on sait définir l'inverse du dual de Hodge, ce qui démontre que $\star_k : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{n-k}(M)$ est un isomorphisme $\mathfrak{F}(M)$ -linéaire quel que soit $k \in \{0, \dots, n\}$.

Définition II.6.23. On définit pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$ la *codifférentielle* comme l'unique application $\delta = \delta_k$ faisant commuter le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{n-k}(M) & \xrightarrow{d_{n-k}} & \Omega^{n-k+1}(M) \\ \star_{n-k} \downarrow & & \downarrow \star_{n-k+1} \\ \Omega^k(M) & \xrightarrow{\delta_k} & \Omega^{k-1}(M) \end{array}$$

c'est-à-dire que

$$\delta_k := (-1)^{n(k+1)+1+s} \star_{n-k+1} d_{n-k} \star_k.$$

La codifférentielle est de degré -1 , tandis que la différentielle est de degré $+1$. La structure de métrique sur une variété permet donc de définir de manière canonique une sorte d'application duale à d sur le complexe de de Rham. À vrai dire, lorsque $\partial M = \emptyset$, δ correspond formellement à l'opérateur adjoint de d par rapport à la norme L^2 définie sur M pour deux formes de même degré par $\langle \alpha, \beta \rangle_{L^2} = \int_M \langle \alpha, \beta \rangle_g \text{vol}_g$.

La codifférentielle est étroitement liée à la notion de divergence.

Définition II.6.24. Soit M une variété lisse et ω une forme volume sur M . La *divergence* d'un champ de vecteur $V \in \mathfrak{X}(M)$ par rapport à ω est l'unique fonction $\text{div}_\omega(V) \in \mathfrak{F}(M)$ telle que :

$$\mathcal{L}_V \omega = \text{div}_\omega(V) \omega.$$

Lorsque (M, g) est une variété pseudo-riemannienne, on note $\text{div}_g := \text{div}_{\text{vol}_g}$ voire simplement div lorsqu'il n'y a qu'une seule métrique.

Proposition II.6.25. Soit ∇ la connexion de Levi-Civita sur (M, g) . Alors, pour tout $V \in \mathfrak{X}(M)$, on a que :

$$\text{div}(V) = \nabla_c V^c = -\delta(b_g V).$$

Plus généralement, pour tout $\omega \in \Omega^k(M)$, on a que :

$$(\delta \omega)_{a_1 \dots a_{k-1}} = -\nabla^b \omega_{b a_1 \dots a_{k-1}}.$$

Démonstration. Pour démontrer que $\text{div}(V) = \nabla_c V^c$, on utilise la proposition II.5.11 et on utilise la définition de vol_g .

Pour démontrer le lien entre ∇ et δ , on utilise la relation (II.6.21), puis la proposition II.5.12, puis l'équation (II.6.21) de nouveau, avec au passage les identités faisant intervenir le delta de Kronecker généralisé et la forme volume vol_g . ■

II.7 Géométrie différentielle extrinsèque

Un cours introductif à la géométrie différentielle présente souvent la géométrie des courbes et des surfaces de $\mathbb{R}^3$, c'est-à-dire qu'on adopte un point de vue extrinsèque des objets qu'on étudie. Les outils introduits jusqu'ici sont purement intrinsèques et ne requièrent aucune structure ambiante supplémentaire. Cependant, beaucoup de situations nécessitent l'étude de la géométrie des sous-variétés. C'est-à-dire que si une variété M porte une structure donnée par une métrique g , quelle est la structure induite sur une sous-variété N de M ? Un tel outil permet de différencier localement le plan euclidien et le cylindre, qui sont

tous deux plats d'un point de vue de la courbure induite par la connexion de Levi-Civita : les deux métriques sont plates (on dit que l'holonomie est triviale). Cependant, la courbure extrinsèque permet de différencier localement deux tels objets.

Soit (M, g) une variété pseudo-riemannienne et $J : N \hookrightarrow M$ un plongement (c.-à-d. $J(N)$ est une sous-variété de M et J est une immersion). Pour conserver une rigueur mathématique, on ne considère pas que $N \subset M$, mais bien que $J(N) \subset M$.

Notons d'abord que g induit un tenseur $(0, 2)$ $\bar{g}$ sur N de manière naturelle :

$$\bar{g} := J^*g \quad \equiv \quad \bar{g}_{ij} = (J^*)_i^\alpha (J^*)_j^\beta g_{\alpha\beta}$$

où l'étoile $*$ dans la notation du *pullback* peut être omise en notation de Penrose puisque les indices indiquent s'il s'agit d'un *pullback* ou d'un *pushforward*. On écrira alors plus simplement $(J^*)_i^\alpha = J_i^\alpha$ et $(J_*)_i^\alpha = J_i^\alpha$. On peut également écrire $J_{ij}^{\alpha\beta} = J_i^\alpha J_j^\beta$. Les indices en lettres latines sont ceux dans N , et ceux en lettres grecques sont dans M . Ainsi, un champ de vecteur $V \in \mathfrak{X}(N)$ peut être noté $V^i, V^j, \dots$ et dans $\mathfrak{X}(M)$, $V^\alpha, V^\beta, \dots$. Aussi, les indices en lettres grecques sont levés/abaissés par la métrique g , et ceux en lettres latines par la métrique $\bar{g}$.

Nous supposons que le tenseur $\bar{g}$ est non dégénéré. Ceci fait en sorte que $(N, \bar{g})$ définit bel et bien une variété pseudo-riemannienne. Le cas où la métrique $\bar{g}$ est dégénérée est certes très intéressant, mais beaucoup moins facile à traiter puisque le théorème fondamental de la géométrie riemannienne n'est plus vérifié dans N . De plus, la théorie qui sera développée au prochain chapitre ne fonctionne que dans le cas où $\bar{g}$ est non dégénérée.

On sait que tous les vecteurs tangents à N peuvent être poussés en avant (*pushforward*) avec l'application différentielle $dJ = J_*$ pour donner des vecteurs tangents dans M . Cependant, tous les vecteurs tangents de M ne peuvent pas être réalisés de cette façon. Certains vecteurs ont une composante *transverse* non triviale : ils ne sont pas purement tangents à $J(N)$. Autrement dit, on voudrait une décomposition

$$TM|_{J(N)} = J_*(TN) \oplus T^\perp J(N) \quad (\text{II.7.1})$$

où $T^\perp J(N)$ est un sous-fibré de TM (appelé *sous-fibré normal de N*) et est défini par :

$$T^\perp J(N) = \bigsqcup_{x \in N} T_{J(x)}^\perp J(N) \quad , \quad T_{J(x)}^\perp J(N) = \{v \in T_{J(x)}M : \forall w \in J_*T_xN, g_{J(x)}(v, w) = 0\} \quad (\text{II.7.2})$$

et $(J_*(TN))_{J(x)} := J_*(T_xN)$, $(TM|_{J(N)})_x = T_{J(x)}M$ et on écrit parfois $TM|_{J(N)} = J^*(TM)$.

Il est important de noter que cette définition semble dépendre d'une métrique g , alors que l'intuition précédente n'en faisait pas mention. En fait, il n'est pas nécessaire de disposer de g pour définir formellement le fibré normal. Celui-ci peut être réalisé de manière purement algébrique par un simple quotient de fibrés de la forme $T^\perp J(N) = J^*(TM)/J_*(TN) = \text{coker}(J_* : TN \rightarrow TM|_{J(N)})$ (qu'on définit en quotientant les espaces vectoriels fibre par fibre). Cependant, la présence de métrique permet d'identifier de manière canonique un relèvement de $T^\perp J(N)$ comme sous-fibré de $TM|_{J(N)}$ par la définition (II.7.2). Autrement dit, le quotient donne une classe d'équivalence et la métrique permet de faire un choix canonique de représentant. Concrètement, la métrique g permet de décomposer de manière unique tout vecteur $v \in T_{J(x)}M$ en une somme $J_*w + n$, avec $w \in T_xN$ et $n \in T^\perp J(N)$. Sans g , cette décomposition n'est a priori pas unique puisque le quotient $J^*(TM)/J_*(TN)$ donne que $[v] = [v + J_*w]$ pour tout $w \in T_xN$. g permet de choisir un unique représentant $n \in [v]$ tel que $n \perp_g J_*(T_xN)$.

Étudions le comportement de la connexion de Levi-Civita sur N . D'une part, la variété pseudo-riemannienne $(N, \bar{g})$ détermine une connexion de Levi-Civita $\bar{\nabla}$. Une question naturelle est si cette connexion est égale à une sorte de « *pullback* par J de ∇ », c'est-à-dire l'application

$$\begin{aligned} \nabla^{(J)} : \mathfrak{X}(N) \times \Gamma(TM|_N) &\longrightarrow \Gamma(TM|_N) \\ (V, W) &\longmapsto \nabla_V^{(J)}(W \circ J) = \nabla_{J_*V}W \end{aligned}$$

qui est en fait une sorte de connexion Levi-Civita sur $J(N)$ induite par ∇ .

Pour donner un sens plus concret à cette question, supposons désormais que N est une hypersurface de M (c'est-à-dire que c'est une sous-variété de codimension 1). Alors pour tout $x \in N$, l'espace vectoriel $T_{J(x)}^\perp J(N)$ est de dimension 1. Il existe donc un unique $\vec{v}(x) \in T_{J(x)}^\perp J(N)$ donnant lieu à un champ de vecteurs normaux $\vec{v} \in \Gamma(T^\perp J(N)) \subset \Gamma(TM|_{J(N)})$ tel que $g(\vec{v}, \vec{v}) = \varepsilon = \pm 1$. Si $\varepsilon = +1$, on dit que N est *timelike* et si $\varepsilon = -1$, on dit que N est *spacelike*.

Définition II.7.3. Pour $V, W \in \mathfrak{X}(N)$, on définit la *courbure extrinsèque* de $\vec{v}$ ou *seconde forme fondamentale* comme l'unique nombre réel $K(W, V)$ tel que :

$$\nabla_{J_*W}(J_*V) = J_*\bar{\nabla}_WV + \varepsilon K(W, V)\vec{v}.$$

Cette expression existe bel et bien puisque le premier terme du membre de droite est tangent à $J(N)$, et le deuxième est normal à $J(N)$.

Cette définition n'est toutefois pas la plus pratique. On travaille plus souvent avec la forme que fournit la proposition suivante.

Proposition II.7.4. Pour $V, W \in \mathfrak{X}(N)$, on a que

$$K(V, W) = g(J_*V, \nabla_{J_*W}\vec{v}) \quad \equiv \quad K_{ij} = J_i^\alpha J_j^\beta \nabla_\alpha v_\beta.$$

De plus, $K_{ij} \in \mathfrak{T}_2^0(N)$ est un tenseur symétrique, d'où

$$K_{ij} = \frac{1}{2} J_i^\alpha J_j^\beta (\nabla_\alpha v_\beta + \nabla_\beta v_\alpha) = \frac{1}{2} J_i^\alpha J_j^\beta (\mathcal{L}_{\vec{v}}g)_{\alpha\beta}.$$

Démonstration. Pour montrer la première identité, on part de la relation $g(J_*V, \vec{v}) = 0$ et on applique ∇_{J_*W} des deux côtés. En appliquant la règle de Leibniz et la définition de la courbure extrinsèque, le résultat découle naturellement.

Montrons que K_{ij} est symétrique. On a :

$$K_{ij} = J_i^\alpha J_j^\beta \nabla_\alpha v_\beta \stackrel{\text{II.5.12}}{=} J_i^\alpha J_j^\beta (\nabla_\beta v_\alpha + (dv)_{\alpha\beta}) = K_{ji} + (J^*dv)_{ij} \stackrel{\text{II.4.20}}{=} K_{ji} + (dJ^*v)_{ij} = K_{ji}$$

puisque le *pullback* du covecteur normal est 0 par définition. ■

Définition II.7.5. On définit également la *courbure scalaire extrinsèque* par la trace du tenseur de courbure extrinsèque :

$$K = K_{ij} \bar{g}^{ij}.$$

III Théorie covariante de l'espace des phases

L'essentiel des objets construits dans ce chapitre provient des articles [5, 6].

III.1 Théorie classique des champs sans frontières

III.1.1 Lagrangiens et solutions

On se dote d'une variété lisse M de dimension n sans bord, d'un espace fibré $E \xrightarrow{\pi} M$ et de $\mathcal{F}$ l'espace des sections de ce fibré. On se place dans le cadre du bicomplexe variationnel introduit dans [1]. Notamment, les outils classiques de géométrie différentielle (formes différentielles, dérivée extérieure ...) nécessitent des précautions mathématiques lorsqu'on travaille sur $\mathcal{F}$. En effet, $\mathcal{F}$ est une variété de dimension infinie, et il faut introduire le formalisme des jets pour formuler une théorie consistante. Ceci permet de considérer la variation d'une fonctionnelle, notée classiquement par δ , comme la dérivée extérieure $\mathbb{d}$ dans $\mathcal{F}$, qu'on appelle *dérivée verticale*. Compte tenu des détails techniques que nécessite la définition de tels objets, ainsi que le fait que ces détails ne sont pas directement nécessaires lorsqu'on fait des calculs concrets, nous les omettons ici. Cependant, nous connaissons la géométrie différentielle en dimension finie, et ceci permet d'avoir une intuition largement suffisante pour saisir le sens des mêmes outils en dimension infinie. La dérivée horizontale, celle dans M , est notée d . Ainsi, cette structure permet d'étendre la cohomologie de de Rham en un *bicomplexe*.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & \Omega^{(0,k)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,k)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,k)}(M \times \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\
 & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & \Omega^{(0,1)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,1)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,1)}(M \times \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\
 & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & & \mathbb{d} \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & \Omega^{(0,0)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,0)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 & 0 & & 0 & & 0 &
 \end{array} \tag{III.1.1}$$

Ainsi, les fonctions d et $\mathbb{d}$ définissent une structure d'*algèbre bigraduée* : d incrémente le *degré horizontal* et $\mathbb{d}$ incrémente le *degré vertical*. À noter que ce type de bicomplexe peut être construit pour tout produit de variétés $M_1 \times M_2$.

Des opérations verticales analogues aux opérations horizontales peuvent être définies. On note respectivement $\iota_{\mathbb{X}}$, $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}$ pour la dérivée intérieure verticale et la dérivée de Lie verticale le long de $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ et $\mathbb{F}^*$ pour le *pullback* d'une fonction entre des

sous-parties de $\mathcal{F}$ suffisamment lisses. Leur définition rigoureuse nécessite certaines précautions, en particulier pour la dérivée de Lie, mais nous ne les détaillerons pas ici (il serait nécessaire d'introduire le fibré des jets). Certaines identités de base nous seront utiles.

$$\alpha \mathbin{\wedge} \beta = (-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} \beta \mathbin{\wedge} \alpha \quad \mathcal{D}(\alpha \mathbin{\wedge} \beta) = \mathcal{D}\alpha \mathbin{\wedge} \beta + (-1)^{|\mathcal{D}| |\alpha| + \|\mathcal{D}\| \|\alpha\|} \alpha \mathbin{\wedge} \mathcal{D}\beta \quad (\text{III.1.2})$$

où $\mathcal{D}$ est un opérateur différentiel (horizontal ou vertical). Ceux qui seront utilisés sont $\mathcal{L}, \mathcal{L}, d, \mathbb{d}, \iota, \mathbb{L}$. Elles ont un bidegré respectif de $(0, 0), (0, 0), (1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$.

Il est important de noter également que d et $\mathbb{d}$ entretiennent un lien étroit. Certains auteurs utilisent la convention $d\mathbb{d} = -\mathbb{d}d$ (par exemple Anderson [1]), mais nous emploierons plutôt la convention selon laquelle ces opérateurs commutent : $d\mathbb{d} = \mathbb{d}d$. $\mathfrak{Q}_{\text{loc}}^{(k,l)}(M \times \mathcal{F})$ (l'espace des *formes locales*) désigne les éléments $\alpha \in \mathfrak{Q}^{(k,l)}(M \times \mathcal{F})$ tels que $\alpha(\phi; \mathbb{V}_\phi^1, \dots, \mathbb{V}_\phi^l)$ au point (p, ϕ) ne dépend que de p et d'un nombre fini de dérivées de ϕ en p . Ici, $\phi \in \mathcal{F}$ et $\mathbb{V}_\phi^i \in T_\phi \mathcal{F}$. Ainsi, on désigne plus précisément l'espace des *Lagrangiens* (locaux) par

$$\text{Lag}(M) := \mathfrak{Q}_{\text{loc}}^{(n,0)}(M \times \mathcal{F}) \quad (\text{III.1.3})$$

auquel on associe une *action*

$$\begin{aligned} \mathbb{S} : \mathcal{F} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \phi^I &\longmapsto \int_M L(\phi^I). \end{aligned}$$

Il est important de noter que, pour ce qui nous intéresse, cette intégrale sur M est dite *formelle*. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de discuter de conditions d'intégrabilité sur L , et donc nous ne restreignons pas davantage les éléments de l'ensemble $\text{Lag}(M)$.

Le triplet $(M, \mathcal{F}, L)$ forme ce qu'on appelle une *théorie classique des champs*.

L'espace des *solutions* d'une théorie des champs est un sous-ensemble de $\mathcal{F}$ donné par :

$$\text{Sol}(\mathbb{S}) := \{\phi \in \mathcal{F} \mid \mathbb{d}_\phi \mathbb{S} = 0\}. \quad (\text{III.1.4})$$

Les solutions sont donc les champs qui respectent le principe de moindre action, un principe connu depuis bien longtemps en physique.

On distingue l'opération d , la différentielle sur M , et l'opération $\mathbb{d}$, la différentielle sur $\mathcal{F}$. Pour $\mathbb{V}_\phi \in T_\phi \mathcal{F}$, si $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, la dérivée verticale prend la forme simple :

$$\mathbb{d}L(\mathbb{V}_\phi) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{L(\phi + \varepsilon \mathbb{V}_\phi) - L(\phi)}{\varepsilon}$$

que nous pouvons utiliser dans un exemple bien connu.

Exemple III.1.5 (champ scalaire). On fixe une métrique g sur M et on définit le Lagrangien pour $\mathcal{F} = \mathfrak{F}(M)$ par :

$$L(\phi) = \frac{1}{2} g^{-1}(d\phi, d\phi) \text{vol}_g = \frac{1}{2} g(\vec{\nabla} \phi, \vec{\nabla} \phi) \text{vol}_g.$$

On obtient par bilinéarité que :

$$\mathbb{d}L(\mathbb{V}_\phi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{L(\phi + \varepsilon \mathbb{V}_\phi) - L(\phi)}{\varepsilon} = g(\vec{\nabla} \phi, \vec{\nabla} \mathbb{V}_\phi) \text{vol}_g.$$

On peut donc le reformuler comme :

$$\mathbb{d}L = g(\vec{\nabla} \mathbb{d}\phi, \vec{\nabla} \phi) \text{vol}_g.$$

Enfin, on applique la définition du gradient puis la formule de Leibniz sur la divergence $\text{div}(fX) = df(X) + f \text{div}(X)$ pour tout $f \in \mathfrak{F}(M)$, $X \in \mathfrak{X}(M)$, qui découle de l'identité $\text{div}(X) = \nabla_a X^a$:

$$\mathbb{d}L = (d\mathbb{d}\phi)(\vec{\nabla} \phi) \text{vol}_g = \left(\text{div}((\mathbb{d}\phi) \vec{\nabla} \phi) - \mathbb{d}\phi \text{div}(\vec{\nabla} \phi) \right) \text{vol}_g$$

et par définition, on a $\text{div} \vec{\nabla} = \square$, le d'Alembertien (ou opérateur de Laplace-Beltrami).

Pour trouver les solutions, on applique le principe de moindre action :

$$0 = \mathbb{d}S = \int_M \mathbb{d}L = \int_M \text{div}((\mathbb{d}\phi) \vec{\nabla} \phi) \text{vol}_g - \int_M \mathbb{d}\phi \square \phi \text{vol}_g.$$

Le premier terme est nul par le théorème de Stokes, puisque dans le cas présent, $\partial M = \emptyset$. Ainsi, on obtient que dans toutes les directions ϕ admissibles,

$$\int_M \mathbb{d}\phi \square \phi \text{ vol}_g = \langle \mathbb{d}\phi, \square \phi \rangle = 0$$

d'où

$$\square \phi = 0$$

ce qui correspond exactement à l'équation des ondes.

Théorème III.1.6 (fondamental du calcul variationnel). Sous certaines hypothèses raisonnables (voir [1]), il existe une unique décomposition de $\mathbb{d}L$ de la forme :

$$\mathbb{d}L = \text{EOM} \mathbb{d}\phi + \mathbb{d}\Theta$$

où le premier terme est une forme source (c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de dérivées de $\mathbb{d}\phi$) et le deuxième terme est une forme exacte. Cette décomposition est unique dans le sens que :

$$\Omega_{\text{loc}}^{(n,1)}(M \times \mathcal{F}) = \Omega_{\text{source}}^{(n,1)}(M \times \mathcal{F}) \oplus \mathbb{d}\Omega_{\text{loc}}^{(n-1,1)}(M \times \mathcal{F}).$$

L'écriture $\text{EOM} \mathbb{d}\phi$ est un léger abus de notation commun en physique. Elle doit être comprise comme un *pairing* utilisant des opérations comme le produit tensoriel/extérieur et/ou une certaine trace. Pour les exemples que nous allons traiter, se restreindre à ces opérations est amplement suffisant. De plus, la définition formelle de ce *pairing* requiert certaines constructions mathématiques assez lourdes qui dépassent le cadre du projet de recherche présenté dans ce mémoire.

Remarque III.1.7. Parfois, le théorème précédent s'énonce comme :

$$\mathbb{d}L = \text{EOM} \mathbb{d}\phi + \text{div}_{\text{vol}}(\vec{U}) \text{vol}$$

$\text{div}_{\text{vol}}(\vec{U})$ est une forme exacte en vertu de la formule magique de Cartan et de la définition de div :

$$\text{div}_{\text{vol}}(\vec{U}) \text{vol} = \mathcal{L}_{\vec{U}}(\text{vol}) = \iota_{\vec{U}} \text{dvol} + \text{d}\iota_{\vec{U}} \text{vol},$$

mais $\text{dvol} = 0$ puisque $\text{vol} \in \Omega^n(M)$. Il suffit de choisir par exemple $\Theta = \iota_{\vec{U}} \text{vol}$.

Notons qu'avec ce théorème, on peut utiliser une version en quelque sorte simplifiée de la définition de l'espace des solutions. En effet, si on note $j : \partial M \hookrightarrow M$, alors :

$$\mathbb{d}_{\phi} \mathbb{S} = \mathbb{d}_{\phi} \int_M L = \int_M \mathbb{d}_{\phi} L = \int_M \text{EOM}(\phi) \mathbb{d}\phi + \int_M \mathbb{d}\Theta(\phi) \stackrel{\text{II.4.30}}{=} \int_M \text{EOM}(\phi) \mathbb{d}\phi + \int_{\partial M} j^* \Theta(\phi) = \int_M \text{EOM}(\phi) \mathbb{d}\phi$$

puisque $\partial M = \emptyset$ (cette condition est importante, nous y reviendrons à la prochaine section). Sous des conditions raisonnables, on peut supposer la non dégénérescence de ce *pairing*. Il arrive néanmoins à l'occasion que ceci ne soit pas le cas, spécialement lorsque nous introduirons des frontières. Il faut donc toujours prendre comme « vraie » définition de l'espace des solutions comme celui des points critiques de $\mathbb{S}$. Si le *pairing* est bel et bien dégénéré, on obtient que l'espace des solutions s'écrit plus simplement

$$\text{Sol}(\mathbb{S}) = \{\phi \in \mathcal{F} \mid \text{EOM}(\phi) = 0\}. \quad (\text{III.1.8})$$

Exemple III.1.9 (Yang-Mills). Une théorie Yang-Mills est une théorie définie à partir de :

- Une variété pseudo-riemannienne (M, g) (avec g fixée).
- Un groupe de Lie G d'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, muni d'un produit scalaire κ invariant sous la représentation adjointe (par exemple, la forme de Killing sur une algèbre abélienne ou semi-simple respecte cette condition). Il définit la trace $\text{Tr}_{\mathfrak{g}}$, qui permet de contracter des indices en identifiant de manière canonique $\mathfrak{g}$ à son dual $\mathfrak{g}^*$.
- Un fibré G -principal $P \rightarrow M$.
- L'espace des champs $\mathcal{F} = \Omega^1(P, \mathfrak{g})$, qui sont des formes de connexion sur P (équivalentes aux connexions d'Ehresmann). Avec un choix de section locale $s : M \rightarrow P$, on peut considérer pour $A \in \Omega^1(P, \mathfrak{g})$, son *pullback* $s^* A \in \Omega^1(M, \mathfrak{g})$. En pratique, nous allons plutôt considérer que $A \in \mathcal{F} = \Omega^1(M, \mathfrak{g})$, mais il faut être conscient que cette affirmation n'est vraie qu'après avoir fixé une jauge, c.-à-d. une section locale du fibré.

À la manière des connexions sur les fibrés vectoriels, on définit la *dérivée extérieure covariante* d'une forme de connexion $A \in \mathcal{F}$ par :

$$\text{d}_A \alpha := \text{d}\alpha + [A \frown \alpha] \quad (\text{III.1.10})$$

où $[\cdot \mathbin{\wedge} \cdot]$ est le *crochet de Lie extérieur* défini sur le bicomplexe des formes différentielles à valeurs dans $\mathfrak{g}$

$$\Omega^{(*,*)}(M \times \mathcal{F}, \mathfrak{g}) = C^\infty(M, \mathfrak{g}) \otimes_{\mathfrak{F}(M)} \Omega^{(*,*)}(M \times \mathcal{F}), \quad (\text{III.1.11})$$

où, pour $\alpha, \beta \in \Omega^{(*,*)}(M \times \mathcal{F}, \mathfrak{g})$:

$$[\alpha \mathbin{\wedge} \beta] = \alpha^I \mathbin{\wedge} \beta^J [T_I, T_J] \quad \equiv \quad [\alpha \mathbin{\wedge} \beta]^K = c_{IJ}^K (\alpha^I \mathbin{\wedge} \beta^J) \quad (\text{III.1.12})$$

où $(T_I)_I$ définit une base de $\mathfrak{g}$, en suivant la décomposition de $\alpha \in \Omega^{(*,*)}(M \times \mathcal{F}, \mathfrak{g})$ donnée par :

$$\alpha = \alpha^I T_I, \quad \alpha^I \in \Omega^{(*,*)}(M \times \mathcal{F})$$

et où on a défini les *constantes de structure* c_{JK}^I par les $(1, 2)$ -tenseurs à valeurs dans $\mathfrak{g}$ tels que :

$$[T_I, T_J] = c_{IJ}^K T_K. \quad (\text{III.1.13})$$

En abaissant l'indice K à l'aide de κ , on obtient la forme équivalente :

$$[\alpha \mathbin{\wedge} \beta]_K = c_{IJK} (\alpha^I \mathbin{\wedge} \beta^J).$$

On obtient notamment par (III.1.2) la relation de supercommutation ainsi que la règle de Leibniz

$$[\alpha \mathbin{\wedge} \beta] = -(-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} [\beta \mathbin{\wedge} \alpha], \quad \mathcal{D}[\alpha \mathbin{\wedge} \beta] = [\mathcal{D}\alpha \mathbin{\wedge} \beta] + (-1)^{|\mathcal{D}||\alpha| + \|\mathcal{D}||\alpha\|} [\alpha \mathbin{\wedge} \mathcal{D}\beta] \quad (\text{III.1.14})$$

faisant de $\Omega^{(*,*)}(M \times \mathcal{F}, \mathfrak{g})$ une *superalgèbre de Lie bigraduée* (le signe $-$ supplémentaire dans la commutation est dû au crochet dans $\mathfrak{g}$ qui est anticommutatif). Cette relation fait également en sorte que :

Lemme III.1.15. Les symboles c_{IJK} du crochet $[\cdot \mathbin{\wedge} \cdot]$ sont totalement antisymétriques en I, J, K .

Démonstration. D'abord, on a que

$$c_{IJK} (\alpha^I \mathbin{\wedge} \beta^J) = [\alpha \mathbin{\wedge} \beta]_K = -(-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} [\beta \mathbin{\wedge} \alpha]_K = -(-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} c_{IJK} (\beta^I \mathbin{\wedge} \alpha^J) = -c_{IJK} (\alpha^J \mathbin{\wedge} \beta^I)$$

d'où

$$c_{IJK} = -c_{JIK}. \quad (\text{III.1.16})$$

Ensuite, l'invariance de κ sous la représentation adjointe Ad de G sur $\mathfrak{g}$ se traduit par :

$$\forall g \in G, \forall X, Y \in \mathfrak{g}, \quad \kappa(\text{Ad}_g X, \text{Ad}_g Y) = \kappa(X, Y).$$

En dérivant des deux côtés en $g = e$ dans la direction de $Z \in \mathfrak{g}$, on fait apparaître la représentation adjointe ad de $\mathfrak{g}$:

$$0 = \kappa(\text{ad}_Z X, \text{Ad}_e Y) + \kappa(\text{Ad}_e X, \text{ad}_Z Y) = \kappa([Z, X], Y) + \kappa(X, [Z, Y]).$$

On applique cette identité aux éléments de base $X = T_I, Y = T_J, Z = T_K$:

$$\kappa([T_K, T_I], T_J) = -\kappa(T_I, [T_K, T_J]).$$

Or, on a que :

$$\kappa([T_K, T_I], T_J) = [T_K, T_I]^L (T_J)_L = c_{KI}^L (T_J)_L = c_{KIJ}$$

et donc, par symétrie de κ :

$$c_{KIJ} = -c_{KJI} \quad (\text{III.1.17})$$

et donc les deux identités prouvées sur les symboles démontrent leur totale antisymétrie. $\blacksquare$

Lemme III.1.18. La trace vérifie la règle de Leibniz :

$$\text{dTr}_{\mathfrak{g}}(\alpha \mathbin{\wedge} \beta) = \text{Tr}_{\mathfrak{g}}(\text{d}_A \alpha \mathbin{\wedge} \beta) + (-1)^{|\alpha|} \text{Tr}(\alpha \mathbin{\wedge} \text{d}_A \beta)$$

pour tout $A \in \mathcal{F}$.

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{\mathfrak{g}}(\text{d}_A \alpha \mathbin{\wedge} \beta) &= (\text{d}_A \alpha)_I \mathbin{\wedge} \beta^I = (\text{d}\alpha_I + [A \mathbin{\wedge} \alpha]_I) \mathbin{\wedge} \beta^I = \text{d}\alpha_I \mathbin{\wedge} \beta^I + [A \mathbin{\wedge} \alpha]_I \mathbin{\wedge} \beta^I = \text{d}\alpha_I \mathbin{\wedge} \beta^I + c_{JKI} A^J \mathbin{\wedge} \alpha^K \mathbin{\wedge} \beta^I \stackrel{\text{III.1.15}}{=} \\ &= \text{d}\alpha_I \mathbin{\wedge} \beta^I - c_{JIK} A^J \mathbin{\wedge} \alpha^K \mathbin{\wedge} \beta^I \stackrel{\text{III.1.2}}{=} \text{d}\alpha_I \mathbin{\wedge} \beta^I - (-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} c_{JIK} A^J \mathbin{\wedge} \beta^I \mathbin{\wedge} \alpha^K \stackrel{\text{III.1.2}}{=} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= d(\alpha_I \wedge \beta^I) - (-1)^{|\alpha|} \alpha_I \wedge d\beta^I - (-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} [A \wedge \beta]_K \wedge \alpha^K \stackrel{\text{(III.1.2)}}{=} \\
&= d(\alpha_I \wedge \beta^I) - (-1)^{|\alpha|} \alpha_I \wedge d\beta^I - (-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} (-1)^{|A \wedge \beta| |\alpha| + \|A \wedge \beta\| \|\alpha\|} \alpha_I \wedge [A \wedge \beta]^I.
\end{aligned}$$

Rappelons que $A \in \mathcal{F}$ est une $(1, 0)$ -forme (puisque $\Omega^1 = \Omega^{(1,0)}$). Ainsi, $|A \wedge \beta| = |\beta| + 1$ et $\|A \wedge \beta\| = \|\beta\|$. Donc, des termes en exposant de -1 , il ne reste que $|\alpha|$ puisque tous les autres termes sont multipliés par 2. On obtient :

$$\text{Tr}_g(d_A \alpha \wedge \beta) = d(\alpha_I \wedge \beta^I) - (-1)^{|\alpha|} \alpha_I \wedge (d\beta^I + [A \wedge \beta]^I) \stackrel{\text{(III.1.10)}}{=} d(\alpha_I \wedge \beta^I) - (-1)^{|\alpha|} \alpha_I \wedge d_A \beta^I.$$

On peut alors réécrire, en termes de trace à la place des indices abstraits :

$$d(\text{Tr}_g(\alpha \wedge \beta)) = \text{Tr}_g(d_A \alpha \wedge \beta + (-1)^{|\alpha|} \alpha \wedge d_A \beta)$$

où le d devant la trace peut être remplacé par d_A , puisque la trace est un scalaire et donc la contribution de $[A \wedge \cdot]$ dans d_A est nulle. ■

On définit également la *courbure* d'une forme de connexion $A \in \mathcal{F}$ par :

$$F = F^A = dA + \frac{1}{2}[A \wedge A] \tag{III.1.19}$$

à la manière de la définition donnée pour les fibrés vectoriels (voir II.5.14, (II.5.20)) qui était $F^\nabla = A + A \wedge A$ lorsque A est la forme de connexion de ∇ (dans le cas des fibrés principaux, on travaille directement avec A puisque ∇ ne peut pas être défini de la même manière, les fibres n'étant pas des espaces vectoriels a priori). Cette dernière formule fonctionne lorsque les formes sont à valeurs dans une structure algébrique munie d'un produit. Dans ce cas précis, on a le crochet de Lie $[a, b] = ab - ba$ pour $a, b \in \mathfrak{g}$ (qui donne, lorsque $\mathfrak{g} = \text{End}(E)$, $[a, b] = a \circ b - b \circ a$) et on obtient que

$$\begin{aligned}
[\alpha \wedge \beta] &= \alpha^I \wedge \beta^J [T_I, T_J] = \alpha^I \wedge \beta^J T_I T_J - \alpha^I \wedge \beta^J T_J T_I \stackrel{\text{(III.1.2)}}{=} \alpha^I \wedge \beta^J T_I T_J - (-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} \beta^J \wedge \alpha^I T_J T_I = \\
&= \alpha \wedge \beta - (-1)^{|\alpha| |\beta| + \|\alpha\| \|\beta\|} \beta \wedge \alpha
\end{aligned}$$

et dans le cas où $\alpha = \beta = A$ sont de bidegré $(1, 0)$, on obtient que :

$$[A \wedge A] = A \wedge A - (-1)^{1 \cdot 1 + 0 \cdot 0} A \wedge A = 2A \wedge A$$

puisque dans ce cas, $\alpha \wedge \beta$ est bien défini par la *pairing* naturel donné par la multiplication dans $\mathfrak{g}$ (ce qui donne exactement la même définition que le wedge pour les formes $\mathbb{R}$ -valuées avec la multiplication dans $\mathbb{R}$ et le wedge des formes $\text{End}(E)$ -valuées avec $\circ$).

Déterminons sa variation. On applique la règle de Leibniz verticale en $\mathbb{D}$ (III.1.14) et on rappelle que A a pour bidegré $(1, 0)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{D}F &= \mathbb{D}dA + \frac{1}{2}[\mathbb{D}A \wedge A] + \frac{1}{2}(-1)^{\|A\|} [A \wedge \mathbb{D}A] \stackrel{\text{(III.1.14)}}{=} \\
&= \mathbb{D}dA - \frac{1}{2}(-1)^{|\mathbb{D}A| |A| + \|\mathbb{D}A\| \|A\|} [A \wedge \mathbb{D}A] + \frac{1}{2}[A \wedge \mathbb{D}A] = \mathbb{D}dA + [A \wedge \mathbb{D}A] = d_A \mathbb{D}A.
\end{aligned} \tag{III.1.20}$$

Le *Lagrangien de Yang-Mills* est donné par

$$L_{YM}(A) = -\frac{1}{2} \text{Tr}_g(F \wedge \star_g F). \tag{III.1.21}$$

On peut dès lors faire l'étude des équations du mouvement de L_{YM} . Pour ce faire, il suffit de calculer la dérivée verticale du Lagrangien.

Notons d'abord que la dérivée verticale commute avec Tr_g . En effet, la trace peut être vue comme un produit tensoriel contracté par rapport à κ , qui est constante par rapport aux éléments de $\mathcal{F}$ ($\mathbb{D}\kappa = 0$). De la même manière, $\mathbb{D}$ commute avec le dual de Hodge $\star_g$, puisque la métrique est fixée ($\mathbb{D}g = 0$). On obtient que :

$$\begin{aligned}
\mathbb{D}L_{YM} &= -\frac{1}{2} \text{Tr}_g(\mathbb{D}F \wedge \star_g F + (-1)^{\|F\|} F \wedge \star_g \mathbb{D}F) = -\frac{1}{2} \text{Tr}_g(\mathbb{D}F \wedge \star_g F + F \wedge \star_g \mathbb{D}F) \stackrel{\text{II.6.17}}{=} \\
&= -\text{Tr}_g(\mathbb{D}F \wedge \star_g F) \stackrel{\text{(III.1.20)}}{=} -\text{Tr}_g(d_A \mathbb{D}A \wedge \star_g F) \stackrel{\text{III.1.18}}{=} -\text{Tr}_g(\mathbb{D}A \wedge d_A \star_g F) - d(\text{Tr}_g(\mathbb{D}A \wedge \star_g F)) \stackrel{\text{(III.1.2)}}{=} \\
&= (-1)^{n-1} d_A \star_g F^I \wedge \mathbb{D}A_I + d(-\text{Tr}_g(\mathbb{D}A \wedge \star_g F))
\end{aligned}$$

et la dernière écriture est la décomposition souhaitée. Le *pairing* du premier terme est bien non dégénéré puisque la trace est calculée avec κ qui est par hypothèse non dégénéré. Les équations du mouvement d'une théorie Yang-Mills prennent alors la forme :

$$d_A \star_g F = 0. \quad (\text{III.1.22})$$

Deux exemples de théorie Yang-Mills sont plus connus. D'abord, lorsque $G = U(1) \cong S^1$, la théorie étudiée est appelée *électromagnétisme*. Dans ce cas, le groupe de structure G est abélien et donc il est facile de constater que $[\cdot, \cdot] = 0$ dans son algèbre de Lie $\mathfrak{u}(1)$. Ceci fait en sorte que $d_A = d$ quel que soit $A \in \mathcal{F}$. Les équations du mouvement deviennent :

$$d \star_g F = 0,$$

mais on sait que $d \star_g = \pm \star_g \delta$, avec $\star_g^2 = \pm \text{Id}$, d'où :

$$\delta F = 0 \quad (\text{III.1.23})$$

décrivent les équations du mouvement de l'électromagnétisme, qu'on appelle souvent *équations de Maxwell*. À vrai dire, les équations de Maxwell sont au nombre de quatre et seules deux de ces quatre sont décrites par l'équation (III.1.23). Les deux autres sont décrites par la deuxième identité de Bianchi (toujours valide sur les fibrés principaux), qui devient évidente dans le cas où $d_A = d$, par la propriété élémentaire $d^2 = 0$:

$$dF = 0. \quad (\text{III.1.24})$$

Un autre exemple de théorie Yang-Mills est le *modèle standard*, qui consiste à choisir comme algèbre de Lie $\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(3) \times \mathfrak{su}(2) \times \mathfrak{u}(1)$. Ces trois termes décrivent respectivement l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique, qui sont trois des quatre interactions fondamentales de l'univers, à l'exception de la gravité. La description de cette dernière sera détaillée à la section III.3.

III.1.2 Structure symplectique

Nous avons donc exploré l'utilité des équations du mouvement. Elles permettent de décrire l'espace des solutions. Désormais, on peut s'intéresser au potentiel symplectique Θ qui aide à fournir une structure présymplectique à l'espace des solutions $\text{Sol}(\mathbb{S})$.

Notons que $\Theta \in \Omega^{(n-1,1)}(M \times \mathcal{F})$ n'est pas uniquement défini : il y a une ambiguïté. Si Θ' est un autre potentiel symplectique approprié, on obtient que

$$\Theta' = \Theta + \alpha, \quad d\alpha = 0.$$

Un théorème très utile permet de simplifier cette question. Plutôt que de voir α comme une forme fermée, on peut la voir comme une forme exacte. Nous savons que ceci est évidemment faux en géométrie différentielle classique : c'est exactement ce que nous apprend la cohomologie de de Rham. Une forme exacte est fermée, mais l'inverse n'est vrai qu'en cas de cohomologie triviale. Cependant, dans le cadre du bicomplexe variationnel, les choses peuvent se simplifier.

Théorème III.1.25 (de l'exactitude horizontale). Soit $k < n$, $l > 0$ et $\alpha \in \Omega_{\text{loc}}^{(k,l)}(M \times \mathcal{F})$ une forme d-fermée. Alors, il existe $\beta \in \Omega_{\text{loc}}^{(k-1,l)}(M \times \mathcal{F})$ tel que $d\beta = \alpha$.

Démonstration. Voir [3]. ■

Ceci signifie que seule la première rangée (celle de degré vertical 0) peut avoir une cohomologie non triviale.

Ainsi, en revenant à la discussion précédente, α a degré vertical 1 ce qui garantit l'existence d'une forme $Z \in \Omega_{\text{loc}}^{(n-2,1)}(M \times \mathcal{F})$ telle que :

$$\Theta' = \Theta + dZ.$$

On souhaite donner un sens canonique à ce choix de Θ .

D'abord, une *hypersurface de Cauchy* est, grossièrement, une hypersurface $\Sigma \hookrightarrow M$ tel que tout point de M est connecté dans le futur ou dans le passé à Σ par des cônes de lumière. Le plongement en question est appelé *plongement de Cauchy*. Beaucoup de définitions techniques liées à la géométrie lorentzienne sont requises pour définir formellement la notion d'hypersurface de Cauchy. Nous les omettons ici, mais on se référera aux définitions de [8, 17].

Fixons un plongement de Cauchy $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$. On définit la *forme présymplectique* par

$$\Omega'_S = \int_{\Sigma} \iota^* \Omega^\Theta \in \Omega^2(\mathcal{F}). \quad (\text{III.1.26})$$

où l'on a défini le *courant symplectique* par

$$\Omega^\Theta = d\Theta. \quad (\text{III.1.27})$$

Pour vérifier que Ω'_S est bien définie, on vérifie qu'elle ne dépend pas de Θ . Par la discussion précédente, si on note $\bar{J} : \partial\Sigma \hookrightarrow \Sigma$, alors :

$$\Omega'_S{}^{\Theta'} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta' = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}(\Theta + \mathbb{d}Z) = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta + \int_{\Sigma} \mathbb{d}\iota^* \mathbb{d}Z \stackrel{\text{II.4.30}}{=} \Omega'_S{}^{\Theta} + \int_{\partial\Sigma} \bar{J}^* (\iota^* \mathbb{d}Z) = \Omega'_S{}^{\Theta}$$

puisque $\partial\Sigma = \emptyset$ car M est sans bord également. Cette remarque est très importante, puisque nous allons développer une théorie analogue en présence de frontières à la section III.2. Dans ce cas, il n'est pas du tout évident de reproduire le même argument puisque l'intégrale sur $\partial\Sigma$ serait non nulle a priori.

Ainsi, la forme présymplectique est indépendante du représentant de la classe de cohomologie de Θ . Cependant, la notation $\Omega'_S{}^{\Theta'}$ laisse entendre que cette forme ne dépend également que de l'action $\mathbb{S}$ et non du représentant Lagrangien L de $\mathbb{S}$ (deux Lagrangiens L, L' définissent la même action $\mathbb{S}$ dès lors que $\int_M L = \int_M L'$). Dans le cas où $E \rightarrow M$ est un fibré contractile, cette condition est équivalente à ce que la classe de d-cohomologie des Lagrangiens soit identique (la direction réciproque est évidente par le théorème de Stokes, et ne requiert pas de conditions sur le fibré). Cependant, une connaissance rigoureuse du fibré des jets est nécessaire pour démontrer ceci [5], nous ne détaillerons donc pas la preuve ici. Ainsi, il existe $Y \in \Omega^{(n-1,0)}(M \times \mathcal{F})$ tel que :

$$L' = L + \mathbb{d}Y.$$

On obtient la décomposition :

$$\text{EOM}' + \mathbb{d}\Theta' = \mathbb{d}L' = \mathbb{d}(L + \mathbb{d}Y) = \mathbb{d}L + \mathbb{d}\mathbb{d}Y = \text{EOM} + \mathbb{d}\Theta + \mathbb{d}\mathbb{d}Y = \text{EOM} + \mathbb{d}(\Theta + \mathbb{d}Y).$$

Par le théorème fondamental du calcul variationnel (unicité de la décomposition en somme directe), on obtient que :

$$\text{EOM} = \text{EOM}' \quad , \quad \mathbb{d}\Theta' = \mathbb{d}(\Theta + \mathbb{d}Y)$$

d'où

$$\Theta' = \Theta + \mathbb{d}Y + \alpha \quad , \quad \mathbb{d}\alpha = 0 \quad \implies \quad \Theta' = \Theta + \mathbb{d}Y + \mathbb{d}Z.$$

Nous avons vu par le théorème de Stokes que deux potentiels symplectiques qui diffèrent d'une forme d-exacte donnent la même forme présymplectique. Ainsi, il suffit de vérifier que c'est toujours le cas lorsqu'ils diffèrent d'une forme $\mathbb{d}$ -exacte. Il est facile de constater que :

$$\Omega^{\Theta+\mathbb{d}Y} = \mathbb{d}(\Theta + \mathbb{d}Y) = \mathbb{d}\Theta + \mathbb{d}^2Y = \Omega^{\Theta}$$

en vertu de la propriété fondamentale $\mathbb{d}^2 = 0$. Puisque le courant symplectique est inchangé, a fortiori, il en est de même de la forme présymplectique. Ceci démontre que Ω'_S dépend uniquement du plongement ι et de l'action $\mathbb{S}$.

Il serait intéressant de définir une structure indépendante du plongement ι , un troisième choix non canonique que nous avons fait. Nous choisissons alors deux plongements de Cauchy $\iota_1, \iota_2 : \Sigma \hookrightarrow M$. Quitte à choisir un troisième plongement ι_3 tel que $\iota_3(\Sigma)$ n'intersecte ni $\iota_1(\Sigma)$, ni $\iota_2(\Sigma)$, on peut supposer sans perte de généralité que $\iota_1(\Sigma)$ et $\iota_2(\Sigma)$ ne s'intersectent pas. Dans ce cas, la variété M_{12} bornée par $\iota_1(\Sigma)$ et $\iota_2(\Sigma)$ dans M fait en sorte que $\iota_1(\Sigma)$ et $\iota_2(\Sigma)$ ont une orientation opposée : ceci découle du fait que Σ est une hypersurface de Cauchy (et non une hypersurface quelconque). En notant $J : \partial M_{12} \hookrightarrow M_{12}$, on obtient que :

$$\Omega'_S{}^{\iota_1} - \Omega'_S{}^{\iota_2} = \int_{\Sigma} \iota_1^* \mathbb{d}\Theta - \int_{\Sigma} \iota_2^* \mathbb{d}\Theta = \int_{\iota_1(\Sigma)} \mathbb{d}\Theta - \int_{\iota_2(\Sigma)} \mathbb{d}\Theta = \int_{\iota_1(\Sigma) \cup \iota_2(\Sigma)} \mathbb{d}\Theta = \int_{J(\partial M_{12})} \mathbb{d}\Theta = \int_{\partial M_{12}} J^* \mathbb{d}\Theta \stackrel{\text{II.4.30}}{=} \int_{M_{12}} \mathbb{d}\mathbb{d}\Theta.$$

Or, on a que

$$\mathbb{d}\mathbb{d}\Theta = \mathbb{d}\mathbb{d}\Theta = \mathbb{d}(\mathbb{d}L - \text{EOM}\mathbb{d}\phi) = \mathbb{d}^2L - \mathbb{d}\text{EOM} \wedge \mathbb{d}\phi - \text{EOM}\mathbb{d}^2\phi = -\mathbb{d}\text{EOM} \wedge \mathbb{d}\phi.$$

Ainsi,

$$\Omega'_S{}^{\iota_1} - \Omega'_S{}^{\iota_2} = - \int_{M_{12}} \mathbb{d}\text{EOM} \wedge \mathbb{d}\phi.$$

À présent, notons $\text{Sol}(\mathbb{S}) \xrightarrow{\mathcal{J}_{\mathbb{S}}} \mathcal{F}$ l'inclusion canonique. La dénomination *on-shell* désigne qu'on travaille dans l'espace des solutions (c'est-à-dire que si l'on est dans $\mathcal{F}$, on prend le *pullback* $\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^*$). Le terme *off-shell* indique que le *pullback* n'a pas été appliqué. Dans le cas présent, notons que :

$$\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \Omega'_S{}^{\iota_1} - \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \Omega'_S{}^{\iota_2} = \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* (\Omega'_S{}^{\iota_1} - \Omega'_S{}^{\iota_2}) = - \int_{M_{12}} \mathbb{d}(\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \text{EOM}) \wedge \mathbb{d}\phi = 0$$

puisque, *on-shell*, on a la relation $\text{EOM} = 0$ (c'est en fait la définition équivalente de $\text{Sol}(\mathbb{S})$). Ceci démontre que :

$$\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \Omega'_S{}^{\iota_1} = \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \Omega'_S{}^{\iota_2}$$

et on peut donc définir pour tout plongement de Cauchy $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ la structure présymplectique

$$\Omega_{\mathbb{S}} = \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \Omega'_S{}^{\iota} \tag{III.1.28}$$

sur $\text{Sol}(\mathbb{S})$ et cette structure est indépendante de ι .

Les constructions des deux précédentes sections permettent de considérer l'action $\mathcal{S}$ comme une application de l'espace

$$\mathcal{A} = \left\{ \mathbb{S} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists L \in \text{Lag}(M), \mathbb{S}(\phi) = \int_M L(\phi) \right\}$$

vers la catégorie des variétés présymplectiques (de dimension infinie)

$$\begin{aligned} \mathcal{S} : \mathcal{A} &\longrightarrow \text{Symp} \\ \mathbb{S} &\longmapsto (\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}}). \end{aligned}$$

III.1.3 Symétries et charges

La topologie (pré)symplectique s'intéresse également aux Hamiltoniens et aux champs de vecteurs Hamiltoniens. Essayons de les décrire plus précisément dans $(\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$.

Définition III.1.29 (Symétrie). Un champ $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ est une *symétrie* de l'action $\mathbb{S}$ dès lors que $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}\mathbb{S} = 0$. L'ensemble des symétries de $\mathbb{S}$ est noté $\text{Sym}(\mathbb{S})$.

Cette condition peut être écrite par :

$$\int_M \mathcal{L}_{\mathbb{X}}L = 0.$$

Ainsi, le théorème de Stokes inverse (qui énonce que sur une variété M sans bord avec $\omega \in \Omega_c^n(M)$ tel que $\int_M \omega = 0$, alors ω est d-exacte) implique que

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L(\phi)$$

est d-exacte pour tout $\phi \in \mathcal{F}$, c'est-à-dire point par point. Cependant, ceci n'implique pas que $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L$ est d-exacte globalement. En effet, il est possible de trouver des exemples où le premier cas est vérifié, soit $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L(\phi) = dS_{\mathbb{X}}(\phi)$. Il suffit que l'application $\phi \mapsto S_{\mathbb{X}}(\phi)$ ne soit pas locale. On s'intéresse alors plutôt aux d-symétries.

Définition III.1.30. $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ est une *d-symétrie* de L (dans l'ensemble $\text{Sym}_d(L)$) si $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L = dS_{\mathbb{X}}$ pour un certain $S_{\mathbb{X}} \in \Omega_{\text{loc}}^{(n-1,0)}(M \times \mathcal{F})$.

Cette définition peut être étendue aux actions et ne pas dépendre du représentant L . Pour simplifier cette construction, on ajoute la condition $H^{n-1}(M) = 0$ (lorsque cette condition n'est pas vérifiée, on peut tout de même utiliser un argument topologique qui permet de contourner en partie le problème, voir [5, Remarque III.42]). Nous supposons donc que $\text{Sym}_d(\mathbb{S})$ est bien définie.

Notons que si $\mathbb{X} \in \text{Sym}_d(\mathbb{S})$, alors en vertu de la formule magique de Cartan verticale (qui n'est vraie en général que pour les *evolutionary vector fields* auxquels on se restreint ici, voir [1]) :

$$dS_{\mathbb{X}} = \mathcal{L}_{\mathbb{X}}L = \mathbb{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L + \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\mathbb{d}L = \mathbb{d}0 + \mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\text{EOM}\mathbb{d}\phi + d\Theta) = \mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\text{EOM}\mathbb{d}\phi) + d\mathcal{L}_{\mathbb{X}}\Theta$$

puisque L a un degré vertical 0 et $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}$ diminue le degré vertical de 1. On obtient que :

$$d(S_{\mathbb{X}} - \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\Theta) = \mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\text{EOM}\mathbb{d}\phi). \quad (\text{III.1.31})$$

Définition III.1.32. Pour $\mathbb{X} \in \text{Sym}_d(\mathbb{S})$, on définit son $\mathbb{X}$ -courant (ou courant de Noether),

$$J_{\mathbb{X}}^{\Theta} = S_{\mathbb{X}} - \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\Theta.$$

Ceci nous rappelle le courant symplectique. À la manière de la construction de la forme présymplectique, on souhaiterait construire une quantité indépendante de Θ à partir de $J_{\mathbb{X}}^{\Theta}$.

Définition III.1.33. Soit $\mathbb{S}$ une action, $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ un plongement de Cauchy et $\mathbb{X} \in \text{Sym}_d(\mathbb{S})$. On définit la $\mathbb{X}$ -charge (ou charge de Noether) par :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota} = \int_{\Sigma} \iota^* J_{\mathbb{X}}^{\Theta} \in \Omega^0(\mathcal{F}).$$

Des calculs similaires aux précédents démontrent que $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota}$ dépend uniquement de $\mathbb{X}, \mathbb{S}, \iota$ (cependant, la condition de cohomologie triviale $H^{n-1}(M) = 0$ est nécessaire). Nous les omettons ici, mais le lecteur pourra se référer à [5] pour les détails.

Notons que pour deux plongements de Cauchy $\iota_1, \iota_2 : \Sigma \hookrightarrow M$ qui respectent les mêmes conditions que lors du calcul de $\Omega_{\mathbb{S}}$, on a que :

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota_1} - \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota_2} &= \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* (\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota_1} - \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota_2}) = \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \left(\int_{\Sigma} \iota_1^* J_{\mathbb{X}}^{\Theta} - \int_{\Sigma} \iota_2^* J_{\mathbb{X}}^{\Theta} \right) = \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \left(\int_{\iota_1(\Sigma)} J_{\mathbb{X}}^{\Theta} - \int_{\iota_2(\Sigma)} J_{\mathbb{X}}^{\Theta} \right) = \\ &= \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \int_{\partial M_{12}} J^* J_{\mathbb{X}}^{\Theta} = \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \int_{M_{12}} dJ_{\mathbb{X}}^{\Theta} \stackrel{\text{(III.1.31)}}{=} \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \int_{M_{12}} \mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\text{EOM} d\phi) = \int_{M_{12}} \mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^*(\text{EOM}) d\phi) = 0 \end{aligned}$$

et donc, *on-shell*, la charge de Noether ne dépend pas du plongement de Cauchy.

D'abord, énonçons un court résultat surprenant. Les symétries transportent les solutions le long d'autres solutions (par le biais de la dérivée de Lie $\mathcal{L}$).

Lemme III.1.34. Soit $\mathbb{X} \in \text{Sym}(\mathbb{S})$. Alors, on a que le champ $\overline{\mathbb{X}} = \mathbb{X}|_{\text{Sol}(\mathbb{S})}$ est tangent à $\text{Sol}(\mathbb{S})$ en chaque point, c'est-à-dire que $\overline{\mathbb{X}} \in \mathfrak{X}(\text{Sol}(\mathbb{S}))$.

Démonstration. Voir [5, Proposition III.24]. ■

À vrai dire, un résultat un peu plus fort peut être énoncé à ce sujet : il semble que le *pullback* de $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota}$ dépende de $\mathbb{S}$ et de $\mathbb{X}$.

Théorème III.1.35. La charge de Noether $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}} := \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota}$ dépend uniquement de $\mathbb{S}$ et de $\overline{\mathbb{X}} := \mathbb{X}|_{\text{Sol}(\mathbb{S})}$.

Démonstration. Voir [5, Proposition III.38]. ■

Ce théorème n'est nul autre que le bien connu théorème de Noether : à toute symétrie d'une théorie correspond une charge conservée. En effet, si on choisit à chaque instant t un plongement de Cauchy $\iota_t : \Sigma_t \hookrightarrow M$, on obtient que le *pullback* dans $\text{Sol}(\mathbb{S})$ de $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota_t}$ est constant en t .

Un théorème très important reliant les charges de Noether à la structure symplectique s'ensuit. Il permet de comprendre l'intérêt de la géométrie symplectique dans l'étude de la théorie covariante de l'espace des phases.

Théorème III.1.36. Soit $\mathbb{X} \in \text{Sym}_d(\mathbb{S})$ et $\overline{\mathbb{X}} = \mathbb{X}|_{\text{Sol}(\mathbb{S})} \in \mathfrak{X}(\text{Sol}(\mathbb{S}))$. Alors :

$$\mathcal{L}_{\overline{\mathbb{X}}} \Omega_{\mathbb{S}} = d\mathbb{H}_{\overline{\mathbb{X}}}^{\mathbb{S}}$$

c'est-à-dire que $\mathbb{H}_{\overline{\mathbb{X}}}^{\mathbb{S}}$ est le Hamiltonien du champ de vecteurs $\overline{\mathbb{X}}$ tangent à la variété présymplectique $(\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$.

Démonstration. Voir [5, Théorème III.43]. ■

C'est cette équation qui gouverne la manière dont une d-symétrie déplace les solutions vers d'autres solutions.

Notons que la forme $\Omega_{\mathbb{S}}$ est présymplectique et non symplectique, a priori. Ceci signifie qu'elle perd la propriété de non dégénérescence. L'étude de cette absence de propriété est encodée dans les champs de jauge.

Définition III.1.37. Un élément non nul $\overline{\mathbb{X}} \in \mathfrak{X}(\text{Sol}(\mathbb{S}))$ est un *champ de vecteurs de jauge* si

$$\mathcal{L}_{\overline{\mathbb{X}}} \Omega_{\mathbb{S}} = 0.$$

L'espace des champs de vecteurs de jauge est noté $\text{Gauge}(\mathbb{S}) \subset \mathfrak{X}(\text{Sol}(\mathbb{S}))$.

Rappelons les inclusions d'ensembles. La confusion entre $\mathfrak{X}(\mathcal{F})$ et $\mathfrak{X}(\text{Sol}(\mathbb{S}))$ est couramment faite dans la littérature, mais il est ici nécessaire de différencier ces deux espaces pour des raisons de rigueur mathématique.

$$\begin{array}{ccccccc} \left\{ \mathbb{X} \in \text{Sym}_d(\mathbb{S}) \mid d\mathbb{H}_{\overline{\mathbb{X}}}^{\mathbb{S}} = 0 \right\} & \hookrightarrow & \text{Sym}_d(\mathbb{S}) & \hookrightarrow & \text{Sym}(\mathbb{S}) & \hookrightarrow & \mathfrak{X}(\mathcal{F}) \\ \downarrow \cdot|_{\text{Sol}(\mathbb{S})} & & & & \downarrow \cdot|_{\text{Sol}(\mathbb{S})} & & \\ \text{Gauge}(\mathbb{S}) & \hookrightarrow & & & \mathfrak{X}(\text{Sol}(\mathbb{S})) & & \end{array}$$

Nous passons désormais à une dernière construction très importante lorsqu'il s'agit d'étudier les symétries d'une théorie.

En présence d'un champ $\phi \in \Gamma(E \xrightarrow{\pi} M)$, on peut définir sa dérivée de Lie de la même manière que sur le fibré tangent. Pour $p \in M$,

$$(\mathcal{L}_{\xi} \phi)_p := \partial_t|_{t=0} (\varphi_t^{\xi})^* \phi_p \tag{III.1.38}$$

où le flot de $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ est donné par $\{\varphi_t^\xi\}_t$, sous groupe à un paramètre du groupe de Lie $\text{Diff}(M)$.

Dans le cas où $\mathcal{F}$ est $\mathbb{R}$ -linéaire, notons que $T_\phi \mathcal{F} \cong \mathcal{F}$ quel que soit $\phi \in \mathcal{F}$ et donc $\mathcal{L}_\xi \phi \in \mathcal{F}$. On peut ainsi définir pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$, le champ $\mathbb{X}_\xi \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ par

$$(\mathbb{X}_\xi)_\phi = \mathbb{X}_\xi(\phi) := \mathcal{L}_\xi \phi. \quad (\text{III.1.39})$$

Cette écriture peut être vue comme une sorte de définition de $\mathbb{X}_\xi$ par coordonnées ϕ (à l'image d'un nombre fini de coordonnées dans une carte locale en dimension finie). Cependant, une définition alternative est plus utile quand il s'agit de faire certains calculs.

Lemme III.1.40. Pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$, on a que

$$\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \phi = \mathcal{L}_\xi \phi$$

quel que soit $\phi \in \mathcal{F}$.

Démonstration. Voir [5, Lemme III.46]. ■

On peut voir le lemme précédent comme une définition implicite de $\mathbb{X}_\xi$.

On voudrait donner un sens au potentiel et à la charge associée à $\xi \in \mathfrak{X}(M)$. Cependant, pour un choix de ξ générique, $\mathbb{X}_\xi$ n'est a priori pas une d-symétrie.

Définition III.1.41. Soit $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ et $L \in \text{Lag}(M)$. On définit le ξ -courant par

$$J_\xi^\Theta = \iota_\xi L - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \Theta$$

auquel on associe, en présence d'un plongement de Cauchy $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$, une ξ -charge

$$\mathbb{Q}_\xi^L = \int_\Sigma \iota^* J_\xi^\Theta.$$

La ξ -charge n'est a priori pas une charge de Noether. Pour qu'elle le soit, il faut que $\overline{\mathbb{X}}_\xi$ soit le champ vectoriel Hamiltonien généré par $\mathbb{Q}_\xi$. Il existe une condition suffisante à ce que $\mathbb{Q}_\xi$ soit une charge de Noether.

Définition III.1.42. Un Lagrangien $L \in \text{Lag}(M)$ est ξ -invariant pour $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ si :

$$\mathcal{L}_\xi L = \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} L.$$

Proposition III.1.43. Si $L \in \text{Lag}(M)$ est ξ -invariant, alors $\mathbb{X}_\xi$ est une d-symétrie de $\mathbb{S}$. En particulier, $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\xi}^{\mathbb{S}, \iota} = \mathbb{Q}_\xi^{L, \iota}$ de sorte que :

$$\mathbb{L}_{\overline{\mathbb{X}}_\xi} \Omega_{\mathbb{S}} = \mathbb{d} J_{\mathbb{S}}^* \mathbb{Q}_\xi^{L, \iota}$$

Démonstration. Le fait que $\mathbb{X}_\xi$ est une d-symétrie est une conséquence immédiate de la formule magique de Cartan sur $\mathcal{L}_\xi$. Le reste de l'énoncé découle naturellement. ■

Enfin, parlons d'invariance d'une théorie par un groupe.

Définition III.1.44. Soit G un groupe qui agit (à gauche) sur l'espace des champs $\mathcal{F}$ d'une théorie des champs $(M, \mathcal{F}, L)$. On dit que la théorie est G -invariante dès lors que :

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \forall g \in G, \quad \mathbb{S}(g \cdot \phi) = \mathbb{S}(\phi).$$

Une définition analogue peut être réalisée pour une action à droite.

Un exemple de théorie G -invariante bien connu est lorsque $G = \text{Diff}(M)$: si l'action de G sur $\mathcal{F}$ est donnée par le *pullback* $(g, \phi) \mapsto g^* \phi$, on dit que la théorie est *Diff-invariante*.

III.2 Théorie classique des champs avec frontières

Lorsque nous nous sommes intéressés à la description de l'espace des solutions en fonction de l'équation du mouvement, puis lorsque nous souhaitions démontrer que $\Omega_{\mathbb{S}}$ est canonique, nous avons utilisé l'argument cohomologique

$$\int_M d\omega = 0$$

lorsque $\partial M = \emptyset$. C'est une conséquence immédiate du théorème de Stokes, qui n'est nul autre qu'un point de vue global de la définition de la dérivée extérieure d . En intégrant, on somme sur de petits éléments de volume sur M , et les faces adjacentes d'orientation opposée se simplifient dans la somme. Il ne reste plus que les faces sur bord ∂M . Une manière intuitive de visualiser le théorème de Stokes est de considérer son énoncé comme une relation entre deux opérateurs adjoints. En définissant

$$\langle M, \omega \rangle := \int_M \omega$$

pour $\omega \in \Omega_c^*(M)$, le théorème de Stokes s'énonce simplement :

$$\langle M, d\omega \rangle = \langle \partial M, \omega \rangle$$

(où, plus précisément, on a le *pairing* $\langle \partial M, j^* \omega \rangle$ lorsque $j : \partial M \hookrightarrow M$). L'opérateur de bord ∂ définit un complexe de chaînes, dont l'homologie est l'homologie (singulière) de M , tandis que la dérivée extérieure d définit le complexe de de Rham, dont la cohomologie est la cohomologie de de Rham de M . Le théorème de Stokes fournit une dualité entre homologie et cohomologie. En fait, lorsque M est compacte et $\partial M = \emptyset$ (on dit que M est *fermée*), on obtient un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels

$$\begin{aligned} H^n(M) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ [\omega] &\longmapsto \int_M \omega \end{aligned}$$

qui est bien défini puisque la différence entre deux représentants d'une même classe de cohomologie donne, par définition du quotient de cohomologie, une forme exacte. Son intégrale vaut donc 0 par la discussion précédente.

L'objectif de la présente section est de pouvoir donner un sens analogue à ceci en présence de frontières. Le principal problème est que, lorsque $\partial M \neq \emptyset$, on ne peut pas affirmer a priori que $\langle \partial M, \omega \rangle = 0$. L'outil approprié est celui de la cohomologie relative.

Soit M une variété lisse de dimension n et N une hypersurface de M plongée par $j : N \hookrightarrow M$.

Définition III.2.1. La *cohomologie relative* de $N \hookrightarrow M$ est définie pour $k \in \{0, \dots, n\}$ par le complexe de cochaînes suivant :

$$\Omega^k(M, N) := \Omega^k(M) \oplus \Omega^{k-1}(N).$$

Ainsi, en cohomologie relative, les formes différentielles sont des couples (α, β) . Il est nécessaire de développer une théorie de géométrie différentielle totalement consistante dans ce cas de figure. Notamment, il est essentiel de donner un sens à $\underline{d}$, l'analogue relatif à la dérivée extérieure d . Elle permettrait de définir la *cohomologie relative* $(\Omega^*(M, N), \underline{d})$. La première intuition naïve consisterait à poser

$$\underline{d}(\alpha, \beta) := (d\alpha, d\beta).$$

Cette opération vérifierait bien $\underline{d}^2 = 0$. Cependant, cette définition ignore le plongement j . De plus, on souhaite que le théorème de Stokes soit vérifié. Il faut donc donner un sens à l'intégrale d'une forme différentielle relative. On définit

$$\int_{(M, N)} (\alpha, \beta) := \int_M \alpha - \int_N \beta. \quad (\text{III.2.2})$$

Ainsi, selon la définition naïve de $\underline{d}$, on obtiendrait que

$$\int_{(M, N)} \underline{d}(\alpha, \beta) = \int_{(M, N)} (d\alpha, d\beta) = \int_M d\alpha - \int_N d\beta = \int_{\partial M} j^* \alpha - \int_{\partial N} \bar{j}^* \beta = \int_{(\partial M, \partial N)} (j^* \alpha, \bar{j}^* \beta).$$

Il conviendrait donc de définir la frontière relative par $\partial(M, N) := (\partial M, \partial N)$ et l'inclusion relative par $j := (j, \bar{j}) : \partial(M, N) \hookrightarrow (M, N)$ composante par composante. Cependant, cette définition ne fournit toujours pas ce que l'on obtenait lorsque $\partial M = \emptyset$, c'est-à-dire que si $N = \partial M$, alors :

$$\int_{(M, \partial M)} \underline{d}(\alpha, \beta) = \int_{(\partial M, \partial^2 M)} (d\alpha, d\beta) = \int_{\partial M} d\alpha - \int_{\emptyset} d\beta = \int_{\partial M} d\alpha$$

et on obtient exactement le même terme que fournit le théorème de Stokes non relatif : on ne peut pas affirmer que la dernière intégrale est nulle. Ceci provient du fait que le choix de $\underline{d}$ ne vérifie pas $\underline{d}(M, \partial M) = (\emptyset, \emptyset)$. Le choix naïf de $\underline{d}$ et ∂ n'est en fait pas le bon. En suivant [2], on obtient la « bonne » définition de $\underline{d}$.

Définition III.2.3. La *dérivée extérieure relative* d'une forme relative $(\alpha, \beta) \in \Omega^*(M, N)$ est définie par :

$$\underline{d}(\alpha, \beta) := (d_M \alpha, j^* \alpha - d_N \beta).$$

De plus, on définit la *frontière relative* de (M, N) par :

$$\underline{\partial}(M, N) := (\partial M \setminus N, \partial N)$$

et l'*inclusion relative* $\underline{J} = (J, \bar{J}) : \underline{\partial}(M, N) \hookrightarrow (M, N)$ composante par composante.

Ensuite, il devient naturel d'énoncer le théorème de Stokes relatif, en vérifiant que les choix de $\underline{d}$ et $\underline{\partial}$ sont consistants (en fait, définir une des deux opérations permet de déduire la deuxième si l'on veut forcer le théorème de Stokes à être vérifié).

Théorème III.2.4 (Stokes relatif). Soit $(\alpha, \beta) \in \Omega^*(M, N)$ avec $N \subset \partial M$, de manière à prolonger $J : \partial M \hookrightarrow M$. Alors :

$$\int_{(M, N)} \underline{d}(\alpha, \beta) = \int_{\underline{\partial}(M, N)} \underline{J}^*(\alpha, \beta).$$

Démonstration. Nous démontrons le résultat sans partir de la définition que $\underline{\partial}$ et $\underline{J}^*$, mais simplement à partir de la définition de $\underline{d}$. Il est cependant crucial de remarquer que ∂N , en tant que sous-variété de $\bar{N}$, a une orientation opposée à ∂N en tant que sous-variété de M . Ainsi, le théorème de Stokes appliqué à $\langle N, d\beta \rangle$ fait apparaître un signe $-$ pour que les calculs restent valides dans M .

$$\begin{aligned} \int_{(M, N)} \underline{d}(\alpha, \beta) &= \int_{(M, N)} (d\alpha, J^*\alpha - d\beta) = \int_M d\alpha - \int_N J^*\alpha + \int_N d\beta = \int_{\partial M} J^*\alpha - \int_N J^*\alpha - \int_{\partial N} \bar{J}^*\beta \\ &= \int_{\partial M \setminus N} J^*\alpha - \int_{\partial N} \bar{J}^*\beta = \int_{(\partial M \setminus N, \partial N)} (J^*\alpha, \bar{J}^*\beta) = \int_{\underline{\partial}(M, N)} \underline{J}^*(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

et ainsi la définition de $\underline{J}$ et $\underline{\partial}$ devient naturelle. ■

Il est facile de vérifier que $\underline{d}^2 = 0$, $\underline{\partial}^2 = 0$. Cette construction est beaucoup plus intéressante, puisqu'on a la relation

$$\underline{\partial}(M, \partial M) = (\partial M \setminus \partial M, \partial \partial M) = (\emptyset, \emptyset). \quad (\text{III.2.5})$$

Ainsi, on a en particulier que :

$$\int_{(M, \partial M)} \underline{d}(\alpha, \beta) = \int_{(\emptyset, \emptyset)} \underline{J}^*(\alpha, \beta) = 0. \quad (\text{III.2.6})$$

Ceci permet de définir des quantités de manière canonique à la manière de celles détaillées à la section III.1, même en présence de frontières. En effet, dans ce formalisme, une variété avec bord n'a pas de bord relatif. Ainsi, on peut la traiter exactement comme une variété sans bord. D'un point de vue cohomologique, les preuves sont exactement les mêmes : on remplace les formes d-exactes par des formes $\underline{d}$ -exactes.

Toutes les constructions de la section III.1 peuvent être répétées presque à l'identique, en prenant tout de même certaines précautions par endroits. Le lecteur pourra se référer à [5] pour les démonstrations précises de la nature canonique de toutes les informations géométriques intéressantes en théorie covariante de l'espace des phases avec frontières. Nous rappellerons ici simplement les constructions les plus importantes.

Dans le cadre de la cohomologie relative, on peut définir les opérations classiques de géométrie différentielle de manière très naturelle. Il faut simplement s'assurer que les règles de gradations restent vérifiées. On identifie ces opérations par une barre horizontale sous le symbole.

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) \underline{\wedge} (\gamma, \delta) &= \left(\alpha \wedge \gamma, \frac{(-1)^{|\alpha|}}{2} (J^*\alpha) \wedge \delta + \frac{1}{2} \beta \wedge (J^*\gamma) \right) & \underline{\iota}_V(\alpha, \beta) &= (\iota_V \alpha, -\iota_{V|_N} \beta) \\ \underline{\mathcal{L}}_V(\alpha, \beta) &= (\mathcal{L}_V \alpha, \mathcal{L}_{V|_N} \beta) & \underline{F}^*(\alpha, \beta) &= (F^* \alpha, (F|_P)^* \beta) \end{aligned} \quad (\text{III.2.7})$$

où $F : (S, P) \rightarrow (M, N)$ est une application lisse composante par composante et $V \in \mathfrak{X}(M)$ vérifie $V|_N \in \mathfrak{X}(N)$. Nous avons implicitement choisi certaines conventions de signe, comme pour la définition de $\underline{\iota}$ et celle de l'intégrale des formes relatives. D'abord, on peut définir de manière naturelle le *bicomplexe variationnel relatif* [5], qui combine le bicomplexe relatif de [1] détaillé à la section III.1 à la cohomologie relative. On pose

$$\Omega^{(k, l)}((M, N) \times \mathcal{F}) := \Omega^{(k, l)}(M \times \mathcal{F}) \oplus \Omega^{(k-1, l)}(N \times \mathcal{F}). \quad (\text{III.2.8})$$

Ce bicomplexe est bigradué par la dérivée horizontale $\underline{d}$ puis la dérivée verticale $\underline{d}$ définie par $\underline{d}(\alpha, \beta) := (d\alpha, d\beta)$. À noter que dans le cas vertical, la dérivée extérieure est en fait la définition la plus naturelle. C'est tout à fait normal, puisque la construction de la cohomologie relative n'affecte en fait que le degré horizontal et non le degré vertical. D'une certaine manière,

les objets en $\mathcal{F}$ « ignorent » les objets en M , ou en (M, N) , à la lumière de la relation $\underline{d} \underline{d} = \underline{d} \underline{d}$. On définit

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) \underline{\mathbb{A}}(\gamma, \delta) &= \left(\alpha \wedge \gamma, \frac{(-1)^{|\alpha|}}{2} (J^* \alpha) \wedge \delta + \frac{1}{2} \beta \wedge (J^* \gamma) \right) & \underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{V}}(\alpha, \beta) &= (\underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{V}} \alpha, \underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{V}} \beta) \\ \underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{V}}(\alpha, \beta) &= (\underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{V}} \alpha, \underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{V}} \beta) & \underline{\mathbb{F}}^*(\alpha, \beta) &= (\underline{\mathbb{F}}^* \alpha, \underline{\mathbb{F}}^* \beta). \end{aligned} \quad (\text{III.2.9})$$

Dans le contexte relatif, on travaille avec une *paire de Lagrangiens* définie par

$$(L, \ell) \in \text{Lag}(M) := \Omega_{\text{loc}}^{(n,0)}((M, \partial M) \times \mathcal{F}) \quad (\text{III.2.10})$$

auquel on associe une *action*

$$\mathbb{S}(\phi) := \int_{(M, \partial M)} (L, \ell)(\phi). \quad (\text{III.2.11})$$

La présence de frontières modifie également la définition de l'espace des solutions. On se place dans un espace-temps $M \cong \Sigma \times [t_i, t_f]$ où Σ est une hypersurface de Cauchy de M (qu'on appelle *espace-temps globalement hyperbolique*), qui vérifie donc $\partial M = \{t_i\} \times \Sigma \cup \partial_L M \cup \{t_f\} \times \Sigma$. On définit $\Sigma_i := \Sigma \times \{t_i\}$, $\Sigma_f := \Sigma \times \{t_f\}$ et $\partial_L M$ est appelé le *bord latéral*.

Définition III.2.12. L'espace des solutions (relatif) est défini par :

$$\text{Sol}(\mathbb{S}) := \{\phi \in \mathcal{F} \mid \mathbb{d}_{\phi} \mathbb{S} \stackrel{\mathcal{L}}{=} 0\}$$

où $\stackrel{\mathcal{L}}{=}$ signifie qu'on a égalité à une intégrale sur $\partial(M, \partial_L M)$ près, puisque ces termes habitent dans Σ_i et Σ_f et vont donc s'annuler lorsqu'on fixera les valeurs de ϕ au temps initial et final.

Le théorème fondamental du calcul variationnel, en version relative, n'est cependant pas aussi direct. En effet, le choix de ℓ doit être fait conjointement à celui de L ; ils ne peuvent être choisis indépendamment puisqu'ils doivent satisfaire une certaine compatibilité. Notons en premier lieu que le théorème fondamental ne garantit pas l'existence d'une décomposition ℓ en tant que Lagrangien sur ∂M car ℓ peut dépendre de quantités qui ne sont pas intrinsèques à ∂M . De plus, en présence de frontières, l'intégrale $\int_M \mathbb{d}L$ fait apparaître, après théorème de Stokes, un terme sur le bord de la forme $\int_{\partial M} J^* \Theta^L$. On obtient donc que :

$$\mathbb{d}_{\phi} \mathbb{S} = \int_{(M, \partial M)} \underline{\mathbb{d}}_{\phi} (L, \ell) = \int_M \text{EOM} \mathbb{d}\phi - \int_{\partial M} (-J^* \Theta^L + \mathbb{d}\ell).$$

Ainsi, on ne veut pas simplement que $\mathbb{d}\ell$ vérifie le théorème fondamental du calcul variationnel, mais bien que le terme entier sur ∂M le vérifie. Autrement dit, un Lagrangien de bord *bien posé* doit vérifier la relation :

$$\mathbb{d}\ell - J^* \Theta^L = b \mathbb{d}\phi - \mathbb{d}\theta \quad (\text{III.2.13})$$

qui peut en fait être considérée comme la définition d'un lagrangien de bord. Une paire de lagrangiens est donc définie comme un couple (L, ℓ) tel que $L \in \text{Lag}(M)$ au sens de la section III.1 et où $\ell \in \text{Lag}(\partial M) = \Omega_{\text{loc}}^{(n-1,0)}(\partial M \times \mathcal{F})$ peut être décomposé selon (III.2.13). On obtient la relation fondamentale

$$\underline{\mathbb{d}}(L, \ell) = (E, b) \mathbb{d}\phi + \underline{\mathbb{d}}(\Theta, \theta). \quad (\text{III.2.14})$$

Il est important de noter que le choix de ℓ n'est pas unique en ce sens qu'il peut exister plusieurs ℓ permettant d'obtenir une relation de la forme (III.2.13) pour un L donné. Si l'on change ℓ , de la même manière à si l'on change L , on change la physique de la théorie.

On peut ensuite définir les mêmes quantités qu'à la section III.1 en adoptant un point de vue relatif. Les définitions sont essentiellement identiques, donc nous ne les répèterons pas. Le lecteur pourra se référer à [5] pour plus de détails.

Il y a tout de même une différence significative entre la formulation avec bord par rapport à celle sans bord : il s'agit des conditions aux bords/frontières. Imposer différentes conditions aux frontières mène à une théorie différente et peut mener à un choix de ℓ différent. Nous verrons l'importance de cette remarque dans de prochains exemples.

Un formalisme mathématique rigoureux d'une théorie classique des champs avec bord fixe initialement les conditions au bord (possiblement vides) au sein même de la définition de $\mathcal{F}$ ainsi que la paire de Lagrangiens (L, ℓ) . Changer ℓ ou $\mathcal{F}$ en cours de route n'a pas de sens mathématiquement, puisque ceci signifierait qu'on change la théorie elle-même avec sa géométrie.

III.3 Relativité générale

Exemple III.3.1 (Relativité Générale). En relativité générale, on fixe une variété M (l'espace-temps), et l'espace des champs est celui des métriques lorentziennes sur M , noté $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$ qu'on suppose non vide (les conditions au bord possibles

à définir seront discutées ultérieurement, mais nous n'en avons pas besoin tout de suite puisque le lagrangien de bord sera identique dans tous les cas). Dans cette théorie, la métrique g n'est donc pas fixée (appelée *background object* en anglais). C'est un champ dynamique (*dynamical object*).

Le Lagrangien d'*Einstein-Hilbert* décrit la géométrie du *bulk* (intérieur) de l'espace-temps en relativité générale, sans prendre en compte la présence de matière ou d'énergie (pour ce faire, il suffit d'ajouter un Lagrangien de matière, mais ceci n'ajoute rien de fondamentalement intéressant à l'étude géométrique de la théorie). Il est défini par :

$$L_{EH}(g) := (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g. \quad (\text{III.3.2})$$

Notons la présence d'une constante Λ appelée *constante cosmologique*. Cette constante doit être ajoutée artificiellement si l'on veut obtenir dans les équations du mouvement un terme qui traduit l'expansion de l'univers. Choisir $\Lambda = 0$ signifie donc d'ignorer ce phénomène. L'ajout de cette constante constitue, encore actuellement, un réel enjeu en physique moderne. En effet, des problèmes de *fine tuning* rendent très difficile le calcul exact de cette constante. Cet ajout artificiel semble ne pas convenir avec la possibilité de comprendre pleinement le phénomène d'expansion. Nous reviendrons à cette discussion quand il s'agira de définir la théorie de la gravitation transverse de Weyl.

Ensuite, le Lagrangien de bord est donné par le terme de *Gibbons-Hawking-York* (GHY) et dépend de la courbure extrinsèque :

$$\ell_{GHY}(g) := -2K_g \text{vol}_h \quad (\text{III.3.3})$$

où $h := j^*g$ est la métrique *pullback* sur le bord.

On désire calculer $\mathbb{d}(L_{EH}, \ell_{GHY})$, et en particulier il faut déterminer la variation de la forme volume, de la courbure scalaire et de la courbure extrinsèque. Ces calculs sont très fastidieux. Il convient de simplement survoler les idées principales nécessaires à leur réalisation.

D'abord, calculons la variation de la forme volume. On a la relation fondamentale

$$(\text{vol}_g)_{a_1 \dots a_n} (\text{vol}_g)_{b_1 \dots b_n} g^{a_1 b_1} \dots g^{a_n b_n} = (-1)^s n!$$

et il suffit de prendre la variation des deux côtés. Il faut également noter que

$$g_{ab} g^{bc} = \delta_a^c \implies 0 = \mathbb{d}(\delta_a^c) = \mathbb{d}(g_{ab} g^{bc}) = \mathbb{d}(g_{ab}) g^{bc} + g_{ab} \mathbb{d}(g^{bc}) \xrightarrow{\times g^{ad}} (\mathbb{d}g)_{ab} g^{bc} g^{ad} + \delta_b^d \mathbb{d}(g^{bc}) = 0$$

et donc, autrement dit :

$$\mathbb{d}(g^{ab}) = -(\mathbb{d}g)^{ab} \quad (\text{III.3.4})$$

Une attention particulière aux notations doit être apportée ici. La notation $\mathbb{d}g^{ab}$ est ambiguë, et est donc à proscrire. En effet, on peut le voir comme $(\mathbb{d}g)^{ab}$, qui signifie qu'on fait varier le tenseur g et qu'on élève ses deux indices par la suite ; ou bien on peut le voir comme $\mathbb{d}(g^{ab})$, qui signifie qu'on fait varier le tenseur métrique inverse. Cette dernière notation est donc équivalente à écrire $\mathbb{d}(g^{-1})^{ab}$. Cependant, lorsqu'on écrit $\mathbb{d}g_{ab}$, il n'y a ici pas d'ambiguïté puisque $(\mathbb{d}g)_{ab} = \mathbb{d}(g_{ab})$: dans les deux cas, on fait clairement varier g et non g^{-1} . Plus généralement, si l'on fait varier un tenseur T et l'on écrit par exemple $\mathbb{d}T_{c \dots e f}^{ab \dots d}$, il est indispensable de clarifier ce que l'on entend par le tenseur T . Parfois, certains auteurs peuvent définir T avec des indices élevés, d'autres avec des indices abaissés, selon la convention.

On peut ainsi déduire en appliquant la règle de Leibniz $n + 2$ fois que :

$$\mathbb{d}\text{vol}_g = \frac{\mathbb{d}g}{2} \text{vol}_g \quad (\text{III.3.5})$$

où on utilise la notation $\mathbb{d}g := g^{ab} \mathbb{d}g_{ab}$.

Maintenant, déterminons la variation de la courbure scalaire R . On sait que, par définition, $R = g^{ab} R_{ab} = g^{ab} R^c_{ac b}$ (on utilise R pour abréger les notations Ric et Riem). Ainsi, il suffit de déterminer la variation du tenseur de Riemann. Or :

$$R^d_{cab} = \partial_a \Gamma^d_{cb} - \partial_c \Gamma^d_{ab} + \Gamma^d_{ea} \Gamma^e_{cb} - \Gamma^d_{eb} \Gamma^e_{ca}.$$

D'abord, $\mathbb{d}\partial = \partial\mathbb{d}$ puisque ∂ est une connexion fixe, indépendante de g : elle ne varie pas. Ainsi, le problème se réduit à calculer la variation des symboles de Christoffel. Pour obtenir $\mathbb{d}\text{Riem}$ en fonction de $\mathbb{d}\Gamma$, on peut appliquer simplement la règle de Leibniz à l'expression ci-haut, ou bien, avec moins de calculs, utiliser la formule abstraite de la courbure en fonction des coefficients de connexion et du crochet wedge. Tout comme pour le calcul de $\mathbb{d}F$ en théorie Yang-Mills (III.1.20), la règle de Leibniz permet d'obtenir que :

$$\mathbb{d}\text{Riem} = \mathbb{d}\left(\mathbb{d}\Gamma + \frac{1}{2}[\Gamma \wedge \Gamma]\right) = \mathbb{d}\mathbb{d}\Gamma + \frac{1}{2}\left([\mathbb{d}\Gamma \wedge \Gamma] + (-1)^{\|\Gamma\|}[\Gamma \wedge \mathbb{d}\Gamma]\right) =$$

$$= d\mathbb{d}\Gamma + \frac{1}{2} \left(-(-1)^{|\mathbb{d}\Gamma| |\Gamma| + \|\mathbb{d}\Gamma\| \|\Gamma\|} [\Gamma \mathbin{\mathbb{A}} \mathbb{d}\Gamma] + [\Gamma \mathbin{\mathbb{A}} \mathbb{d}\Gamma] \right) = d\mathbb{d}\Gamma + [\Gamma \mathbin{\mathbb{A}} \mathbb{d}\Gamma] = d_{\nabla} \mathbb{d}\Gamma$$

puisque Γ est de degré $(1,0)$ (on regarde toujours le degré externe, qu'on notait à la remarque II.5.14 avec des lettres minuscules).

Ensuite, déterminons la variation des symboles Γ . Dans le cas présent, $\Gamma = \nabla_{LC} - \tilde{\nabla}$ (où $\tilde{\nabla} = \partial$, mais nous pouvons garder la généralité d'un choix de connexion $\tilde{\nabla}$ arbitraire). On obtient que :

$$0 \stackrel{LC}{=} \nabla_a g_{bc} = \tilde{\nabla}_a g_{bc} - \Gamma^d_{ba} g_{dc} - \Gamma^d_{ca} g_{bd} = \tilde{\nabla}_a g_{bc} - \Gamma_{cba} - \Gamma_{bca}.$$

Ensuite, en réécrivant cette équation en remplaçant la permutation (a, b, c) par (c, a, b) puis (b, c, a) , en additionnant les 2 premières relations et soustrayant la troisième, on obtient la relation :

$$\Gamma^d_{ac} = \frac{g^{bd}}{2} (\tilde{\nabla}_a g_{bc} + \tilde{\nabla}_c g_{ba} - \tilde{\nabla}_b g_{ac}). \quad (\text{III.3.6})$$

Ensuite, en faisant varier cette équation, avec $\tilde{\nabla} = \partial$ en utilisant $\mathbb{d}\partial = \partial\mathbb{d}$, on obtient par la règle de Leibniz et une série de calculs que :

$$\mathbb{d}\Gamma^c_{ab} = \frac{g^{cd}}{2} (\nabla_a \mathbb{d}g_{db} + \nabla_b \mathbb{d}g_{da} - \nabla_d \mathbb{d}g_{ab}). \quad (\text{III.3.7})$$

On peut à présent déterminer la variation de R uniquement en fonction de la variation de la métrique g , l'objet fondamental appartenant à $\mathcal{F}$. On obtient que :

$$\mathbb{d}R = -R^{ab} \mathbb{d}g_{ab} + \nabla^a \nabla^b \mathbb{d}g_{ab} - \nabla^a \nabla_a \mathbb{d}g. \quad (\text{III.3.8})$$

On peut ensuite faire varier le Lagrangien d'Einstein-Hilbert et obtenir la décomposition du théorème fondamental (les indices en M sont désormais désignés par des lettres grecques, une convention très répandue en physique) :

$$\begin{aligned} \mathbb{d}L_{EH} &= (-R^{\mu\nu} \mathbb{d}g_{\mu\nu} + \nabla^\mu \nabla^\nu \mathbb{d}g_{\mu\nu} - \nabla^\mu \nabla_\mu \mathbb{d}g) \text{vol}_g + (R - 2\Lambda) \frac{\mathbb{d}g}{2} \text{vol}_g \\ &= \left(-R^{\mu\nu} + \left(\frac{R}{2} - \Lambda \right) g^{\mu\nu} \right) \text{vol}_g \mathbb{d}g_{\mu\nu} + \nabla^\mu \left(\nabla^\nu \mathbb{d}g_{\mu\nu} - \nabla_\mu \mathbb{d}g \right) \text{vol}_g = (-G^{\mu\nu} - \Lambda g^{\mu\nu}) \text{vol}_g \mathbb{d}g_{\mu\nu} + \nabla^\mu W_\mu \text{vol}_g \end{aligned}$$

où on a défini le *tenseur d'Einstein*

$$G^{\mu\nu} = R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g^{\mu\nu} \quad (\text{III.3.9})$$

et le vecteur

$$W^\mu = g^{\mu\nu} \nabla^\alpha \mathbb{d}g_{\alpha\nu} - g^{\mu\beta} \nabla_\beta \mathbb{d}g = (g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} - g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu}) \nabla_\beta \mathbb{d}g_{\alpha\nu}.$$

Ensuite, l'identité $\nabla^\mu W_\mu = \text{div}(\vec{W})$ fait en sorte que $\mathbb{d}L_{EH} = E^{\mu\nu} \mathbb{d}g_{\mu\nu} + d\Theta$ avec :

$$E^{\mu\nu} = (-G^{\mu\nu} - \Lambda g^{\mu\nu}) \text{vol}_g, \quad \Theta = \iota_{\vec{W}} \text{vol}_g, \quad W^\mu = (g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} - g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu}) \nabla_\beta \mathbb{d}g_{\alpha\nu}. \quad (\text{III.3.10})$$

L'équation $E^{\mu\nu} = 0$ est appelée *équation d'Einstein* (avec constante cosmologique).

Cette forme du potentiel symplectique comme dérivée intérieure de la forme volume apparaît régulièrement dans plusieurs théories des champs. Rappelons qu'il faut calculer son *pullback* dans le bord, $j^* \Theta$, pour obtenir la géométrie de la théorie sur ∂M . Nous allons calculer ceci dans un cas plus général.

Proposition III.3.11. Soit (M, g) une variété pseudo-riemannienne à bord, $\vec{W} \in \mathfrak{X}(M)$ et $j : N \hookrightarrow M$ un plongement d'hypersurface tel que $h := j^*g$ est non dégénérée. On note $\vec{\nu}$ le vecteur normal unitaire à N . Alors :

$$j^*(\iota_{\vec{W}} \text{vol}_g) = \varepsilon \nu_\alpha W^\alpha \text{vol}_h$$

où $\varepsilon = g(\vec{\nu}, \vec{\nu})$ et $h = j^*g$.

Démonstration. On commence par décomposer $\vec{W}$ en partie normale et tangentielle.

$$\vec{W} = W_\perp \vec{\nu} + j_* \vec{W}_\top, \quad \vec{W}_\top \in \mathfrak{X}(N).$$

Ensuite, on utilise la linéarité de la dérivée intérieure et on applique la définition de ι et j^* :

$$j^*(\iota_{\vec{W}} \text{vol}_g) = W_\perp j^*(\iota_{\vec{\nu}} \text{vol}_g) + \iota_{\vec{W}_\top} j^* \text{vol}_g$$

avec l'identité $J^* \iota_{j_*} \vec{V} = \iota_{\vec{V}} J^*$ vérifiée pour tout $\vec{V} \in \mathfrak{X}(N)$. Pour la montrer, on prend $p \in N$, $\omega \in \Omega^k(M)$ et $v_1 \dots v_{k-1} \in T_p N$ et on obtient directement que :

$$\begin{aligned} (J^* \iota_{j_*} \vec{V} \omega)_p(v_1, \dots, v_{k-1}) &= (\iota_{j_*} \vec{V} \omega)_{J(p)}(dJ_p v_1, \dots, dJ_p v_{k-1}) = \omega_{J(p)}((J_* \vec{V})_{J(p)}, dJ_p v_1, \dots, dJ_p v_{k-1}) \\ &= \omega_{J(p)}(dJ_p \vec{V}_p, dJ_p v_1, \dots, dJ_p v_{k-1}) = (J^* \omega)_p(\vec{V}_p, v_1, \dots, v_{k-1}) = (\iota_{\vec{V}} J^* \omega)_p(v_1, \dots, v_{k-1}). \end{aligned}$$

Notons de plus que $J^* \text{vol}_g \in \Omega^n(N) = \{0\}$ puisque N est de dimension $n-1 < n$.

Ensuite, notons qu'en écrivant la décomposition de $\vec{W}$ en indices abstraits et en contractant avec un autre vecteur $\vec{v}$ par rapport à g , on obtient que $W_\tau = \varepsilon v_\alpha W^\alpha$. Ainsi, il suffit de démontrer que $J^*(\iota_{\vec{v}} \text{vol}_g) = \text{vol}_h$. C'est immédiat par la définition de vol_h et la décomposition (II.7.1) : on part d'une base positivement orientée $(e_1, \dots, e_{n-1})$ de $T_p N$, de sorte à définir une base positivement orientée $(\vec{v}, e_1, \dots, e_{n-1})$ de $T_p M$. ■

Nous pouvons à présent déterminer $\mathbb{d}\ell$. Pour ce faire, il faut déterminer la variation de $K = K_{ij} h^{ij}$, qui nécessite de déterminer celle de $K_{ij} = J_{ij}^{ab} \nabla_a v_b$ et donc celle de v_b ($\mathbb{d}$ permute avec les *pullbacks*).

D'abord, notons que puisque $\vec{v}$ est normal à $J(N)$, alors $J_i^\alpha v_\alpha = 0$ (car $J_i^\alpha v_\alpha V^i = g(\vec{v}, J^*(\vec{V})) = 0$ quel que soit $\vec{V} \in \mathfrak{X}(N)$). Ainsi, en appliquant $\mathbb{d}$ de part et d'autre, on obtient également que $J_i^\alpha \mathbb{d}(v_\alpha) = 0$. À présent, notons $V^\beta := \mathbb{d}(v_\alpha) g^{\alpha\beta}$. En décomposant $V^\beta = V_\perp v^\beta + J_j^\beta (V_\tau)^j$, on obtient la décomposition :

$$\mathbb{d}(v_\alpha) = V^\beta g_{\alpha\beta} = V_\perp v_\alpha + g_{\alpha\beta} J_j^\beta (V_\tau)^j \xrightarrow{\times J_i^\alpha} 0 = V_\perp \cdot 0 + (J^* g)_{ij} (V_\tau)^j = (V_\tau)_i \implies \mathbb{d}(v_\alpha) = V_\perp v_\alpha$$

et on trouve que $V_\perp = \varepsilon \mathbb{d}(v_\alpha) v^\alpha$ en contractant par v^α des deux côtés. À présent, on part de la relation $\varepsilon = v_\alpha v_\beta g^{\alpha\beta}$. On applique $\mathbb{d}$ des deux côtés :

$$0 = \mathbb{d}(v_\alpha) v_\beta g^{\alpha\beta} + v_\alpha \mathbb{d}(v_\beta) g^{\alpha\beta} + v_\alpha v_\beta \mathbb{d}(g^{\alpha\beta}) = 2 \mathbb{d}(v_\alpha) v^\alpha - v_\alpha v_\beta (\mathbb{d}g)^{\alpha\beta} \implies \mathbb{d}(v_\alpha) v^\alpha = \frac{\iota_{\vec{v}}^2 \mathbb{d}g}{2}$$

où l'on a défini $\iota_{\vec{v}}^2 \mathbb{d}g := v_\alpha v_\beta (\mathbb{d}g)^{\alpha\beta}$. Ceci permet d'obtenir :

$$\mathbb{d}(v_\alpha) = \varepsilon \mathbb{d}(v_\beta) v^\beta v_\alpha = \varepsilon \frac{\iota_{\vec{v}}^2 \mathbb{d}g}{2} v_\alpha. \quad (\text{III.3.12})$$

Ensuite, de (très) longs calculs permettent de trouver la variation de K . Dans le cas présent, nous avons que $N = \partial M$ et on rappelle qu'on travaille dans $M = [t_i, t_f] \times \Sigma$ avec $\partial M = \{t_i\} \times \Sigma \cup \partial_L M \cup \{t_f\} \times \Sigma$. Nous choisissons que le bord latéral $\partial_L M$ soit orienté de telle sorte que $\varepsilon = +1$.

On obtient dans ce cas que :

$$\mathbb{d}K = \frac{1}{2} \left(\nabla_{\vec{v}} \mathbb{d}g - v^\alpha \nabla^\beta \mathbb{d}g_{\alpha\beta} - K^{ij} \mathbb{d}h_{ij} - \bar{\nabla}^j (J_j^\beta (\iota_{\vec{v}} \mathbb{d}g)_\beta) \right) \quad (\text{III.3.13})$$

où $\bar{\nabla}$ est la connexion de Levi-Civita sur $(\partial M, h)$ avec $h = J^* g$ et $(\iota_{\vec{v}} \mathbb{d}g)_\beta := v^\alpha \mathbb{d}g_{\alpha\beta}$. Ainsi, on obtient par la règle de Leibniz que :

$$\mathbb{d}\ell_{GHY} = -2 \mathbb{d}K \text{vol}_h - 2K \frac{\mathbb{d}h}{2} \text{vol}_h = \left[v^\alpha \nabla^\beta \mathbb{d}g_{\alpha\beta} + K^{ij} \mathbb{d}h_{ij} + \bar{\nabla}^j (J_j^\beta (\iota_{\vec{v}} \mathbb{d}g)_\beta) - \nabla_{\vec{v}} \mathbb{d}g - K \mathbb{d}h \right] \text{vol}_h.$$

On sait également par la proposition III.3.11 que $J^* \Theta = (v^\mu \nabla^\beta \mathbb{d}g_{\beta\mu} - \nabla_{\vec{v}} \mathbb{d}g) \text{vol}_h$ ce qui permet d'obtenir que $\mathbb{d}\ell_{GHY} - J^* \Theta = b^{ij} \mathbb{d}h_{ij} - \mathbb{d}\theta$ avec :

$$b^{ij} = -(K^{ij} - K h^{ij}) \text{vol}_h \quad \theta = \iota_{\vec{v}} \text{vol}_h \quad V^i = -h^{ij} J_j^\beta (\iota_{\vec{v}} \mathbb{d}g)_\beta. \quad (\text{III.3.14})$$

On peut par la suite s'intéresser à la structure symplectique. On commence par calculer les courants symplectiques.

Lemme III.3.15. Soit $\vec{X}$ un vecteur de degré vertical 1 (et horizontal 0 puisqu'on regarde les formes valuées dans le fibré des champs de vecteurs) et g une métrique sur M . Alors :

$$\mathbb{d}(\iota_{\vec{X}} \text{vol}_g) = \iota \left\{ \mathbb{d}\vec{X} - \vec{X} \lrcorner \frac{\mathbb{d}g}{2} \right\} \text{vol}_g$$

où l'expression entre accolades est le champ de vecteurs le long duquel agit la dérivée intérieure ι .

Démonstration. Puisque $\vec{X}$ a un degré vertical non trivial, il faut utiliser la règle de Leibniz graduée. On a :

$$\mathbb{d}((\iota_{\vec{X}} \text{vol}_g)_{a_1 \dots a_{n-1}}) = \mathbb{d}(X^b (\text{vol}_g)_{ba_1 \dots a_{n-1}}) = \mathbb{d}(X^b) (\text{vol}_g)_{ba_1 \dots a_{n-1}} + (-1)^{\|\vec{X}\|} X^b \lrcorner \mathbb{d}((\text{vol}_g)_{ba_1 \dots a_{n-1}}) =$$

$$= \left(\mathbb{d}\vec{X} \right)^b (\text{vol}_g)_{ba_1 \dots a_{n-1}} - X^b \mathbb{A} \left(\frac{\mathbb{d}g}{2} (\text{vol}_g)_{ba_1 \dots a_{n-1}} \right) = \left(\mathbb{d}\vec{X} - \vec{X} \mathbb{A} \frac{\mathbb{d}g}{2} \right)^b (\text{vol}_g)_{ba_1 \dots a_{n-1}}$$

qui correspond à la définition de la dérivée intérieure. Notons que le premier terme ne comporte pas de wedge puisque vol_g est de bidegré $(n, 0)$ et $\mathbb{d}\vec{X}$ est de bidegré $(0, 2)$: le wedge correspond dans ce cas au produit tensoriel usuel. ■

Ce lemme permet de calculer les courants symplectiques $(\Omega, \omega) = \mathbb{d}(\Theta, \theta)$. Une série de calculs fastidieux détaillés dans [6] permet par la suite de montrer facilement que :

$$\Omega'_S = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} n^\alpha \delta_{\alpha\beta\zeta}^{\lambda\eta\sigma} g^{\beta\rho} g^{\zeta\phi} \mathbb{d}g_{\eta\rho} \mathbb{A} \nabla_\lambda \mathbb{d}g_{\sigma\phi} \text{vol}_\gamma - \frac{1}{2} \int_{\partial\Sigma} \left(n^\alpha g^{\beta\eta} \mu^\lambda + m^\alpha \nu^\beta h^{ij} J_i^\eta J_j^\lambda \right) \mathbb{d}g_{\alpha\beta} \mathbb{A} \mathbb{d}g_{\eta\lambda} \text{vol}_\eta \quad (\text{III.3.16})$$

où on se base sur les métriques *pullback* et vecteurs normaux :

$$\begin{array}{ccc} (\Sigma, \gamma) & \xrightarrow{(\iota, n)} & (M, g) \\ (\bar{J}, \mu) \uparrow & & \uparrow (J, \nu) \\ (\partial\Sigma, \eta) & \xrightarrow{(\bar{\iota}, \bar{m})} & (\partial M, h) \end{array} \quad (\text{III.3.17})$$

avec $\bar{m} = J_* \vec{m}$.

Enfin, déterminons les courants et charges. Notons que nous sommes en présence d'une d-symétrie. En effet, étant donné $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ arbitraire, on note que les Lagrangiens L et ℓ peuvent être décomposés totalement et être exprimés uniquement en fonction de la métrique g . Lorsqu'on applique un opérateur différentiel à ces derniers, il suffit d'appliquer la règle de Leibniz un certain nombre de fois pour obtenir une expression où les seules dérivées qui interviennent sont celles de g . En particulier, lorsqu'il s'agit de l'opérateur $\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}$, on peut utiliser l'identité $\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} g = \mathcal{L}_\xi g$ (par définition de $\mathbb{X}_\xi$) et refaire les mêmes opérations (règle de Leibniz) à l'envers pour revenir sur nos pas, mais cette fois-ci avec la dérivée de Lie en M et non en $\mathcal{F}$. Ceci donne donc :

$$\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}(L, \ell) = (\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} L, \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \ell) = F(\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}(g)) = F(\mathcal{L}_\xi(g)) = (\mathcal{L}_\xi L, \mathcal{L}_\xi \ell) = \underline{\mathcal{L}}_\xi(L, \ell)$$

où F encode les étapes où on applique la règle de Leibniz, et donc, par définition, (L, ℓ) est ξ -invariant pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$. Ensuite, la version relative de la proposition III.1.43 garantit que $\mathbb{X}_\xi$ est une $\underline{d}$ -symétrie : $\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}(L, \ell) = \underline{d}(S_{\mathbb{X}_\xi}, s_{\mathbb{X}_\xi})$ où $(S_{\mathbb{X}_\xi}, s_{\mathbb{X}_\xi}) = \underline{\iota}_\xi(L, \ell)$ (découle de la formule magique de Cartan). On peut ainsi déterminer le $\mathbb{X}_\xi$ -courant (relatif) :

$$\begin{aligned} (J_{\mathbb{X}_\xi}, J_{\mathbb{X}_\xi}) &= (S_{\mathbb{X}_\xi}, s_{\mathbb{X}_\xi}) - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}(\Theta, \theta) = \underline{\iota}_\xi(L, \ell) - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}(\iota_{\vec{W}} \text{vol}_g, \iota_{\vec{V}} \text{vol}_h) = (\iota_\xi L, -\iota_{\vec{\xi}} \ell) - (\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \iota_{\vec{W}} \text{vol}_g, \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \iota_{\vec{V}} \text{vol}_h) = \\ &= (\iota_{(R-2\Lambda)\xi} \text{vol}_g, \iota_{2K\vec{\xi}} \text{vol}_h) - (\iota_{\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \vec{W}} \text{vol}_g, \iota_{\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \vec{V}} \text{vol}_h) = \left(\iota \left\{ (R-2\Lambda)\vec{\xi} - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \vec{W} \right\} \text{vol}_g, \iota \left\{ 2K\vec{\xi} - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \vec{V} \right\} \text{vol}_h \right) \stackrel{\text{II.6.18}}{=} \\ &= (J_{\mathbb{X}_\xi}, J_{\mathbb{X}_\xi}) = \left(\star_g \left\{ (R-2\Lambda)\xi - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} W \right\}, \star_h \left\{ 2K\vec{\xi} - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} V \right\} \right) \end{aligned}$$

où $\xi, \vec{\xi}, V, W$ sont les covecteurs obtenus avec $\flat_g$. Ensuite, simplifions les termes entre accolades. $\mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi}$ agit non trivialement sur les parties de degré vertical non nul. Ainsi, par définition de $\vec{W}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} W_\alpha &= \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \left(\left(\delta_\alpha^\mu g^{\beta\lambda} - \delta_\alpha^\lambda g^{\beta\mu} \right) \nabla_\lambda \mathbb{d}g_{\beta\mu} \right) = \left(\delta_\alpha^\mu g^{\beta\lambda} - \delta_\alpha^\lambda g^{\beta\mu} \right) \nabla_\lambda \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} \mathbb{d}g_{\beta\mu} = \left(\delta_\alpha^\mu g^{\beta\lambda} - \delta_\alpha^\lambda g^{\beta\mu} \right) \nabla_\lambda \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} g_{\beta\mu} = \\ &= \left(\delta_\alpha^\mu g^{\beta\lambda} - \delta_\alpha^\lambda g^{\beta\mu} \right) \nabla_\lambda \mathcal{L}_{\vec{\xi}} g_{\beta\mu} \stackrel{\text{II.5.11}}{=} \left(\delta_\alpha^\mu g^{\beta\lambda} - \delta_\alpha^\lambda g^{\beta\mu} \right) \nabla_\lambda (\xi^\alpha \nabla_\alpha g_{\beta\mu} + g_{\alpha\mu} \nabla_\beta \xi^\alpha + g_{\beta\alpha} \nabla_\mu \xi^\alpha) = \\ &= \left(\delta_\alpha^\mu g^{\beta\lambda} - \delta_\alpha^\lambda g^{\beta\mu} \right) \nabla_\lambda (\nabla_\beta \xi_\mu + \nabla_\mu \xi_\beta) = \nabla^\beta (\nabla_\beta \xi_\alpha + \nabla_\alpha \xi_\beta) - 2 \nabla_\alpha \nabla^\beta \xi_\beta. \end{aligned}$$

Notons également que le tenseur $\mathcal{E}_{\mu\nu} := \frac{E_{\mu\nu}}{\text{vol}_g} = -R_{\mu\nu} + \left(\frac{R}{2} - \Lambda \right) g_{\mu\nu}$ peut être introduit. En effet,

$$(R-2\Lambda)\xi_\alpha = 2\mathcal{E}_{\alpha\beta}\xi^\beta + 2R_{\alpha\beta}\xi^\beta \stackrel{\text{II.6.11}}{=} 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + 2R^\lambda_{\beta\lambda\alpha}\xi^\beta \stackrel{\text{II.5.27}}{=} 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + 2(\nabla_\beta \nabla_\alpha \xi^\beta - \nabla_\alpha \nabla_\beta \xi^\beta).$$

Enfin, on peut déduire que :

$$\begin{aligned} (R-2\Lambda)\xi_\alpha - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_\xi} W_\alpha &= 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + 2\nabla_\beta \nabla_\alpha \xi^\beta - 2\nabla_\alpha \nabla_\beta \xi^\beta - \nabla^\beta \nabla_\beta \xi_\alpha - \nabla^\beta \nabla_\alpha \xi_\beta + 2\nabla_\alpha \nabla^\beta \xi_\beta = \\ &= 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + \nabla_\beta \nabla_\alpha \xi^\beta - \nabla^\beta \nabla_\beta \xi_\alpha = 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + \nabla^\beta (\nabla_\alpha \xi_\beta - \nabla_\beta \xi_\alpha) \stackrel{\text{II.5.12}}{=} 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + \nabla^\beta (d\xi)_{\alpha\beta} = \\ &= 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha - \nabla^\beta (d\xi)_{\beta\alpha} = 2(\iota_{\vec{\xi}} \mathcal{E})_\alpha + (\delta d\xi)_\alpha. \end{aligned}$$

Un calcul analogue permet de démontrer que :

$$2K_{\xi}^{\bar{\xi}} - \mathbb{L}_{\mathbb{X}_{\xi}} V_i = -2(\iota_{\bar{\xi}} \mathcal{B})_i + (J^* \iota_{\bar{v}} d\xi)_i$$

où $\mathcal{B}^{ij} = \frac{b^{ij}}{\text{vol}_h} = K^{ij} - Kh^{ij}$. Ensuite, l'opérateur $\# \alpha := \star_g(\eta \wedge \alpha)$ et certaines de ses propriétés [6] permettent de décomposer le courant comme :

$$(J_{\mathbb{X}_{\xi}}, J_{\mathbb{X}_{\xi}}) = 2 \star_g \iota_{\bar{\xi}}^* (\mathcal{E}, \mathcal{B}) + \mathbb{d}(\star_g d\xi, 0) \quad (\text{III.3.18})$$

où $\star_g(\alpha, \beta) := (\star_g \alpha, \star_h \beta)$. On obtient ainsi que le courant de Noether prend la forme :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_{\xi}}^{\iota} = \int_{(\Sigma, \partial\Sigma)} \iota^* (J_{\mathbb{X}_{\xi}}, J_{\mathbb{X}_{\xi}}) = 2 \int_{\Sigma} \iota^* \star_g (\iota_{\bar{\xi}} \mathcal{E}) + 2 \int_{\partial\Sigma} \bar{\iota}^* \star_h (\iota_{\bar{\xi}} \mathcal{B}). \quad (\text{III.3.19})$$

Ensuite, pour déterminer la valeur du courant de Noether *on-shell*, il faut prendre le *pullback* dans l'espace $\text{Sol}(\mathbb{S})$.

Remarque III.3.20. Il faut néanmoins être très précautionneux. À ce stade, nous n'avons pas discuté de conditions aux frontières. En pratique, il faut imposer les conditions aux frontières avant même de définir la théorie des champs : elles entrent dans la définition même de $\mathcal{F}$. Par exemple, on pourrait imposer une question de type Dirichlet : $J^*g = g_0$ est fixé, ce qui donne, d'un point de vue infinitésimal, $\mathbb{d}h_{ij} = 0$. Cependant, une telle condition modifie entièrement la théorie : en effet, les équations du mouvement peuvent être complètement modifiées sur le bord. Par exemple, avec les conditions de Dirichlet, on obtiendrait que les équations du mouvement sur le bord sont simplement 0, donc le bord ne fournit aucune information a posteriori. Ainsi, *on-shell*, on ne peut pas affirmer que $\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \mathcal{B} = 0$ sous les conditions de Dirichlet. En bref, les conditions aux frontières déterminent la structure de $\text{Sol}(\mathbb{S})$.

Un autre exemple, que nous verrons en détail avec les théories Weyl-invariantes, est un espace $\mathcal{F} \subset \text{Met}(M)$ dans lequel on a que $h^{ij} \mathbb{d}h_{ij} = 0$ est vérifié (c.-à-d. la métrique *pullback* a une variation sans trace, qui peut être obtenu en fixant la forme volume de la métrique *pullback*). Dans ce cas, la simple décomposition $\mathbb{d}\ell - J^* \Theta = E^{ij} \mathbb{d}h_{ij} - d\theta$ ne permettrait pas d'affirmer que $E^{ij} = 0$ *on-shell*.

Définition III.3.21. Soit $T_{\mu\nu}$ un tenseur sur une variété pseudo-riemannienne (M, g) de dimension n . On définit sa *partie sans trace* (*traceless part*) par :

$$T_{\mu\nu}^{TL} := T_{\mu\nu} - \frac{1}{n} \text{Tr}_g(T) g_{\mu\nu}.$$

Cette définition est motivée par le fait que dans le cadre pseudo-riemannien, les tenseurs de type $(0, 2)$ se décomposent de manière unique en une somme d'un tenseur sans trace (*traceless*) et d'un terme avec trace. Il est facile de constater que ce terme sans trace est celui donné par la définition III.3.21.

Ainsi, dans notre cas, il est possible qu'il faille retrancher de E des termes h^{ij} pour obtenir :

$$b^{ij} \mathbb{d}h_{ij} = \left(b_{TL}^{(ij)} + b_{TL}^{[ij]} + \frac{1}{n} \text{Tr}_h(b) h^{ij} \right) \mathbb{d}h_{ij} = b_{TL}^{(ij)} \mathbb{d}h_{ij}$$

où on a utilisé la partie *traceless* d'un tenseur de la définition pour obtenir une décomposition irréductible de b^{ij} (voir III.3.21). On a également utilisé que $\mathbb{d}h_{ij}$ est symétrique, donc l'antisymétrisation des indices i, j annule le terme. Il ne reste donc plus que la partie symétrique du tenseur b *traceless*.

On pourrait alors obtenir que $b_{TL}^{(ij)} = 0$ *on-shell*. Formellement, pour en être certain, il faut que le *pairing* induit soit non dégénéré. Il ne faut jamais perdre de vue que la relation $\text{EOM} = 0$ n'est pas automatique.

Néanmoins, tant qu'on n'applique pas $\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^*$ aux quantités $\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ et $\mathbb{H}_{\mathbb{S}}^{\iota}$, le choix de conditions aux bords ne fait pas varier les calculs puisque, dans le cas présent, on conserve la même expression de ℓ peu importe les conditions aux bords (certains cas de figure requièrent différents lagrangiens de bord pour différentes conditions aux bords).

Revenons à la relativité générale. Nous prenons trois exemples de théories de la relativité générale, provenant de trois conditions aux bords différentes. Dans les trois cas, on utilise la paire de lagrangiens (L_{EH}, ℓ_{GHY}) qui fait que tous les calculs précédents restent valables dans les trois cas suivants.

Exemple III.3.22 (Conditions aux frontières en relativité générale).

— *Conditions de Neumann* : lorsqu'il n'y a en fait pas de conditions aux frontières a priori sur $\mathcal{F}$. On note

$$\mathcal{F}_N = \text{Met}(M). \quad (\text{III.3.23})$$

— *Conditions de Dirichlet* : lorsque la métrique *pullback* est fixée

$$\mathcal{F}_D = \{g \in \text{Met}(M) \mid J^*g = h_0\} \quad (\text{III.3.24})$$

pour un certain g_0 fixé. Si on note $h = j^*g$, la version infinitésimale de cette condition prend la forme :

$$\mathbb{d}h_{ij} = 0 \quad (\text{III.3.25})$$

qui est la relation qui sera utilisée dans les calculs pour caractériser les conditions aux frontières.

Plus généralement, on peut parler de condition de Dirichlet lorsque le champ ϕ est fixé sur le bord.

- *Conditions de Dirichlet faibles* : lorsque la métrique *pullback* est fixée à un difféomorphisme près (on dit que la *géométrie* est fixée)

$$\mathcal{F}_{WD} = \{g \in \text{Met}(M) \mid [j^*g]_{\text{diff}} = [h_0]_{\text{diff}}\} \cong \{(g, f) \in \text{Met}(M) \times \text{Diff}(\partial M) \mid j^*g = f^*g_0\} \quad (\text{III.3.26})$$

où $[\cdot]_{\text{diff}}$ désigne la classe d'équivalence de difféomorphisme, c'est-à-dire que $g_1 \sim g_2$ s'il existe $f \in \text{Diff}(M)$ tel que $g_1 = f^*g_2$. La version infinitésimale de la condition prend la forme :

$$\mathbb{d}h_{ij} = \mathcal{L}_{\mathbb{d}f} h_{ij}, \quad (\text{III.3.27})$$

avec $X := \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f_t \circ f^{-1} \in \mathfrak{X}(\partial M)$ défini par une famille de difféomorphismes $(f_t)_{t \in (-\varepsilon, \varepsilon)} \subset \text{Diff}(\partial M)$ telle que $f_0 = f$, donc on peut voir $\mathbb{d}f$ comme une 1-forme de $\mathcal{F}$ à valeurs dans $\mathfrak{X}(\partial M)$ où $\mathbb{d}f(X) := (f^{-1})_*X$. On obtient bien, par la définition de la dérivée de Lie et la propriété $f^*\mathcal{L}_X T = \mathcal{L}_{(f^{-1})_*X} f^*T$ si T est un tenseur covariant,

$$\mathbb{d}h_{ij} = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f_t^*(g_0)_{ij} = f^* \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (f_t \circ f^{-1})^*(g_0)_{ij} = f^* \mathcal{L}_X(g_0)_{ij} = \mathcal{L}_{\mathbb{d}f} h_{ij}$$

puisque la famille de métriques $h_t := f_t^*g_0$ est telle que $h_0 = h$. On a également utilisé l'identité $(f \circ g)^*T = g^*(f^*T)$ très facile à démontrer.

Étudions la valeur de $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\varepsilon}$ selon les conditions aux bords. Dans le cas où $\mathcal{F} = \mathcal{F}_N$, on a bien que $\mathcal{E} = 0, \mathcal{B} = 0$ *on-shell* (le *pairing* est directement non dégénéré). On obtient ainsi que :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\varepsilon}^{\mathbb{S}_N} = \mathcal{J}_{\mathbb{S}_N}^* \mathbb{H}_{\mathbb{X}_\varepsilon}^t = 0. \quad (\text{III.3.28})$$

Cependant, lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{F}_D$, on ne peut pas affirmer que $\mathcal{B} = 0$ *on-shell*. En effet, la décomposition du Lagrangien de bord prend la forme :

$$\mathbb{d}\ell_{GHY} - j^*\Theta = \mathcal{B}^{ij} \mathbb{d}h_{ij} \text{vol}_h - d\theta = -d\theta$$

ce qui signifie que la décomposition du bord est une divergence pure : il n'y a pas d'équations du mouvement sur le bord, mais seulement sur le *bulk*. On ne peut donc pas affirmer que $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\varepsilon}^{\mathbb{S}_D} = 0$ dans ce cas. On a cependant toujours $\mathcal{J}_{\mathbb{S}_\varepsilon}^* \mathcal{E} = 0$, de sorte à obtenir :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\varepsilon} = 2\mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \int_{\partial\Sigma} \bar{\iota}^* \star_h (\iota_{\bar{\varepsilon}} \mathcal{B}).$$

Notons que de manière générale, on peut montrer assez facilement que $L_{EH}(f^*g) = R_{f^*g} \text{vol}_{f^*g} = f^*(R_g \text{vol}_g) = f^*L_{EH}(g)$ et de la même manière, $\ell_{GHY}(f^*g) = f^*\ell_{GHY}(g)$ pour tout $f \in \text{Diff}(M)$. Ainsi, en passant à l'intégrale, on obtient que $\mathbb{S}(f^*g) = \mathbb{S}(g)$ (lorsque f préserve l'orientation). Donc, de manière générale, GR est Diff-invariante si et seulement si $f^*g \in \mathcal{F}$ pour tout $f \in \text{Diff}(M)$: il faut que cette métrique demeure dans le domaine de l'action $\mathbb{S}$. Ceci n'est pas toujours vérifié par les conditions aux frontières. En effet, les conditions de Dirichlet brisent la Diff-invariance puisque si h_0 est fixée, on n'a pas forcément que $h_0 = f^*h$ pour tout difféomorphisme f . Cependant, les conditions de Neumann, elles, conservent la Diff-invariance, puisqu'on a évidemment que f^*g est une métrique pour tout $f \in \text{Diff}(M)$ et $g \in \text{Met}(M)$.

Ainsi, lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{WD}$, la théorie est Diff-invariante. En effet, on sait qu'appliquer à g un *pullback* par tout difféomorphisme préserve sa classe $[\cdot]_{\text{diff}}$, par définition. En ces circonstances, on obtient que $\mathbb{S}(f^*g) = \mathbb{S}(g)$ pour tout $f \in \text{Diff}(M)$ et $g \in \text{Met}(M)$ qui fait que la théorie est Diff-invariante. Dans ce cas, la Diff-invariance permet d'affirmer que $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\varepsilon}^{\mathbb{S}_{WD}} = 0$. Cette propriété est démontrée dans [5, Lemme III.64].

IV Théories de la gravitation Weyl-invariantes

Ce dernier chapitre se scinde en trois sections. Nous donnons d'abord quelques définitions liées à l'invariance conforme, qui est au cœur des théories qui seront présentées par la suite. Les deux sections suivantes se basent respectivement sur les articles [14, 15], mais présentent des avancées originales. Dans le premier cas, on montre une formulation avec frontières, et dans le deuxième cas, on y corrige certaines erreurs faites dans le développement de la théorie WTG avec bord, en ajoutant certains énoncés manquants. L'usage systématique de l'algorithme CPS et du bicomplexe relatif décrit dans [5], absent de [15], permet de donner une description mathématiquement correcte de la théorie étudiée lorsque nous sommes en présence de frontières. En particulier, ignorer cette structure relative ne permet pas de calculer correctement les charges de Noether ainsi que la forme présymplectique dans $\text{Sol}(\mathbb{S})$.

IV.1 Transformations conformes

Pour comprendre les théories Weyl-invariantes, on se doit d'être familier avec les transformations conformes, parfois appelées transformations de Weyl.

La notion de transformation conforme doit être comprise en premier lieu comme un concept purement géométrique. On la rencontre par ailleurs en analyse complexe ainsi qu'en géométrie différentielle des surfaces. Une transformation conforme est une transformation qui préserve localement les angles, mais peut dilater les distances (contrairement aux isométries, qui préservent entièrement la géométrie, c'est-à-dire la métrique). Une homothétie est un exemple bien connu de transformation conforme.

Définition IV.1.1. Soit $(M_1, g_1), (M_2, g_2)$ deux variétés pseudo-riemanniennes.

- (i) Une application lisse $f : (M_1, g_1) \rightarrow (M_2, g_2)$ est appelée *transformation conforme* ou *transformation de Weyl* s'il existe $\Omega \in \mathfrak{F}(M)$ un champ scalaire positif, appelé *facteur conforme*, tel que $f^*g_2 = \Omega^2 g_1$.
- (ii) Les métriques g_1 et g_2 sont dites *conformement équivalentes* s'il existe une transformation conforme $f : (M_1, g_1) \rightarrow (M_2, g_2)$.

Remarque IV.1.2. Lorsque $\Omega = 1$, on retrouve la définition d'isométrie.

Lemme IV.1.3. Soit $g_2 = \Omega^2 g_1$ pour un certain facteur conforme $\Omega > 0$. Alors, on a :

$$(g_2)^{-1} = \Omega^{-2} (g_1)^{-1} \quad \text{vol}_{g_2} = \Omega^n \text{vol}_{g_1}.$$

Démonstration. D'abord,

$$\delta_\mu^\nu = (g_2)_{\mu\alpha} (g_2)^{\alpha\nu} = \Omega^2 (g_1)_{\mu\alpha} (g_2)^{\alpha\nu} \xrightarrow{\text{élever } \mu \text{ avec } g_1} (g_1)^{\mu\nu} = \Omega^2 \delta_\alpha^\mu (g_2)^{\alpha\nu} \implies (g_2)^{\mu\nu} = \Omega^{-2} (g_1)^{\mu\nu}.$$

Ensuite, notons $f := \frac{\text{vol}_{g_2}}{\text{vol}_{g_1}}$. On obtient que :

$$\begin{aligned} (-1)^s n! &\stackrel{\text{II.6.16}}{=} (g_2)^{\mu_1 \nu_1} \dots (g_2)^{\mu_n \nu_n} (\text{vol}_{g_2})_{\mu_1 \dots \mu_n} (\text{vol}_{g_2})_{\nu_1 \dots \nu_n} = \Omega^{-2n} (g_1)^{\mu_1 \nu_1} \dots (g_1)^{\mu_n \nu_n} f^2 (\text{vol}_{g_2})_{\mu_1 \dots \mu_n} (\text{vol}_{g_2})_{\nu_1 \dots \nu_n} = \\ &\stackrel{\text{II.6.16}}{=} \Omega^{-2n} f^2 \end{aligned}$$

ce qui implique que $\Omega^{-2n} f^2 = 1$ et donc que $f = |\Omega^n| = \Omega^n$ puisque $\Omega > 0$. ■

Définition IV.1.4. Soit $f : (M, g) \rightarrow (M, \tilde{g})$ une transformation conforme de facteur Ω et soit T un tenseur. On dit de T qu'il a un *poids conforme* w s'il se transforme comme :

$$\tilde{T} = \Omega^w T$$

sous la transformation conforme $g \rightarrow \tilde{g} := \Omega^2 g$: c'est un scalaire qui indique comment T est réajusté après une transformation conforme. Ce scalaire est assigné au moment de définir T .

Cet objet w peut sembler artificiel, mais il peut permettre de fabriquer des objets invariants par transformations conformes : c'est ici que le lien avec la théorie des champs se trace.

Définition IV.1.5. Une théorie $(M, \mathcal{F}, (L, \ell))$ est dite *Weyl-invariante* s'il existe une action à gauche du groupe $\mathfrak{F}(M)$ sur l'espace des champs $\mathcal{F}$, appelée *action de Weyl*, telle que $\mathbb{S}$ soit invariante sous cette action.

Si $\phi \in \mathcal{F}$ est un champ de poids de Weyl w , l'action de Weyl agit sur ϕ par :

$$\sigma \cdot \phi := e^{w\sigma} \phi, \quad \sigma \in \mathfrak{F}(M).$$

IV.2 Gravité scalaire Weyl-invariante

On part d'une variété à bord M de dimension n et d'un espace de champs $\tilde{\mathcal{F}} = \mathfrak{F}(M)^+ \times \text{Met}(M)$ où $+$ signifie qu'on retient les fonctions à valeur positive. On définit un *pairing* entre $\mathfrak{F}(M)^+$ et $\text{Met}(M)$ par :

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{F}} &\longrightarrow \text{Met}(M) \\ (\psi, g) &\longmapsto \tilde{g}_\psi := \psi^2 g. \end{aligned} \tag{IV.2.1}$$

Pour chaque $(\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}}$, nous sommes donc en présence de deux métriques. Lorsque certains objets sont exprimés par rapport à la métrique auxiliaire $\tilde{g}_\psi$ (comme les tenseurs de Riemann ou de Ricci), on les dénotera avec un $\sim$ et les indices de ces objets seront élevés/abaissés avec la métrique $\tilde{g}_\psi$. Sinon, ils seront élevés/abaissés avec la métrique g . Lorsque les objets sont définis sur le bord, on abaisse/élève les indices avec $J^* \tilde{g}_\psi$ s'il y a la présence d'un $\sim$ et on utilise $J^* g$ sinon. On considère que $\psi \in \mathfrak{F}(M)$ est de poids conforme $w = -1$ (et g a un poids conforme de 2 par défaut). Ainsi, $\mathfrak{F}(M)$ agit par transformation conforme sur $\tilde{\mathcal{F}}$ par :

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}(M) \times \tilde{\mathcal{F}} &\longrightarrow \tilde{\mathcal{F}} \\ (\phi, (\psi, g)) &\longmapsto \phi \cdot (\psi, g) = (\phi \cdot \psi, \phi \cdot g) := (e^{-\phi} \psi, e^{2\phi} g). \end{aligned} \quad (\text{IV.2.2})$$

Lemme IV.2.3. Pour tout $(\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}}$, $\tilde{g}_\psi$ est conformement invariante, c'est-à-dire que si on applique une transformation conforme à (ψ, g) , on obtient la même métrique auxiliaire que la métrique $\tilde{g}_\psi$ initiale.

Démonstration. Soit $(\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}}$ et $\phi \in \mathfrak{F}(M)$. On a :

$$\widetilde{\phi \cdot g}_{\phi \cdot \psi} = (\phi \cdot \psi)^2 \phi \cdot g = (e^{-\phi} \psi)^2 e^{2\phi} g = \psi^2 g = \tilde{g}_\psi.$$

Ainsi, une théorie de la gravitation conformement invariante peut être construite à partir de $\tilde{g}_\psi$.

Définition IV.2.4. On définit sur $\tilde{\mathcal{F}}$ la paire de Lagrangiens

$$\tilde{L}(\psi, g) := L_{EH}(\tilde{g}_\psi) = R_{\tilde{g}_\psi} \text{vol}_{\tilde{g}_\psi} \quad \tilde{\ell}(\psi, g) := \ell_{GHY}(\tilde{g}_\psi) = -2K_{\tilde{g}_\psi} \text{vol}_{\tilde{h}_\psi} \quad (\text{IV.2.5})$$

où $\tilde{h}_\psi = J^* \tilde{g}_\psi$.

Ceci signifie qu'on utilise simplement la métrique auxiliaire $\tilde{g}_\psi$ sur laquelle on étudie la théorie de la relativité générale sans constante cosmologique.

On obtient en particulier que $(\tilde{L}, \tilde{\ell})(\phi \cdot (\psi, g)) = (\tilde{L}, \tilde{\ell})(\psi, g)$ puisque la paire de Lagrangiens dépend en fait uniquement de la métrique auxiliaire. Ceci permet de définir une théorie des champs conformement invariante.

La théorie $(M, \tilde{\mathcal{F}}, (\tilde{L}, \tilde{\ell}))$ est appelée *théorie de la gravitation scalaire Weyl-invariante* (WISG).

À présent, donnons un sens à l'action infinitésimale qui correspond à l'action de l'équation (IV.2.2). Il suffit de considérer une courbe lisse définie dans un petit intervalle autour de 0 :

$$\gamma : t \longmapsto (t\phi) \cdot (\psi, g) = (e^{-\phi t} \psi, e^{2\phi t} g)$$

et en calculant la vitesse de cette courbe en 0, on obtient le générateur infinitésimal :

$$\gamma'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (e^{-\phi t} \psi, e^{2\phi t} g) = (2\phi g, -\phi \psi).$$

Ce calcul motive la prochaine définition.

Définition IV.2.6. On définit pour tout $\phi \in \mathfrak{F}(M)$ le champ $\mathbb{X}_\phi \in \mathfrak{X}(\tilde{\mathcal{F}})$ de manière implicite par :

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} g = 2\phi g \quad \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \psi = -\phi \psi. \quad (\text{IV.2.7})$$

On rencontre également dans la littérature une notation se voulant explicite

$$\mathbb{X}_\phi = \int_M \left(2\phi g_{\mu\nu} \left(\frac{\delta}{\delta g} \right)^{\mu\nu} - \phi \psi \frac{\delta}{\delta \psi} \right) \quad (\text{IV.2.8})$$

mais la notation $\left(\frac{\delta}{\delta g} \right)^{\mu\nu} = \frac{\delta}{\delta g_{\mu\nu}}, \frac{\delta}{\delta \phi}$ n'a un sens que lorsqu'on la voit comme un symbole formel. En fait, cette définition est l'analogie de la décomposition en dimension finie $V = \sum_i V_i \frac{\partial}{\partial x^i}$.

Rappelons également que pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$, un objet $\mathbb{X}_\xi \in \mathfrak{X}(\tilde{\mathcal{F}})$ est canoniquement défini.

Lemme IV.2.9. Pour tout $\phi \in \mathfrak{F}(M)$ et $\xi \in \mathfrak{X}(M)$, on a que :

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{g}_\psi = 0 \quad \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \tilde{g}_\psi = \mathcal{L}_\xi \tilde{g}_\psi.$$

Démonstration. D'abord, soit $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\tilde{\mathcal{F}})$. Alors :

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} = \mathcal{L}_{\mathbb{X}}(\psi^2 g_{\mu\nu}) = 2\psi g_{\mu\nu} \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\psi + \psi^2 \mathcal{L}_{\mathbb{X}}g_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\psi + \psi^2 \mathcal{L}_{\mathbb{X}}g_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\psi + \psi^2 \mathcal{L}_{\mathbb{X}}g_{\mu\nu}.$$

Ensuite, on prend $\phi \in \mathfrak{F}(M)$, $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ arbitraires et on applique cette relation à $\mathbb{X}_\xi$, $\mathbb{X}_\phi$, en utilisant leur définition. Pour $\mathbb{X}_\xi$, on peut simplement appliquer la règle de Leibniz à l'envers :

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi}\psi + \psi^2 \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi}g_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathcal{L}_\xi\psi + \psi^2 \mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \mathcal{L}_\xi(\psi^2 g_{\mu\nu}) = \mathcal{L}_\xi(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu}.$$

Ensuite, pour $\mathbb{X}_\phi$, on a directement que :

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi}\psi + \psi^2 \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi}g_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi}(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu}(-\psi\phi) + \psi^2 2\phi g_{\mu\nu} = -\phi(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} + \phi(\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} = 0.$$

On exploite une sorte de relation de dualité/orthogonalité entre deux vecteurs à deux composantes. ■

L'objectif est de démontrer que $\mathbb{X}_\phi$ est un champ vectoriel de jauge. Pour ce faire, il suffit de montrer que la charge de Noether associée à $\mathbb{X}_\phi$ est nulle.

Lemme IV.2.10. La paire de Lagrangiens $(\tilde{L}, \tilde{\ell})$ admet la décomposition :

$$\mathcal{d}\tilde{L} = \tilde{E}_{GR} \mathcal{d}\tilde{g}_\psi + \mathcal{d}\tilde{\Theta}_{GR} \quad \mathcal{d}\tilde{\ell} - J^* \tilde{\Theta}_{GR} = \tilde{b}_{GR} \mathcal{d}\tilde{h}_\psi - \mathcal{d}\tilde{\theta}_{GR}$$

où, on rappelle,

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{GR}^{\mu\nu} &= -\tilde{G}^{\mu\nu} \text{vol}_{\tilde{g}_\psi} & \tilde{\Theta}_{GR} &= \iota_{\tilde{W}} \text{vol}_{\tilde{g}_\psi} & \tilde{W}_\mu &= \tilde{\nabla}^\nu (\mathcal{d}\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} - \tilde{\nabla}_\mu \mathcal{d}\tilde{g}_\psi \\ \tilde{b}_{GR}^{ij} &= -(\tilde{K}^{ij} - \tilde{K}(\tilde{h}_\psi)^{ij}) \text{vol}_{\tilde{h}_\psi} & \tilde{\theta}_{GR} &= \iota_{\tilde{V}} \text{vol}_{\tilde{h}_\psi} & \tilde{V}_i &= -J_i^\alpha (\iota_{\tilde{V}} \mathcal{d}(\tilde{g}_\psi))_\alpha. \end{aligned}$$

De plus, étant donné un plongement de Cauchy $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$, la forme présymplectique *off-shell* est donnée par :

$$\Omega'_\Sigma = \frac{1}{2} \int_\Sigma \tilde{n}^\alpha \delta_{\alpha\beta\zeta}^{\lambda\eta\sigma} (\mathcal{d}\tilde{g}_\psi)_\eta^\beta \wedge \tilde{\nabla}_\lambda (\mathcal{d}\tilde{g}_\psi)_{\sigma}^\zeta \text{vol}_{\tilde{\gamma}} - \frac{1}{2} \int_{\partial\Sigma} \left(\tilde{n}^\alpha (\tilde{g}_\psi)^{\beta\eta} \tilde{\mu}^\lambda + \tilde{m}^\alpha \tilde{\nu}^\beta \tilde{h}^{ij} J_{ij}^{\eta\lambda} \right) (\mathcal{d}\tilde{g}_\psi)_{\alpha\beta} \wedge (\mathcal{d}\tilde{g}_\psi)_{\eta\lambda} \text{vol}_{\tilde{\eta}}$$

où on suit les conventions de (III.3.17) concernant les vecteurs normaux et les métriques : $\tilde{\mu}$ est le vecteur normal relatif au plongement $\partial\Sigma \hookrightarrow \Sigma$, $\tilde{n}$ est celui relatif à $\Sigma \hookrightarrow M$ et $\tilde{m}$ est celui relatif à $\partial\Sigma \hookrightarrow \partial_L M$ (le tout par rapport à la métrique auxiliaire $\tilde{g}_\psi$ et ses *pullbacks*).

Démonstration. Ce résultat est immédiat puisque $(\tilde{L}, \tilde{\ell})(\psi, g) = (L_{EH}, \ell_{GHY})(\tilde{g}_\psi)$. Il découle donc de la décomposition des Lagrangiens EH et GHY ainsi que de la forme présymplectique en relativité générale. ■

On peut ainsi donner les charges de Noether associées aux champs de vecteurs $\mathbb{X}_\xi, \mathbb{X}_\phi$.

Proposition IV.2.11. $\bar{\mathbb{X}}_\phi$ est généré par la charge de Noether $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\phi} = 0$. Ainsi, il est Hamiltonien, mais est également un champ de vecteurs de jauge. De plus, $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\xi} = 0$ si on est en présence de conditions aux frontières de Neumann ou de Dirichlet faibles sur g et/ou ψ .

Démonstration. On rappelle en premier lieu la formule magique de Cartan verticale relative $\mathcal{L}_{\mathbb{X}} = \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}} + \mathcal{L}_{\mathbb{X}}\mathcal{d}$. Notons également que toute forme ayant un degré vertical 0 est annulée lorsqu'on lui applique $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}$, puisque ce dernier diminue le degré vertical de 1.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi}(\tilde{L}, \tilde{\ell}) &= \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \mathcal{d}(\tilde{L}, \tilde{\ell}) \stackrel{\text{IV.2.10}}{=} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} (\tilde{E}_{GR} \mathcal{d}\tilde{g}_\psi + \mathcal{d}\tilde{\Theta}_{GR}, J^* \tilde{\Theta}_{GR} + \tilde{b}_{GR} \mathcal{d}(J^* \tilde{g}_\psi) - \mathcal{d}\tilde{\theta}_{GR}) = \\ &= (\tilde{E}_{GR} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \mathcal{d}\tilde{g}_\psi + \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR}, J^* \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR} + \tilde{b}_{GR} J^* \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \mathcal{d}\tilde{g}_\psi - \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\theta}_{GR}) = \\ &= (\tilde{E}_{GR} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{g}_\psi + \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR}, J^* \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR} + \tilde{b}_{GR} J^* \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{g}_\psi - \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\theta}_{GR}) \stackrel{\text{IV.2.9}}{=} (\mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR}, J^* \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR} - \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\theta}_{GR}) = \\ &= \mathcal{d}(\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\Theta}_{GR}, \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \tilde{\theta}_{GR}) = \mathcal{d}\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi}(\tilde{\Theta}_{GR}, \tilde{\theta}_{GR}) = \mathcal{d}(S_{\mathbb{X}_\phi}, \bar{S}_{\mathbb{X}_\phi}) \end{aligned}$$

où $(S_{\mathbb{X}_\phi}, \bar{S}_{\mathbb{X}_\phi}) := \underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{X}_\phi}(\tilde{\Theta}_{GR}, \tilde{\theta}_{GR})$ ce qui montre, par définition, que $\mathbb{X}_\phi$ est une d-symétrie. On peut ainsi déterminer le $\mathbb{X}_\phi$ -courant :

$$(J_{\mathbb{X}_\phi}, J_{\mathbb{X}_\phi}) = (S_{\mathbb{X}_\phi}, S_{\mathbb{X}_\phi}) - \underline{\mathbb{L}}_{\mathbb{X}_\phi}(\tilde{\Theta}_{GR}, \tilde{\theta}_{GR}) = 0.$$

Ainsi, on a *off-shell* que :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\phi}^I = \int_{(\Sigma, \partial\Sigma)} \underline{I}^*(J_{\mathbb{X}_\phi}, J_{\mathbb{X}_\phi}) = 0$$

et donc, en particulier, *on-shell*, on a que $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\phi} = 0$ *quelles que soient les conditions aux frontières imposées dans $\tilde{\mathcal{F}}$* .

La relation $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\phi} = 0$ découle du fait que la théorie WISG avec conditions de Neumann ou Dirichlet faible sur g et/ou ψ est Diff-invariante, comme l'est GR. Le résultat utilisé est [5, Lemme III.64]. En effet, il est facile de constater que $\tilde{f}^* g_{f^* \psi} = f^* \tilde{g}_\psi$ puisque le *pullback* commute avec le produit tensoriel, qui fait que l'action $\mathbb{S} = \mathbb{S}_{WISG}$ est Diff-invariante : $\mathbb{S}(f^* \psi, f^* g) = \mathbb{S}_{GR}(\tilde{f}^* g_{f^* \psi}) = \mathbb{S}_{GR}(f^*(\tilde{g}_\psi)) = \mathbb{S}_{GR}(\tilde{g}_\psi) = \mathbb{S}(\psi, g)$ pour tout $f \in \text{Diff}(M)$. ■

Le champ $\bar{\mathbb{X}}_\phi$ est de jauge, ce qui signifie que la structure symplectique est préservée lorsqu'on suit le flot de ce champ (il faut néanmoins être prudent lorsqu'on parle de flot en dimension infinie de manière générale). Rappelons que les orbites (courbes intégrales) associées au champ $\mathbb{X}_\phi$ sont simplement données par celles de l'action (IV.2.2). On les appelle les *orbites de jauge*. Concernant le champ $\mathbb{X}_\phi$, il faut être plus précautionneux et se soucier des conditions aux frontières. En effet, différentes conditions aux frontières donnent un espace des solutions différent. Dans le cas de $\mathbb{X}_\phi$, la charge était 0 *off-shell*, donc la charge *on-shell* est également 0 *quelles que soient les conditions aux frontières*, ce qui n'est pas le cas pour $\mathbb{X}_\phi$.

On peut par exemple choisir une condition de Dirichlet (fixer $j^* g$ ou $j^* \psi$), d'invariance conforme (fixer la classe conforme de $j^* g$ ou $j^* \psi$), de Robin ($j^* \nabla_{\tilde{\gamma}} \psi = f j^* \psi$ avec $f \in \mathfrak{F}(M)$) et toute combinaison de ces conditions. Cependant, dans le cadre du projet, nous analysons plutôt WTG, WISG n'étant qu'une théorie intermédiaire pour motiver WTG. Nous n'entrerons donc pas dans ces détails.

La décomposition de $(\tilde{L}, \tilde{\ell})$ du lemme IV.2.10 n'est pas à proprement parler celle qui provient du théorème fondamental du calcul variationnel. En effet, $\tilde{g}_\psi$ n'est pas la variable originale dans $\tilde{\mathcal{F}}$, mais est une métrique auxiliaire construite à partir d'une paire $(\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}}$. La « bonne » décomposition devrait faire apparaître une décomposition avec une équation du mouvement en ψ et en g . Nous devons, pour y parvenir, démontrer un résultat préliminaire.

Lemme IV.2.12. Pour tout $(\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}}$, on a que :

$$(\mathbb{d}\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi} (\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathbb{d}\psi + \psi^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu} \quad , \quad (\mathbb{d}\tilde{h}_\psi)_{ij} = \frac{2}{\psi} (\tilde{h}_\psi)_{ij} \mathbb{d}\bar{\psi} + \bar{\psi}^2 \mathbb{d}h_{ij}.$$

Démonstration. Soit $(\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}}$. Alors tout comme nous l'avons vu pour $\mathcal{L}_\mathbb{X}$ à la preuve du lemme IV.2.9 :

$$(\mathbb{d}\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} = \mathbb{d}(\psi^2 g_{\mu\nu}) = 2\psi g_{\mu\nu} \mathbb{d}\psi + \psi^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu} = \frac{2}{\psi} (\tilde{g}_\psi)_{\mu\nu} \mathbb{d}\psi + \psi^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu}.$$

Il suffit d'appliquer j^* des deux côtés pour obtenir la deuxième relation. ■

Proposition IV.2.13. La décomposition de la paire $(\tilde{L}, \tilde{\ell})$ provenant du théorème fondamental du calcul variationnel prend la forme :

$$\mathbb{d}\tilde{L} = \frac{2}{\psi} \text{Tr}_{\tilde{g}_\psi}(\tilde{E}_{GR}) \mathbb{d}\psi + \psi^2 \tilde{E}_{GR}^{\mu\nu} \mathbb{d}g_{\mu\nu} + \mathbb{d}\tilde{\Theta}_{GR} \quad \mathbb{d}\tilde{\ell} - j^* \tilde{\Theta}_{GR} = \frac{2}{\psi} \text{Tr}_{\tilde{h}_\psi}(\tilde{b}_{GR}) \mathbb{d}\bar{\psi} + \bar{\psi}^2 \tilde{b}_{GR}^{ij} \mathbb{d}h_{ij} - \mathbb{d}\tilde{\theta}_{GR}$$

où $\bar{\psi} := j^* \psi$.

Démonstration. Il suffit d'appliquer à la décomposition de $(\tilde{L}, \tilde{\ell})$ du lemme IV.2.10 la relation du lemme IV.2.12. ■

Il est important de noter que les équations du mouvement en ψ sont proportionnelles à la trace de celles en g . Ainsi, lorsqu'on tente de décrire l'espace des solutions, on note que dès que (ψ, g) vérifie l'équation du mouvement en g , alors elle vérifie l'équation du mouvement en ψ également (la trace de zéro vaut zéro). Il semble que le champ scalaire ψ présente une certaine redondance. Il semble alors naturel de vouloir se départir de ψ pour ne travailler qu'avec la métrique g . C'est exactement la motivation à la définition de la gravitation transverse de Weyl.

IV.3 Gravitation transverse de Weyl

À présent, définissons vol_0 une forme volume sur M qui est *background*, c'est-à-dire que $\mathbb{d}\text{vol}_0 = 0$. Sans perte de généralité, on suppose qu'elle est positivement orientée pour obtenir que $\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} > 0$.

Rappelons que les orbites de l'action (IV.2.2) sont décrites par le quotient

$$\text{Orb} = \tilde{\mathcal{F}} / \sim \quad \sim \text{ est la relation d'équivalence conforme.}$$

On souhaite exhiber un sous-ensemble de $\tilde{\mathcal{F}}$ qui est transverse aux orbites de jauge. Ce choix permettra de choisir un représentant dans chaque orbite, les points d'une même orbite décrivant le même état physique. En effet, travailler avec les orbites n'est pas très pratique : ce sont des classes d'équivalences abstraites. Une *condition de jauge* (en anglais *gauge condition*) permet d'associer à chaque classe d'équivalence un représentant : c'est en fait un sous-ensemble de $\tilde{\mathcal{F}}$ qui, en chaque point p , est transverse à l'orbite de p .

Un exemple de condition de jauge est de sélectionner le sous-ensemble

$$\mathcal{F}_0 = \left\{ (\psi, g) \in \tilde{\mathcal{F}} \left| \psi = \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \right. \right\} \quad (\text{IV.3.1})$$

qui fixe le champ scalaire pour ne laisser qu'une métrique. Pour que ce soit bel et bien une condition de jauge, il faudrait que $\mathcal{F}_0$ soit transverse aux orbites de l'action IV.2.2, autrement dit que $\mathbb{X}_\phi$ (tangent aux orbites de (IV.2.2)) ne soit pas tangent à $\mathcal{F}_0 = \mathbb{F}^{-1}(\{0\})$ où $\mathbb{F}(\psi, g) = \psi - \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}}$. Ceci revient à vérifier que $\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi}(\mathbb{F}(\psi, g))|_{\mathcal{F}_0} \neq 0$. Or, un calcul direct montre que :

$$(\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\phi} \mathbb{F}(\psi, g))|_{\mathcal{F}_0} = -\phi \mathbb{F}(\psi, g)|_{\mathcal{F}_0} = 0$$

et donc $\mathcal{F}_0$ n'est pas une condition de jauge par rapport aux orbites de $\mathbb{X}_\phi$, elle est en fait totalement tangente aux orbites. Il faut donc considérer une autre action, celle donnée par l'action des difféomorphismes de M sur $\tilde{\mathcal{F}}$:

$$\begin{aligned} \text{Diff}(M) \times \tilde{\mathcal{F}} &\longrightarrow \tilde{\mathcal{F}} \\ (f, (\psi, g)) &\longmapsto f \cdot (\psi, g) := (f^* \psi, f^* g) \end{aligned}$$

et qui, d'un point de vue infinitésimal, est généré par $\mathbb{X}_\xi$ par définition, c'est-à-dire que $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ agit sur (ψ, g) de manière infinitésimale comme $\xi \cdot (\psi, g) := (\mathcal{L}_\xi \psi, \mathcal{L}_\xi g)$ par définition de la dérivée de Lie. Par rapport à cette action, $\mathcal{F}_0$ définit bien une condition de jauge. Il faut cependant se restreindre à (l'algèbre de Lie de) l'espace des *difféomorphismes longitudinaux* $\text{Idiff}_0(M) \subset \mathfrak{X}(M)$ défini par l'ensemble des champs de vecteurs $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ tels que $\text{div}_0(\xi) := \text{div}_{\text{vol}_0}(\xi) \neq 0$. En effet, un calcul direct donne que :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \mathbb{F}(\psi, g) &= \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \psi - \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \left(\left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \right) = \mathcal{L}_\xi \psi + \frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}-1} \frac{\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \text{vol}_g}{\text{vol}_0} \stackrel{\text{(III.3.5)}}{=} \mathcal{L}_\xi \psi + \frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}-1} \frac{g^{\mu\nu}}{2} \mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} g_{\mu\nu} \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} = \\ &= \mathcal{L}_\xi \psi + \frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \frac{g^{\mu\nu}}{2} \mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} \stackrel{\text{II.5.11}}{=} \mathcal{L}_\xi \psi + \frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \frac{g^{\mu\nu}}{2} (\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu) = \mathcal{L}_\xi \psi + \frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \text{div}_g(\xi) \end{aligned}$$

où on a utilisé que $\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \text{vol}_0 = 0$ puisque vol_0 est fixée. Ainsi, en prenant la restriction $|_{\mathcal{F}_0}$, on peut substituer ψ :

$$\mathcal{L}_\xi \psi|_{\mathcal{F}_0} = \mathcal{L}_\xi \left(\left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \right) \stackrel{\text{(IV.3.9)}}{=} -\frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}-1} \left(\frac{\mathcal{L}_\xi \text{vol}_g}{\text{vol}_0} - \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \frac{\mathcal{L}_\xi \text{vol}_0}{\text{vol}_0} \right) = -\frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}-1} \left(\text{div}_g(\xi) \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} - \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \text{div}_0(\xi) \right)$$

où on a employé une forme de règle du quotient pour les formes volumes, à l'image de la relation (IV.3.9) et donc on obtient en définitive que

$$\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} \mathbb{F}(\psi, g)|_{\mathcal{F}_0} = \frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} \text{div}_0(\xi) \neq 0$$

puisque $\xi \in \text{Idiff}_0(M)$. Il s'ensuit que $\mathcal{F}_0$ définit bel et bien une condition de jauge puisqu'elle est transverse aux orbites de jauge de $\mathbb{X}_\xi$ dès lors que $\xi \in \text{Idiff}_0(M)$.

Sous la condition donnée par $\mathcal{F}_0$, ψ dépend uniquement de g et donc, ultimement, la métrique auxiliaire $\tilde{g}_\psi$ ne dépend plus que de g . Ceci motive à définir une nouvelle métrique auxiliaire.

Définition IV.3.2. Pour une métrique $g \in \text{Met}(M)$, on définit la métrique auxiliaire par transformation conforme

$$\hat{g} = \Omega^2 g \quad , \quad \Omega = \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n}} > 0. \quad (\text{IV.3.3})$$

Tout comme pour WISG, les tenseurs marqués d'un $\hat{}$ auront leurs indices élevés/abaissés par $\hat{g}$ et $j^* \hat{g}$. Autrement, ils seront élevés/abaissés par g et $j^* g$.

On pose $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$. Cet espace est en fait en bijection canonique avec $\mathcal{F}_0$, simplement en fixant la deuxième coordonnée : c'est une reparamétrisation. $\mathcal{F}$ est donc l'espace des champs obtenu après avoir appliqué la condition de jauge à WISG. Notons que ce choix de facteur conforme Ω n'est pas anodin. Il permet d'obtenir que $\text{vol}_{\hat{g}} = \text{vol}_0$: la forme volume de la métrique auxiliaire coïncide avec la forme volume *background*. En effet :

$$\text{vol}_{\hat{g}} = \Omega^n \text{vol}_g \stackrel{\text{IV.1.3}}{=} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{1}{n} \cdot n} \text{vol}_g = \frac{\text{vol}_0}{\text{vol}_g} \text{vol}_g = \text{vol}_0$$

et c'est cette relation qui motive le choix de la condition de jauge dans $\mathcal{F}_0$.

Lemme IV.3.4. La métrique $\hat{g}$ est conformement invariante, c'est-à-dire que si on applique une transformation conforme à g , on obtient la même métrique auxiliaire que la métrique $\hat{g}$ initiale.

Démonstration. Soit $\phi \in \mathfrak{F}(M)$. On a que :

$$\widehat{\phi \cdot g} = \widehat{e^{2\phi} g} = \left(\frac{\text{vol}_{e^{2\phi} g}}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{2}{n}} e^{2\phi} g \stackrel{\text{IV.1.3}}{=} \left(\frac{e^{n\phi} \text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{2}{n}} e^{2\phi} g = \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{2}{n}} g = \hat{g}.$$

La condition de jauge sur $\tilde{\mathcal{F}}$ permet de remplacer $\tilde{g}_\psi$, l'ancienne métrique auxiliaire, par la nouvelle métrique auxiliaire $\hat{g}$. On définit la paire de Lagrangiens correspondante, qui demeure Weyl-invariante.

Définition IV.3.5. On définit sur $\mathcal{F}$ la paire de Lagrangiens

$$\hat{L}(g) := L_{EH}(\hat{g}) = R_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{g}} \quad \hat{\ell}(g) := \ell_{GHY}(\hat{g}) = -2K_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{h}} \quad (\text{IV.3.6})$$

où $\hat{h} = j^* \hat{g}$.

On appelle $(M, \mathcal{F}, (\hat{L}, \hat{\ell}))$ la *théorie de la gravitation transverse de Weyl*. Cette théorie prend plusieurs formes avec plusieurs conditions aux bords.

- *Conditions de Neumann* : $\mathcal{F}_N$. Il n'y a pas de conditions aux bords.
- *Conditions de Dirichlet* : $\mathcal{F}_D$. Comme en relativité générale, on fixe le *pullback* de g sur le bord.
- *Conditions d'invariance conforme* : $\mathcal{F}_C$. Similaire aux conditions de Dirichlet faibles, mais par rapport à une nouvelle relation d'équivalence :

$$\mathcal{F}_C = \{g \in \text{Met}(M) \mid [j^* g]_{\text{conf}} = [h_0]_{\text{conf}}\}$$

où h_0 est une métrique fixée sur le bord et $[\cdot]_{\text{conf}}$ est la classe d'équivalence conforme, c'est-à-dire que $g_1 \sim g_2$ s'il existe $f \in \mathfrak{F}(M)$ tel que $g_1 = e^{2f} g_2$. D'un point de vue infinitésimal, cette condition correspond à la condition $\mathbb{d}h_{ij}^{TL} = 0$. En effet, si $h \sim_{\text{conf}} h_0$, avec h_0 fixée, alors il existe $f \in \mathfrak{F}(M)$ tel que $h = e^{2f} h_0$. On obtient que

$$\mathbb{d}h_{ij} = \mathbb{d}(e^{2f}(h_0)_{ij}) = 2\mathbb{d}f e^{2f}(h_0)_{ij} = 2\mathbb{d}f h_{ij} \implies h^{ij} \mathbb{d}h_{ij} = 2\mathbb{d}f h^{ij} h_{ij} = 2(n-1)\mathbb{d}f \implies \mathbb{d}f = \frac{1}{2(n-1)} \text{Tr}_h(\mathbb{d}h)$$

et en substituant cette expression dans $\mathbb{d}h_{ij}$, on obtient en définitive que $\mathbb{d}h_{ij} = \frac{1}{n-1} \text{Tr}_h(\mathbb{d}h) h_{ij}$, autrement dit que $\mathbb{d}h_{ij}^{TL} = 0$.

Des conditions aux bords sur la métrique $\hat{g}$ sont mentionnées dans [15], mais une condition sur la métrique auxiliaire n'a que peu de sens physiquement puisque $\hat{g}$ n'est pas la métrique « physique ». Nous n'introduirons donc pas de telles conditions aux frontières.

On peut par la suite démontrer un résultat similaire au lemme IV.2.10.

Lemme IV.3.7. La paire de Lagrangiens $(\hat{L}, \hat{\ell})$ admet la décomposition :

$$\mathbb{d}\hat{L} = \hat{E}_{GR} \mathbb{d}\hat{g} + \mathbb{d}\hat{\Theta}_{GR} \quad \mathbb{d}\hat{\ell} - j^* \hat{\Theta}_{GR} = \hat{b}_{GR} \mathbb{d}\hat{h} - \mathbb{d}\hat{\theta}_{GR}$$

où, on rappelle,

$$\begin{aligned} \hat{E}_{GR}^{\mu\nu} &= -\hat{G}^{\mu\nu} \text{vol}_{\hat{g}} & \hat{\Theta}_{GR} &= \iota_{\vec{W}} \text{vol}_{\hat{g}} & \hat{W}_\mu &= \hat{\nabla}^\nu (\mathbb{d}\hat{g})_{\mu\nu} - \hat{\nabla}_\mu \mathbb{d}\hat{g} \\ \hat{b}_{GR}^{ij} &= -\left(\hat{K}^{ij} - \hat{K} \hat{h}^{ij} \right) \text{vol}_{\hat{h}} & \hat{\theta}_{GR} &= \iota_{\vec{V}} \text{vol}_{\hat{h}} & \hat{V}_i &= -J_i^\alpha (\iota_{\vec{V}} \mathbb{d}\hat{g})_\alpha. \end{aligned}$$

De plus, étant donné un plongement de Cauchy $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$, la forme présymplectique *off-shell* est donnée par :

$$\Omega'_S = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} \hat{n}^{\hat{\alpha}} \delta^{\lambda\eta\sigma}_{\alpha\beta\zeta} \mathbb{d}\hat{g}_{\eta}^{\beta} \wedge \hat{\nabla}_{\lambda} \mathbb{d}\hat{g}_{\sigma}^{\zeta} \text{vol}_{\hat{\gamma}} - \frac{1}{2} \int_{\partial\Sigma} \left(\hat{n}^{\alpha} \hat{g}^{\beta\eta} \hat{\mu}^{\lambda} + \hat{m}^{\alpha} \hat{\nu}^{\beta} \hat{h}^{ij} J_{ij}^{\eta\lambda} \right) \mathbb{d}\hat{g}_{\alpha\beta} \wedge \mathbb{d}\hat{g}_{\eta\lambda} \text{vol}_{\hat{\eta}}$$

où on suit les conventions de (III.3.17) comme au lemme IV.2.10.

Démonstration. Identique à IV.2.10. ■

Cette décomposition est faite selon $\hat{g}$, la métrique auxiliaire. On souhaiterait obtenir une décomposition en g , la métrique « physique ».

Lemme IV.3.8. La décomposition de la variation de la métrique auxiliaire $\hat{g}$ en fonction de g s'écrit :

$$\mathbb{d}\hat{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 \left(\delta_{\mu}^{\alpha} \delta_{\nu}^{\beta} - \frac{1}{n} \hat{g}^{\alpha\beta} \hat{g}_{\mu\nu} \right) \mathbb{d}g_{\alpha\beta} = \Omega^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu}^{TL}.$$

Concernant la métrique $\hat{h}$, on peut en expliciter deux formes différentes :

$$\mathbb{d}\hat{h}_{ij} = \bar{\Omega}^2 \left(J_{ij}^{\alpha\beta} - \frac{1}{n} \hat{g}^{\alpha\beta} \hat{h}_{ij} \right) \mathbb{d}g_{\alpha\beta} = \bar{\Omega}^2 \left(\delta_i^k \delta_j^l - \frac{1}{n-1} h^{kl} h_{ij} \right) \mathbb{d}h_{kl} + \frac{1}{n-1} \bar{\Omega}^2 \mathbb{d}\hat{h} h_{ij}$$

où $\bar{\Omega} := J^* \Omega$, en employant la notation $\mathbb{d}\hat{h} := \text{Tr}_{\hat{h}}(\mathbb{d}\hat{h})$.

Démonstration. On calcule en premier lieu la variation du facteur conforme. D'abord, la règle du produit montre que :

$$\frac{\mathbb{d}g}{2} \text{vol}_g = \mathbb{d}\text{vol}_g = \mathbb{d} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \text{vol}_0 \right) = \mathbb{d} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right) \text{vol}_0 \implies \mathbb{d} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right) = \frac{\mathbb{d}g}{2} \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0}$$

et puisque $\Omega^2 = \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-2/n}$, on obtient :

$$\mathbb{d}\hat{g}_{\mu\nu} = \mathbb{d}(\Omega^2 g_{\mu\nu}) = -\frac{2}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{2}{n}-1} \mathbb{d} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right) g_{\mu\nu} + \Omega^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu} = -\frac{1}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{2}{n}} \mathbb{d}g g_{\mu\nu} + \Omega^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu} = \Omega^2 \left(\mathbb{d}g_{\mu\nu} - \frac{1}{n} \mathbb{d}g g_{\mu\nu} \right)$$

et le premier résultat suit simplement en constatant que $\hat{g}^{\mu\nu} \hat{g}_{\alpha\beta} = \Omega^2 g^{\mu\nu} \Omega^{-2} g_{\alpha\beta} = g^{\mu\nu} g_{\alpha\beta}$.

Pour la métrique $\hat{h}$, la première formule découle simplement de celle sur $\mathbb{d}\hat{g}_{\mu\nu}$ en appliquant $J_{ij}^{\mu\nu}$ des deux côtés de l'équation.

Pour démontrer la deuxième forme, il faut d'abord noter que $\hat{h}_{ij} = \bar{\Omega}^2 h_{ij}$. Ce facteur conforme $\bar{\Omega}$ vérifie donc la relation :

$$\bar{\Omega} = \left(\frac{\text{vol}_h}{\text{vol}_{\hat{h}}} \right)^{-\frac{1}{n-1}}$$

par le lemme IV.1.3. Il faut ensuite simplement appliquer le même raisonnement que pour $\hat{g}$ en développant $\mathbb{d}\hat{h}_{ij} = \mathbb{d}(\bar{\Omega}^2 h_{ij}) = \dots$. Il faudra néanmoins calculer la variation de $\bar{\Omega}$, qui est moins directe à déterminer que précédemment puisque la forme $\text{vol}_{\hat{h}}$ n'est pas fixe a priori (plus haut, on avait $\text{vol}_{\hat{g}} = \text{vol}_0$). Il faut donc appliquer une forme de règle de la dérivée d'un quotient. De manière générale, si ω, η sont deux formes volumes, alors on a que :

$$\mathbb{d}\omega = \mathbb{d} \left(\frac{\omega}{\eta} \right) = \mathbb{d} \left(\frac{\omega}{\eta} \right) \eta + \frac{\omega}{\eta} \mathbb{d}\eta \implies \mathbb{d} \left(\frac{\omega}{\eta} \right) = \frac{\mathbb{d}\omega - \frac{\omega}{\eta} \mathbb{d}\eta}{\eta} = \frac{\mathbb{d}\omega}{\eta} - \frac{\omega}{\eta} \frac{\mathbb{d}\eta}{\eta}. \quad (\text{IV.3.9})$$

Ainsi, en suivant les mêmes étapes que précédemment, le résultat découle directement. ■

Cette relation sur $\hat{g}$ implique en particulier que $\mathbb{d}\hat{g}_{\mu\nu}$ est sans trace. En effet,

$$\mathbb{d}\hat{g} = \hat{g}^{\mu\nu} \mathbb{d}\hat{g}_{\mu\nu} = \Omega^{-2} g^{\mu\nu} \Omega^2 \mathbb{d}g_{\mu\nu}^{TL} = g^{\mu\nu} \mathbb{d}g_{\mu\nu}^{TL} = 0. \quad (\text{IV.3.10})$$

C'est tout à fait cohérent puisque nous savons que $0 = \mathbb{d}\text{vol}_0 = \mathbb{d}\text{vol}_{\hat{g}} = \frac{\mathbb{d}\hat{g}}{2} \text{vol}_{\hat{g}}$.

On peut à présent énoncer la décomposition de $\mathbb{d}L$ et $\mathbb{d}\ell$.

Proposition IV.3.11. La décomposition de $\hat{L}$ provenant du théorème fondamental du calcul variationnel prend la forme :

$$\mathbb{d}\hat{L} = \Omega^2 \left(\hat{E}_{GR}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{g}}(\hat{E}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu} \right) \mathbb{d}g_{\mu\nu} + \mathbb{d}\hat{\Theta}_{GR}$$

et celles de $\hat{\ell}$ prennent la forme :

$$\begin{aligned}\mathbb{d}\hat{\ell} - J^* \hat{\Theta}_{GR} &= \bar{\Omega}^2 \left(\hat{b}_{GR}^{ij} J_{ij}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu} \right) \mathbb{d}g_{\mu\nu} - \mathbb{d}\hat{\theta}_{GR} \\ &= \bar{\Omega}^2 \left(\hat{b}_{GR}^{ij} - \frac{1}{n-1} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \hat{h}^{ij} \right) \mathbb{d}h_{ij} + \frac{\bar{\Omega}^2}{n-1} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \mathbb{d}\hat{h} - \mathbb{d}\hat{\theta}_{GR}.\end{aligned}$$

Démonstration. Découle immédiatement de IV.3.7 et IV.3.8. ■

Ce résultat démontre que les équations du mouvement de WTG sont les équations d'Einstein traceless par rapport à la métrique auxiliaire.

Proposition IV.3.12. De manière générale, étant donné une métrique g sur M , les équations d'Einstein *traceless* (en g) sans constante cosmologique sont équivalentes aux équations d'Einstein avec constante cosmologique (en g) :

$$G_{\mu\nu}^{TL} = 0 \iff \exists \Lambda \in \mathbb{R}, G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

Démonstration. Pour alléger la notation, on regarde les équations par rapport à une métrique g (en dimension n) et on retire la forme volume vol_g des équations du mouvement, c'est-à-dire qu'on note $E_{GR}^{\mu\nu} = -G^{\mu\nu}$. Notons en premier lieu que la seconde identité de Bianchi vérifiée par le tenseur de Ricci II.6.11 fournit une propriété intéressante sur le tenseur d'Einstein. En effet :

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = \nabla^\mu \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) = \nabla^\mu R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \nabla^\mu (R g_{\mu\nu}) \stackrel{\text{II.6.11}}{=} \frac{1}{2} \nabla_\nu R - \frac{1}{2} \nabla_\nu R = 0. \quad (\text{IV.3.13})$$

Ainsi, si on choisit les équations du mouvement $\text{EOM}_{\mu\nu} = -G_{\mu\nu}^{TL}$ (Einstein *traceless*) on obtient *on-shell* que :

$$0 = \nabla^\mu \text{EOM}_{\mu\nu} = \nabla^\mu \left(-G_{\mu\nu} + \frac{1}{n} G_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta} g_{\mu\nu} \right) = -\nabla^\mu G_{\mu\nu} + \frac{1}{n} \nabla^\mu \left(\left(R - \frac{1}{2} n R \right) g_{\mu\nu} \right) \stackrel{(\text{IV.3.13})}{=} -\frac{n-2}{2n} \nabla_\nu R.$$

Autrement dit, la dérivée d'un champ scalaire est nulle. Ceci indique que ce champ est constant. Il existe donc une constante $\Lambda \in \mathbb{R}$ telle que $\frac{n-2}{2n} R = \Lambda$ (constante d'intégration). Les équations du mouvement deviennent :

$$\text{EOM}_{\mu\nu} = -G_{\mu\nu}^{TL} = -G_{\mu\nu} - \frac{n-2}{2n} R g_{\mu\nu} = -G_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}$$

qui correspondent bien aux équations mouvement du Lagrangien d'Einstein-Hilbert avec constante cosmologique $L_{EH}(g) = (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g$.

Ensuite, la réciproque est évidente : si on part de $\text{EOM}_{\mu\nu} = -G_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}$, on obtient que $\text{EOM}_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = -\frac{n-2}{2} R + n\Lambda$. *On-shell*, on peut isoler Λ et l'exprimer en fonction de R . En remplaçant cette expression de Λ dans $\text{EOM}_{\mu\nu}$, on obtient que $\text{EOM}_{\mu\nu} = -G_{\mu\nu}^{TL}$. ■

Cette proposition démontre en particulier que les équations du mouvement de WTG sont équivalentes aux équations d'Einstein avec constante cosmologique.

Oda [14] détaille un calcul menant à l'équation d'Einstein en g (et non $\hat{g}$) à partir des équations du mouvement de WTG. Il obtient un terme faisant intervenir un tenseur énergie-impulsion $T_{\mu\nu}$. Plus précisément, les équations du mouvement prennent la forme

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}.$$

Étudier le même phénomène sur le bord est une question naturelle (c.-à-d. voir si on obtient une équation du mouvement de type Gibbons-Hawking-York en g). Cependant, nous ne nous y sommes pas attardés dans le cadre du projet de recherche, puisque l'objectif principal était plutôt de faire l'algorithme CPS de WTG. Ceci constitue néanmoins une question intéressante à élucider pour la suite.

On peut enfin s'intéresser aux courants et aux charges.

Proposition IV.3.14. Pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ tel que $\text{div}_{\hat{g}}(\xi) = 0$, $(\hat{L}, \hat{\ell})$ est ξ -invariant (si cette condition est compatible avec les conditions aux frontières, on dit que la théorie est *TDiff-invariante* ou *transverse-invariante*). Dans ce cas, on a que :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\xi}^I = \int_{(\Sigma, \partial\Sigma)} \hat{L}^*(J_{\mathbb{X}_\xi}, J_{\mathbb{X}_\xi}) = 2 \int_\Sigma \iota^* \star_{\hat{g}} (\iota_{\hat{\xi}} \hat{E}) + 2 \int_{\partial\Sigma} \hat{L}^* \star_{\hat{h}} (\iota_{\hat{\xi}} \hat{B})$$

pour un certain plongement de Cauchy $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$, avec $\hat{E}^{\mu\nu} = -\hat{G}^{\mu\nu}$ et $\hat{B}^{ij} = -(\hat{K}^{ij} - \hat{h}^{ij})$.

Démonstration. Soit $\xi \in \mathfrak{X}(M)$. On utilise le même calcul qu'au lemme IV.3.8 en remplaçant $\mathfrak{d}$ par $\mathcal{L}_{\xi}$:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\xi} \hat{g}_{\mu\nu} &= \Omega^2 \left(\delta_{\mu}^{\alpha} \delta_{\nu}^{\beta} - \frac{1}{n} \hat{g}^{\alpha\beta} \hat{g}_{\mu\nu} \right) \mathcal{L}_{\xi} g_{\alpha\beta} = \Omega^2 \left(\delta_{\mu}^{\alpha} \delta_{\nu}^{\beta} - \frac{1}{n} g^{\alpha\beta} g_{\mu\nu} \right) \mathcal{L}_{\xi} g_{\alpha\beta} \stackrel{\text{II.5.11}}{=} \\
&= \Omega^2 \left(\mathcal{L}_{\xi} g_{\mu\nu} - \frac{1}{n} g^{\alpha\beta} g_{\mu\nu} (\nabla_{\beta} \xi_{\alpha} + \nabla_{\alpha} \xi_{\beta}) \right) = \mathcal{L}_{\xi} (\Omega^2 g_{\mu\nu}) - \mathcal{L}_{\xi} (\Omega^2) g_{\mu\nu} - \frac{2}{n} \nabla_{\alpha} \xi^{\alpha} \hat{g}_{\mu\nu} = \\
&= \mathcal{L}_{\xi} (\hat{g}_{\mu\nu}) - \mathcal{L}_{\xi} \left(\left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-2/n} \right) g_{\mu\nu} - \frac{2}{n} \text{div}_g(\xi) \hat{g}_{\mu\nu} = \mathcal{L}_{\xi} (\hat{g}_{\mu\nu}) + \frac{2}{n} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-\frac{2}{n}-1} \mathcal{L}_{\xi} \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right) g_{\mu\nu} - \frac{2}{n} \text{div}_g(\xi) \hat{g}_{\mu\nu} = \\
&= \mathcal{L}_{\xi} (\hat{g}_{\mu\nu}) + \frac{2}{n} \Omega^2 \frac{\text{vol}_0}{\text{vol}_g} \left(\frac{\mathcal{L}_{\xi} \text{vol}_g}{\text{vol}_0} - \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \frac{\mathcal{L}_{\xi} \text{vol}_0}{\text{vol}_0} \right) g_{\mu\nu} - \frac{2}{n} \text{div}_g(\xi) \hat{g}_{\mu\nu} = \\
&= \mathcal{L}_{\xi} (\hat{g}_{\mu\nu}) + \frac{2}{n} \frac{\text{vol}_0}{\text{vol}_g} \left(\frac{\text{div}_g(\xi) \text{vol}_g}{\text{vol}_0} - \frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \frac{\text{div}_0(\xi) \text{vol}_0}{\text{vol}_0} \right) g_{\mu\nu} - \frac{2}{n} \text{div}_g(\xi) \hat{g}_{\mu\nu} = \\
&= \mathcal{L}_{\xi} (\hat{g}_{\mu\nu}) + \frac{2}{n} (\text{div}_g(\xi) - \text{div}_0(\xi)) \hat{g}_{\mu\nu} - \frac{2}{n} \text{div}_g(\xi) \hat{g}_{\mu\nu} = \mathcal{L}_{\xi} (\hat{g}_{\mu\nu}) - \frac{2}{n} \text{div}_0(\xi) \hat{g}_{\mu\nu}
\end{aligned}$$

où $\text{div}_0 := \text{div}_{\text{vol}_0}$. À noter qu'on a utilisé une sorte de règle de dérivée quotient sur les densités de forme volume. La preuve est strictement identique à celle de l'équation (IV.3.9).

Ceci démontre que, si $\text{div}_{\hat{g}}(\xi) = 0$, on obtient que $\mathcal{L}_{\xi} \hat{g} = \mathcal{L}_{\xi} \hat{g}$ puisque $\text{vol}_0 = \text{vol}_{\hat{g}}$. Puisque $(\hat{L}, \hat{\ell})(g) = (L, \ell)_{GR}(\hat{g})$, par le même argument que pour GR (c.-à-d. appliquer Leibniz, puis substituer, puis Leibniz à l'envers), on obtient bien que :

$$\mathcal{L}_{\xi} (\hat{L}, \hat{\ell}) = \mathcal{L}_{\xi} (\hat{L}, \hat{\ell})$$

et donc $(\hat{L}, \hat{\ell})$ est bien ξ -invariant. Ainsi, toujours puisque $(\hat{L}, \hat{\ell})(g) = (L, \ell)_{GR}(\hat{g})$, on obtient la même formule pour $\mathbb{H}_{\xi}^L$ que pour GR, mais par rapport à la métrique $\hat{g}$. ■

Concernant les charges, on sait par IV.3.12 que, *on-shell*, $\hat{\mathcal{E}}^{\mu\nu} = \Lambda \hat{g}^{\mu\nu}$. Ainsi, on obtient que :

$$\star_{\hat{g}} (\iota_{\xi} \hat{\mathcal{E}}) = \star_{\hat{g}} (\Lambda \hat{g}^{\mu\nu} \xi_{\mu\nu}) \stackrel{\text{II.6.18}}{=} \iota_{\Lambda \xi} \text{vol}_0$$

et donc

$$\mathbb{H}_{\xi} = 2\Lambda \int_{\Sigma} \iota^* \iota_{\xi} \text{vol}_0 + 2 \int_{\partial\Sigma} \iota^* \star_{\hat{h}} (\iota_{\xi} \hat{\mathcal{B}}). \quad (\text{IV.3.15})$$

Étudions à présent les différentes conditions aux frontières.

- (i) D'abord, prenons $\mathcal{F} = \mathcal{F}_N$. Il n'y a pas de conditions aux bords, donc le *pairing* induit par le terme proportionnel à $\mathfrak{d}g_{\mu\nu}$ dans $\mathfrak{d}\hat{\ell} - J^* \hat{\Theta}_{GR}$ de la proposition IV.3.11 est bien non dégénéré. On obtient que les équations du mouvement du bord prennent la forme :

$$\hat{b}_{GR}^{ij} J_{ij}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu} = 0 \quad \equiv \quad \hat{\mathcal{B}}^{ij} \left(J_{ij}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \hat{h}_{ij} \hat{g}^{\mu\nu} \right) = 0.$$

Dans ce cas, il ne paraît pas évident de simplifier l'expression de $\mathbb{H}_{\xi}$. Dans le cadre de ce travail de recherche, nous n'irons pas plus loin dans la simplification de $\mathbb{H}_{\xi}$.

- (ii) Ensuite, prenons $\mathcal{F} = \mathcal{F}_C$. On obtient la condition infinitésimale $\mathfrak{d}h_{ij}^{TL} = \mathfrak{d}h^{ij} - \frac{1}{n-1} \mathfrak{d}h h^{ij} = 0$. Dans ce cas, la deuxième décomposition de $\mathfrak{d}\hat{h}$ du lemme IV.3.8 s'écrit simplement :

$$\mathfrak{d}\hat{h}_{ij} = \frac{1}{n-1} \overline{\Omega}^2 \mathfrak{d}\hat{h} h_{ij}$$

et la décomposition du lagrangien de bord de la proposition IV.3.11 prend la forme :

$$\mathfrak{d}\hat{\ell} - J^* \hat{\Theta}_{GR} = \frac{\overline{\Omega}^2}{n-1} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \text{Tr}_{\hat{h}}(\mathfrak{d}\hat{h}).$$

Les équations du mouvement prennent alors la forme :

$$\text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) = 0 \quad \equiv \quad \hat{h}_{ij} \hat{\mathcal{B}}^{ij} = 0$$

en absorbant le facteur conforme dans la trace. Ainsi, on obtient *on-shell* que $\hat{\mathcal{B}}_{ij} = \hat{\mathcal{B}}_{ij}^{TL}$. Les charges de Noether peuvent donc s'écrire comme :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\xi} = 2\Lambda \int_{\Sigma} \iota^* \iota_{\vec{\xi}} \text{vol}_0 + 2 \int_{\partial\Sigma} \bar{\iota}^* \star_{\hat{h}} (\iota_{\vec{\xi}} \hat{\mathcal{B}}^{TL}).$$

- (iii) Enfin, prenons $\mathcal{F} = \mathcal{F}_D$. La condition infinitésimale $\mathbb{d}h_{ij}$ implique en particulier que $\mathbb{d}h_{ij}^{TL} = 0$. On obtient les mêmes équations du mouvement que dans $\mathcal{F}_C$ et les mêmes charges. En effet, le terme $\mathbb{d}\hat{h}$ ne peut pas être simplifié davantage, même avec la condition $\mathbb{d}h_{ij}$. Exprimer $\mathbb{d}\hat{h}_{ij}$ en fonction de $\mathbb{d}h_{ij}$ reviendrait à refaire les calculs du lemme IV.3.8.

V Conclusion

À l'issue de ce travail de recherche, une description mathématique complète et rigoureuse a pu être fournie à la théorie WTG ainsi qu'à sa théorie mère, la théorie WISG. Nous avons pu démontrer formellement que, même en présence de frontières, WTG découle de WISG par un champ de vecteurs de jauge $\mathbb{X}_\xi$. L'outil du bicomplexe relatif et de l'algorithme CPS introduits dans [5] ont été utilisés pour y parvenir et ceci a permis de corriger un certain nombre d'inconsistances présentes dans [15]. Plus précisément, ignorer la structure du bicomplexe relatif ne permet pas d'obtenir la structure présymplectique et les charges de Noether correctement. En effet, utiliser uniquement les termes du *bulk* pour calculer ces quantités ne permet pas d'obtenir la relation fondamentale $\iota_{\mathbb{X}}\Omega = \mathbb{d}\mathbb{H}$ et de définir ces quantités de manière canonique. Il faut prendre en compte la physique de la frontière de l'espace-temps pour obtenir une conservation des charges de Noether, et ceci doit passer par l'étude du bicomplexe relatif qui exhibe les termes du bord. Autrement, le premier théorème de Noether échoue.

Comme nous l'avons remarqué, WTG est une théorie qui porte de manière intrinsèque la présence de constante cosmologique, contrairement à la relativité générale qui nécessite un artifice mathématique pour l'introduire. C'est une des raisons qui motive de s'intéresser à cette théorie : elle présente une piste de solution au problème de la constante cosmologique.

Une voie intéressante de recherche sur WTG serait d'étudier son comportement en présence d'une frontière « nulle », c'est-à-dire où la métrique induite est dégénérée (dans notre cas, la frontière était *timelike*). Il s'agirait d'étudier la géométrie Carrollienne d'une telle théorie (ce qui consiste à considérer la limite ultrarelativiste $c \rightarrow 0$), pouvant fournir d'intéressantes implications dans l'étude de l'infini nul en WTG. La géométrie de Carroll est un sujet de recherche actuellement très actif en physique mathématique et propose des applications diverses dans plusieurs branches de la physique.

Il serait également intéressant de développer le formalisme CPS avec bord à d'autres théories Weyl-invariantes. Notamment, nous travaillons à donner une description de certaines théories d'ordre supérieur de type Lovelock, comme la gravitation de Weyl (WG) donnée par le Lagrangien

$$L = W^a_{bcd} W_a{}^{bcd} \text{vol}_g$$

où W^a_{bcd} désigne le tenseur de Weyl, obtenu comme la partie sans trace du tenseur de Riemann. En dimension 4 (uniquement), cette théorie est elle aussi Weyl-invariante et propose d'intéressantes applications en physique.

Bibliographie

- [1] I M Anderson. *The variational bicomplex*. Technical report, [Utah State Technical Report](#), 1989.
- [2] R Bott and L W Tu. *Differential forms in algebraic topology*, volume 82. [Springer-Verlag](#), 1982.
- [3] R M Wald. *On identically closed forms locally constructed from a field*. [Journal of Mathematical Physics](#), 31(10) :2378–2384, 1990.
- [4] J Margalef-Bentabol. *Towards general relativity through parametrized theories*. PhD thesis, Universidad Carlos III de Madrid, 2018. [[arXiv :1807.05534](#)].
- [5] J Margalef-Bentabol and E J S Villaseñor. *Geometric formulation of the covariant phase space methods with boundaries*. [Physical Review D](#), 103(2) :025011, 2021. [[arXiv :2008.01842](#)].
- [6] J Fernando Barbero G., J Margalef-Bentabol, V Varo, and E J S Villaseñor. *Covariant phase space for gravity with boundaries : Metric versus tetrad formulations*. [Physical Review D](#), 104(4) :044048, 2021. [[arXiv :2103.06362](#)].
- [7] J Margalef-Bentabol. *xCPS : an xAct package for covariant phase space, Noether charges, and entropy*. [[arXiv :2606.05204](#)], 2026.
- [8] R M Wald. *General Relativity*. [University of Chicago Press](#), Chicago, 1984.
- [9] B O’Neill. *Semi-Riemannian Geometry : With Applications to Relativity*. [Academic Press](#), New York, 1983.
- [10] J M Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Second edition. [Springer](#), New York, 2012.
- [11] J M Lee. *Manifolds and Differential Geometry*. Graduate Studies in Mathematics, Vol. 107. [American Mathematical Society](#), Providence, RI, 2009.
- [12] R Penrose and W Rindler. *Spinors and Space-Time. Volume 1 : Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields*. [Cambridge University Press](#), Cambridge, 1984.
- [13] G J Zuckerman. *Action principles and global geometry*. In Mathematical aspects of string theory, pages 259–284. [World Scientific](#), 1987.
- [14] I Oda. *Classical Weyl transverse gravity*. [European Physical Journal C](#), 77(5) :284, 2017. [[arXiv :1610.05441](#)].
- [15] G Odak and S Ribisi. *Weyl-transverse gravity with boundaries*, 2026. [[arXiv :2601.15976](#)].
- [16] R Geroch. *Differential Geometry*. Course notes, University of Chicago, 1972. [Course Notes](#).
- [17] R Geroch. *General Relativity*. Course notes, University of Chicago, 1972. [Course Notes](#).
- [18] S Kobayashi and K Nomizu. *Foundations of Differential Geometry, Volume 1*. Wiley Classics Library. [Wiley-Interscience](#), New York, 1996.
- [19] J M Lee. *Introduction to Riemannian Manifolds*. Second edition. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 176. [Springer](#), Cham, 2018.